Referencia técnica

API, modelo de datos, permisos y workflows de SGSPE

Equipo de SGSPE

Versión 3.0.0 · 2026-10-24: Edición basada en el código de la versión 3.0.0

Contenido

1. API **4**

1.1. Convenciones 4

1.2. Plataforma wasichai 4

1.3. Comandos y consultas de SGSPE 5

2. Modelo de datos **8**

2.1. Proyectos 8

2.2. Territorio y SIG 13

2.3. Grupos de interés 20

2.4. Relacionamiento y campo 28

2.5. Compromisos 34

2.6. Acuerdos y convenios 39

2.7. Quejas, consultas y solicitudes 41

2.8. Riesgos sociales 46

2.9. Alerta temprana e incidentes 49

2.10. Inversión social y programas 52

2.11. Evidencias, tareas y catálogos 58

2.12. Reportes, entregables, auditoría e IA 61

2.13. Línea base social 68

2.14. Otros 74

3. Roles y permisos **75**

3.1. Roles 75

3.2. Permisos por rol 76

3.3. Campos restringidos 134

4. Workflows **136**

4.1. Proyecto (`wf-a-project`) 136

4.2. Grupo de interés (`wf-b-stakeholder`) 136

4.3. Interacción (`wf-c-engagement`) 137

4.4. Compromiso (`wf-d-commitment`) 138

4.5. Queja (`wf-e1-grievance`) 140

4.6. Consulta (`wf-e2-inquiry`) 141

4.7. Solicitud (`wf-e3-stakeholder_request`) 142

4.8. Riesgo social (`wf-f-social_risk`) 142

4.9. Programa social (`wf-g-social_program`) 143

4.10. Entregable (`wf-h-deliverable`) 144

4.11. Acuerdo (`wf-i-agreement`) 145

4.12. Alerta temprana (`wf-j-early_warning`) 146

4.13. Sugerencia de IA (`wf-k-ai_suggestion`) 146

4.14. Candidato a compromiso (`wf-k-commitment_candidate`) 147
4.15. Visita de campo (`wf-l-field_visit`) 147
4.16. Incidente (`wf-m-incident`) 147
4.17. Tarea (`wf-n-task`) 148
4.18. Área de influencia (`wf-o-area_of_influence`) 149
4.19. Aporte social (`wf-p-social_contribution`) 150
5. Automatizaciones y documentos emitidos **151**
5.1. Automatizaciones 151
5.2. Tipos de documento 152
6. Indicadores **153**
7. Glosario **157**
7.1. Territorio 157
7.2. Actores 162
7.3. Relacionamiento 167
7.4. Compromisos y acuerdos 169
7.5. QCS 171
7.6. Riesgos y alertas 172
7.7. Inversión 173
7.8. Evidencias y entregables 175
7.9. Workflow 177
7.10. IA 179
7.11. Plataforma 180

Presentación

Esta referencia reúne lo que conviene consultar y no leer de corrido: los *endpoints* de la API, los 90 objetos del modelo con sus campos, la matriz de permisos de los 15 roles, los 19 workflows, las automatizaciones, los 53 indicadores y el glosario.

Las secciones marcadas como *generadas* se producen con `docs/manuals/scripts/generate-reference.py` a partir de `model/` (la fuente de verdad del modelo), así que no pueden divergir de él: si el modelo cambia, se regeneran con `docs/manuals/scripts/build-docs.sh references`. El resto se contrastó con el código de la versión 3.0.0.

1. API

1.1. Convenciones

- Base: `http://<servidor>:8094`, detrás del proxy en producción. Todo lo que no sea inicio de sesión o salud exige `Authorization: Bearer <token>` (Sección 1.2).
- JSON en UTF-8. Los errores llevan un código estable en el cuerpo y siempre la cabecera `X-Correlation-Id`.
- Los comandos de `/api/sgspe/**` aceptan `Idempotency-Key` (un reenvío devuelve la respuesta guardada durante 24 h), `If-Match` (412 si el registro cambió) y `X-Change-Reason` (motivo que queda en la auditoría; obligatorio en los objetos que exigen motivo). Rechazan con 422 cualquier parámetro de consulta no declarado.
- Los permisos se expresan como acción sobre objeto; ningún *endpoint* compara nombres de rol.

1.2. Plataforma wasichai

Ruta	Propósito
`POST /api/auth/login`	Inicia sesión con `{"email","password"}`; devuelve `{token, expiresAt, user}`.
`POST /api/auth/logout`	Revoca todos los tokens del usuario.
`GET /api/auth/me, /api/auth/me/permissions`	Quién soy y mis permisos efectivos (los usa el portal para mostrar u ocultar secciones).
`POST /api/auth/token`	Token de una cuenta de servicio (15 min).
`GET/POST /api/objects/{objeto}/records`	Lista paginada (`page`, `size`, filtros, `q`) y alta de registros de cualquier objeto.
`GET/PUT/PATCH/DELETE /api/objects/{objeto}/records/{id}`	Detalle, reemplazo, cambio y borrado.
`GET/POST/DELETE …/records/{id}/related/{relación}`	Relaciones varios a varios.
`GET …/records/{id}/history, GET /api/audit`	Historial de un registro y auditoría.

Ruta	Propósito
`GET …/records/{id}/transitions`, `POST …/transitions/{nombre}`	Transiciones disponibles y aplicación de una transición.
`POST/GET …/records/{id}/files/{campo}`	Archivos de un campo `FILE` (SGSPE reemplaza las rutas de `evidence` y de los entregables).
`GET …/records/{id}/documents`, `POST …/documents/{tipo}`	Documentos emitidos y congelados.
`/api/auth/me/notifications` (+ `/stream` SSE)	Bandeja de avisos, leídos, pospuestos y preferencias.
`GET /api/gis/layers`, `/api/gis/objects/{objeto}/features`	Capas y *features* GeoJSON.
`/api/objects`, `/api/metadata/**`, `/api/relationships`	Metadatos del modelo (los usa `model/apply.py`; exigen `MANAGE_METADATA`).
`/api/users`, `/api/roles`, `/api/organizations`	Administración de usuarios, roles y organizaciones.
`GET /api/health`, `/actuator/health/**`	Salud (públicas).

1.3. Comandos y consultas de SGSPE

Método	Ruta	Propósito y permiso
`POST`	`/api/sgspe/transition-checks`	Comprueba en seco las reglas de una transición (lo que bloquea y las advertencias). READ.
`GET`	`/api/sgspe/codes/next?object=&project=`	Código propuesto para un alta. READ.
`GET`	`/api/sgspe/people?email=`	Nombre visible de personas de la organización (hasta 100).
`POST`	`/api/sgspe/stakeholders/{id}/assessments`	Evaluación de un grupo de interés (201); `…/assessments/preview` calcula sin escribir. CREATE `stakeholder_assessment`.
`POST`	`/api/sgspe/areas-of-influence/{id}/approve`	Aprueba una versión del área (la anterior pasa a reemplazada). `APPROVE`.

Método	Ruta	Propósito y permiso
GET	`/api/sgspe/areas-of-influence/{id}/summary, …/member-suggestions`	Superficie y miembros; sugerencias de miembros.
POST	`/api/sgspe/territory/imports` (+ `/{lote}/confirm`)	Importación geográfica en dos pasos (XLSX, CSV, GeoJSON y formatos GDAL).
GET	`/api/sgspe/territory/layers/{capa}`	GeoJSON de las capas LYR-01 a LYR-24. READ sobre los objetos de la capa.
GET	`/api/sgspe/territory/wms`	Proxy WMS hacia GeoServer, con lista blanca.
POST	`/api/sgspe/territory/exports`	Exportación geográfica (GeoJSON, KML, GPKG, SHP, CSV, XLSX) con fila en `export_log`. `EXPORT`.
GET	`/api/sgspe/territory/projects/{id}/…`	Consultas espaciales: `component-parcels`, `component-communal-land`, `concession-territories`, `sensitive-distances`, `nearby-conflicts`, `buffer-localities`.
GET	`/api/sgspe/territory/{localities|communities}/{id}/card`	Ficha territorial.
GET	`/api/sgspe/territory/data-quality, /concentration, /locate`	Calidad de datos, mapa de calor y zona de un punto.
GET	`/api/sgspe/map/settings`	Estilo del mapa base y atribución.
POST	`/api/sgspe/commitments/{id}/deliveries; PATCH /api/sgspe/deliveries/{id}`	Registra o corrige una entrega.
POST	`/api/sgspe/commitments/{id}/reschedules`	Reprograma un compromiso.
POST	`/api/sgspe/commitment-candidates` (+ `/{id}/accept`, `/{id}/duplicate`)	Candidatos a compromiso.
POST	`/api/sgspe/evidence; PATCH /api/sgspe/evidence/{id}`	Alta y cambio de evidencias con sus vínculos (`…/links`).
GET	`/api/sgspe/evidence/{id}/content`	Descarga; las restringidas exigen `DOWNLOAD_RESTRICTED`.
POST	`/api/sgspe/social-contributions/{id}/deliveries`	Entrega de un aporte social.
POST	`/api/sgspe/stakeholder-requests/{id}/accept`	Acepta una solicitud y crea el compromiso o el aporte.

Método	Ruta	Propósito y permiso
POST	/api/sgspe/{grievances|inquiries|stakeholder-requests}/{id}/reclassify	Reclasifica una QCS.
POST	/api/sgspe/engagement-questions/{id}/referral	Deriva una pregunta de una interacción a una QCS.
GET	/api/sgspe/attention/queue, /attention/report	Cola unificada de QCS por plazo y reporte.
POST	/api/sgspe/social-risks/{id}/assessments	Revisión de un riesgo (201).
GET	/api/sgspe/dashboards/{tablero}, /dashboards/indicators[/{código}]	Tableros y KPI; un KPI sin permiso sale «no disponible», no 403.
POST	/api/sgspe/indicators/{id}/measurements	Cierra un periodo de un indicador.
POST	/api/sgspe/exports/{tipo}	XLSX: `stakeholder-register`, `commitment-matrix`, `attention-register`, `risk-register`. `EXPORT`.
GET	/api/sgspe/deliverable-types, /deliverable-templates	Tipos de entregable y plantillas (alta: `MANAGE_METADATA`).
POST	/api/sgspe/deliverables/{id}/drafts	Pide un borrador (202); lo atiende JOB-05. `GENERATE`.
GET	/api/sgspe/deliverables/{id}/draft[/content]	Estado y descarga del borrador (`DOWNLOAD_RESTRICTED`).
POST	/api/sgspe/deliverables/{id}/issue	Emite el entregable (201). `ISSUE`.
GET	/api/sgspe/deliverables/{id}/versions/{n}/content	Descarga una versión emitida.
GET	/api/sgspe/ai/status	IA activada, proveedor y casos ofrecidos.
POST	/api/sgspe/ai/runs, /ai/assistant/questions, /ai/knowledge/questions	Casos de IA, asistente y preguntas a documentos (503 sin IA).
POST	/api/sgspe/ai-suggestions/{id}/accept	Acepta una sugerencia de IA (una persona decide).

La especificación de diseño con cuerpos y respuestas de ejemplo está en `docs/api.md`.

2. Modelo de datos

Sección generada de `model/model.json` y `model/roles.json`.

Cada objeto se convierte en una tabla física del esquema `app_data` por organización y en una API genérica en `/api/objects/{objeto}/records`. Los campos de sistema (`id`, `organization_id`, `created_at`, `updated_at`, `created_by`, `updated_by` y, con workflow, el estado) no se listan. Cómo se crean las tablas y qué no debe hacerse directamente en la base está en el Manual técnico del sistema.

El modelo declara **91 objetos**, **81 listas de opciones** y **296 relaciones** (`model/model.json`). Los objetos se agrupan por el contexto de `docs/domain-model.md` §6; el modelo no declara módulos.

Leyenda de las marcas: **obl.** obligatorio; **único** valor único; **der.** derivado (lo calcula el servidor y no se escribe); **restr.** campo restringido a ciertos roles.

2.1. Proyectos

2.1.1. Proyecto (`project`)

Proyecto extractivo (o prospecto) con su etapa, su fase de exploración, su CRS de trabajo y los parámetros y políticas que configuran las reglas de DOC-01 (ASM-019).

workflow `wf-a-project`; acciones: `APPROVE`, `READ_ALL_PROJECTS`, `EXPORT`.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`code`	Código del proyecto	Texto	obl. único
`name`	Nombre del proyecto o prospecto	Texto	obl.
`description`	Descripción	Texto largo	
`project_type`	Tipo de proyecto	Opción	
`stage`	Etapa del ciclo de vida	Opción	
`exploration_phase`	Fase de exploración	Opción	
`start_date`	Fecha de inicio	Fecha	
`end_date`	Fecha de fin	Fecha	

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
working_crs	CRS de trabajo	Opción	
interest_threshold	Índice desde el que el interés es alto	Decimal	
power_threshold	Índice desde el que el poder es alto	Decimal	
stakeholder_review_days	Días entre evaluaciones de grupos de interés	Entero	
inactivity_days	Días sin contacto tras los que se sugiere una tarea	Entero	
meetings_per_month_target	Meta de reuniones al mes del proyecto	Entero	
policy_workshop_commitments_blocked	Bloquear compromisos de talleres	Sí/No	
policy_senior_approval_for_dialogue	Aprobación superior en mesas de diálogo	Sí/No	
policy_minutes_only_formal_types	Acta solo en tipos formales	Sí/No	
policy_internal_approval	Aprobación interna	Sí/No	
policy_activation_preconditions	Precondiciones de activación	Sí/No	
policy_local_jobs_direct_area_only	Empleo limitado al AIDS y rotativo	Sí/No	
local_jobs_min	Puestos ofrecidos	Entero	
local_jobs_max	Máximo negociable de puestos	Entero	
policy_no_jobs_in_easements	Sin empleo en servidumbres	Sí/No	
due_soon_days	Días para marcar por vencer	Entero	
escalation_first_days	Días de atraso del primer nivel de escalamiento	Entero	
escalation_second_days	Días de atraso del segundo nivel	Entero	
grievance_ack_days	Plazo de acuse de quejas	Entero	

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
inquiry_response_days	Plazo de respuesta de consultas	Entero	
grievance_resolution_days	Plazo de resolución de quejas	Entero	
policy_high_severity_requires_approver	Quejas graves con aprobación	Sí/No	
risk_review_days	Días entre revisiones de riesgos	Entero	
risk_medium_min_score	Puntaje mínimo del nivel MEDIO	Entero	
risk_high_min_score	Puntaje mínimo del nivel ALTO	Entero	
risk_critical_min_score	Puntaje mínimo del nivel CRITICO	Entero	
policy_cap_blocks_approval	El tope bloquea la aprobación	Sí/No	
policy_no_paid_labor	No se financia mano de obra	Sí/No	
policy_non_monetary_donations	Donaciones no monetarias	Sí/No	
policy_synergy_requires_agreement	Sinergias con acuerdo	Sí/No	
policy_priority_warning	Advertir aportes fuera de prioridades	Sí/No	
location	Ubicación de referencia del proyecto	Geometría (point)	
interest_area	Área de interés del proyecto	Geometría (multipolygon)	
project_concession	Concesiones	Varios a varios → `mining_concession`	
project_priority_topic	Temas priorizados para aportes	Varios a varios → `topic`	

2.1.2. Parte del proyecto (`project_party`)

Organización con un rol en el proyecto: cliente, operador, titular de concesiones, consultora o contratista.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
party_role	Rol de la organización en el proyecto	Opción	obl.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`start_date`	Inicio del rol	Fecha	
`end_date`	Fin del rol	Fecha	
`project`	Proyecto	Relación → `project`	obl.
`organization`	Organización	Relación → `organization`	obl.

2.1.3. Campaña de exploración (`exploration_campaign`)

Periodo de actividad del proyecto (cateo o perforación) con su tope de apoyo social y la ejecución que se le imputa.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`name`	Nombre de la campaña	Texto	obl.
`activity_type`	Tipo de actividad	Opción	
`exploration_phase`	Fase de exploración de la campaña	Opción	
`planned_start_date`	Inicio planificado	Fecha	
`planned_end_date`	Fin planificado	Fecha	
`actual_start_date`	Inicio real	Fecha	
`actual_end_date`	Fin real	Fecha	
`campaign_status`	Estado de la campaña	Opción	
`social_support_cap`	Tope de apoyo social	Decimal	
`currency`	Moneda del tope	Opción	
`executed_social_amount`	Ejecutado de la campaña en su moneda	Decimal	der.
`other_currency_items_count`	Compromisos y aportes de la campaña en otra moneda	Entero	der.
`project`	Proyecto	Relación → `project`	obl.

2.1.4. Asignación a proyecto (`project_assignment`)

Usuario de wasichai asignado a un proyecto con un rol y una vigencia: directorio del equipo y fuente del alcance por proyecto.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`member_user_id`	Usuario asignado	UUID	obl.
`member_user_email`	Correo del usuario asignado	Correo	obl.
`role_name`	Rol en el proyecto	Texto	obl.
`start_date`	Inicio de la asignación	Fecha	
`end_date`	Fin de la asignación	Fecha	
`active`	Asignación vigente	Sí/No	obl.
`project`	Proyecto	Relación → `project`	obl.

2.1.5. Concesión minera (`mining_concession`)

Derecho minero con código, titular, CRS de origen y polígono, vinculado a uno o más proyectos.

acciones: `EXPORT`.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`code`	Código del derecho minero	Texto	obl. único
`name`	Nombre de la concesión	Texto	
`source_crs`	CRS en que vino la geometría importada	Opción	
`source_reference`	Fuente de origen	Texto	
`import_batch_id`	Importación que lo creó o cambió	UUID	
`registered_area_ha`	Área declarada en ha	Decimal	
`calculated_area_ha`	Área calculada en ha	Decimal	der.
`boundary`	Polígono de la concesión	Geometría (multipolygon)	
`holder_organization`	Titular	Relación → `organization`	

2.2. Territorio y SIG

2.2.1. Unidad administrativa (`administrative_unit`)

Departamento, provincia o distrito del ubigeo del INEI; objeto catálogo (BC-20) que carga un script idempotente.

acciones: `EXPORT`.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`ubigeo_code`	Código ubigeo del INEI	Texto	obl. único
`name`	Nombre oficial	Texto	obl.
`level`	Nivel en la jerarquía del ubigeo	Opción	obl.
`boundary`	Límite oficial	Geometría (multipolygon)	
`parent_unit`	Unidad superior	Relación → `administrative_unit`	

2.2.2. Localidad (`locality`)

Asentamiento humano (caserío, sector, centro poblado, anexo o ciudad) con localidad padre y estado de reconocimiento.

acciones: `EXPORT`.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`name`	Nombre de la localidad	Texto	obl.
`alternative_names`	Grafías y nombres alternativos	Texto	
`locality_type`	Tipo de localidad	Opción	obl.
`populated_center_code`	Código de centro poblado del INEI	Texto	único
`recognition_status`	Estado de reconocimiento	Opción	
`history`	Historia de la localidad	Texto largo	
`location`	Ubicación	Geometría (point)	
`boundary`	Límite	Geometría (polygon)	

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
parent_locality	Localidad padre	Relación → locality	
administrative_unit	Distrito	Relación → administrative_unit	

2.2.3. Comunidad campesina o nativa (`community`)

Colectivo con personería, territorio comunal inscrito, junta directiva y sectores; como actor participa mediante la organization que lo representa (RN-STK-008).

acciones: `EXPORT`.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
name	Nombre de la comunidad	Texto	obl.
code	Código	Texto	único
source_crs	CRS en que vino la geometría importada	Opción	
source_reference	Fuente de origen	Texto	
import_batch_id	Importación que lo creó o cambió	UUID	
alternative_names	Nombres alternativos	Texto	
community_type	Tipo de comunidad	Opción	
legal_entity_record	Partida de la personería jurídica	Texto	
property_record	Partida de propiedad del territorio comunal	Texto	
parent_record	Partida matriz de la que aún no se independiza	Texto	
independized	Independizado	Sí/No	
title_reference	Referencia del título de propiedad	Texto	
title_issuer_as_written	Emisor del título tal como figura	Texto	
title_issuer_normalized	Emisor del título normalizado	Texto	

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`registered_area_ha`	Área inscrita en ha	Decimal	
`calculated_area_ha`	Área calculada en ha	Decimal	der.
`registry_records_unverified`	Datos registrales sin verificar	Sí/No	
`recognized_as_indigenous`	Reconocida como pueblo indígena	Sí/No	
`indigenous_people`	Pueblo indígena u originario	Texto	
`organic_status`	Estado orgánico	Opción	
`board_registered`	Junta directiva inscrita	Sí/No	
`registered_members_count`	Comuneros inscritos	Entero	
`has_member_roll`	Padrón de comuneros	Sí/No	
`territory`	Territorio comunal	Geometría (multipolygon)	
`administrative_unit`	Distrito	Relación → `administrative_unit`	

2.2.4. Sector comunal (`community_sector`)

División de una comunidad con delegados ante la asamblea; coincide solo en parte con caseríos.

acciones: `EXPORT`.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`name`	Nombre del sector	Texto	obl.
`delegates_count`	Delegados ante la asamblea comunal	Entero	
`boundary`	Límite	Geometría (polygon)	
`community`	Comunidad campesina o nativa	Relación → `community`	obl.
`community_sector_locality`	Localidades	Varios a varios → `locality`	

2.2.5. Área de influencia (`area_of_influence`)

Construcción analítica y versionada de un proyecto: tipo, criterios, miembros curados y geometría opcional.

workflow `wf-o-area_of_influence`; acciones: `APPROVE`, `EXPORT`.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`area_type`	Tipo de área	Opción	obl.
`version_number`	Versión del área para el proyecto y el tipo	Entero	obl.
`criteria`	Criterios aplicados	Texto largo	
`defined_date`	Fecha de definición	Fecha	
`calculated_area_ha`	Área calculada en ha	Decimal	der.
`boundary`	Límite	Geometría (multipolygon)	
`project`	Proyecto	Relación → `project`	obl.
`study`	Estudio de origen	Relación → `study`	

2.2.6. Miembro del área de influencia (`area_of_influence_member`)

Localidad, comunidad o unidad administrativa incluida en un área de influencia, con su condición y su justificación.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`member_condition`	Condición del miembro	Opción	obl.
`applied_criteria`	Criterios que lo incluyen	Texto	
`rationale`	Justificación	Texto largo	
`studied_in_diagnosis`	Estudiado en el diagnóstico	Sí/No	
`spatially_suggested`	Sugerido por el cálculo espacial	Sí/No	
`area_of_influence`	Área de influencia	Relación → `area_of_influence`	obl.
`locality`	Localidad	Relación → `locality`	
`community`	Comunidad campesina o nativa	Relación → `community`	
`administrative_unit`	Unidad administrativa	Relación → `administrative_unit`	

2.2.7. Componente del proyecto (`project_component`)

Elemento físico del proyecto (sondaje, plataforma, acceso, campamento, captación) con sus coordenadas de origen y sus versiones.

solo por API; acciones: `EXPORT`.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`code`	Código del componente	Texto	obl.
`component_type`	Tipo de componente	Opción	obl.
`drill_type`	Tipo de perforación	Texto	
`component_status`	Estado del componente	Opción	
`version_number`	Versión del componente para su código	Entero	obl.
`superseded`	Reemplazado	Sí/No	der.
`source_crs`	CRS de origen	Opción	
`source_easting`	Coordenada este tal como vino	Decimal	
`source_northing`	Coordenada norte tal como vino	Decimal	
`source_elevation`	Cota tal como vino	Decimal	
`azimuth`	Azimut	Decimal	
`dip`	Inclinación	Decimal	
`depth_m`	Profundidad en metros	Decimal	
`source_reference`	Fuente de origen	Texto	
`import_batch_id`	Importación que lo creó	UUID	
`location`	Ubicación	Geometría (point)	
`trace`	Trazo	Geometría (linestring)	
`footprint`	Huella	Geometría (polygon)	
`project`	Proyecto	Relación → `project`	obl.
`exploration_campaign`	Campaña de exploración	Relación → `exploration_campaign`	

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
previous_version	Versión anterior	Relación → project_component	

2.2.8. Predio (land_parcel)

Unidad de tierra con su tenencia, su partida (restringida) y su polígono.

acciones: EXPORT.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
code	Código del predio	Texto	obl. único
tenure_type	Tenencia del predio	Opción	
registry_record	Partida registral del predio	Texto	restr.
registered_area_ha	Área registral en ha	Decimal	
calculated_area_ha	Área calculada en ha	Decimal	der.
source_crs	CRS en que vino la geometría importada	Opción	
source_reference	Fuente de origen	Texto	
import_batch_id	Importación que lo creó o cambió	UUID	
boundary	Polígono del predio	Geometría (polygon)	
community	Comunidad campesina o nativa	Relación → community	
locality	Localidad	Relación → locality	

2.2.9. Titularidad del predio (land_right)

Vínculo de una persona u organización con un predio como propietario o posesionario, con vigencia.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
tenure_type	Tenencia	Opción	
start_date	Inicio de la titularidad	Fecha	
end_date	Fin de la titularidad	Fecha	

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`source_reference`	Fuente de la titularidad	Texto	
`land_parcel`	Predio	Relación → `land_parcel`	obl.
`holder_person`	Titular persona	Relación → `person`	
`holder_organization`	Titular organización	Relación → `organization`	

2.2.10. Elemento ambiental (`environmental_feature`)

Lugar ambiental o culturalmente sensible (zona de protección, fuente de agua, microcuenca, cerro, sitio sagrado, resto arqueológico) con su base legal.

acciones: `EXPORT`.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`name`	Nombre	Texto	obl.
`code`	Código	Texto	único
`source_crs`	CRS en que vino la geometría importada	Opción	
`source_reference`	Fuente de origen	Texto	
`import_batch_id`	Importación que lo creó o cambió	UUID	
`feature_type`	Tipo de elemento ambiental	Opción	
`legal_basis`	Base legal de la declaración	Texto	
`declaring_authority`	Autoridad que lo declaró	Texto	
`declaration_date`	Fecha de la declaración	Fecha	
`location`	Ubicación	Geometría (point)	
`trace`	Trazo	Geometría (linestring)	
`boundary`	Polígono	Geometría (multipolygon)	
`administrative_unit`	Unidad administrativa	Relación → `administrative_unit`	

2.3. Grupos de interés

2.3.1. Persona (`person`)

Persona natural del territorio, registrada una sola vez con independencia de los proyectos; sus datos están restringidos.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`given_names`	Nombres	Texto	obl. restr.
`surnames`	Apellidos	Texto	restr.
`sex`	Sexo	Opción	
`id_document_type`	Tipo de documento de identidad	Texto	
`id_document_number`	Número del documento de identidad	Texto	restr.
`preferred_language`	Idioma preferido	Texto	
`residence_locality`	Localidad de residencia	Relación → `locality`	

2.3.2. Organización (`organization`)

Organización del territorio o de su entorno (ronda, JASS, municipalidad, federación, ONG, empresa…); no es el tenant.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`name`	Nombre	Texto	obl.
`alternative_names`	Nombres alternativos de la misma organización	Texto	
`address`	Dirección	Texto	
`organization_type`	Tipo de organización	Opción	
`territorial_level`	Nivel territorial	Opción	
`affiliation`	Relación con su federación	Opción	
`recognized`	Reconocida	Sí/No	

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`members_count`	Número de miembros	Entero	
`election_mechanism`	Cómo elige a sus directivos	Texto	
`term_years`	Duración del periodo en años	Entero	
`achievements`	Logros	Texto largo	
`locality`	Localidad	Relación → `locality`	
`administrative_unit`	Unidad administrativa	Relación → `administrative_unit`	
`community`	Comunidad que representa	Relación → `community`	
`affiliated_to`	Federación	Relación → `organization`	
`split_from`	Escindida de	Relación → `organization`	

2.3.3. Medio de contacto (`contact_method`)

Canal de contacto de una persona u organización, con consentimiento; no hay tabla genérica de contactos.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`channel`	Tipo de medio	Opción	obl.
`contact_value`	Valor de contacto	Texto	obl. restr.
`preferred`	Medio preferido	Sí/No	
`consent_given`	Consentimiento para usar este medio	Sí/No	
`consent_date`	Fecha del consentimiento	Fecha	
`person`	Persona	Relación → `person`	
`organization`	Organización	Relación → `organization`	

2.3.4. Cargo (`position`)

Puesto en una organización con periodo y estado; puede estar vacante o previsto. No es la postura.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`position_title`	Nombre del cargo	Texto	obl.
`election_mechanism`	Mecanismo de elección	Texto	
`term_start_date`	Inicio del periodo	Fecha	
`term_end_date`	Fin del periodo	Fecha	
`start_date`	Inicio del ejercicio efectivo	Fecha	
`end_date`	Fin del ejercicio efectivo	Fecha	
`position_status`	Estado del cargo	Opción	obl.
`career_notes`	Trayectoria	Texto largo	
`organization`	Organización	Relación → `organization`	obl.
`person`	Persona	Relación → `person`	
`community_sector`	Sector comunal al que representa	Relación → `community_sector`	

2.3.5. Grupo de interés (`stakeholder`)

Persona u organización en relación con un proyecto, con los valores vigentes de su última evaluación (la postura y la confianza, el último valor informado de cada una) y su último contacto.

workflow `wf-b-stakeholder`; acciones: `EXPORT`.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`stakeholder_type`	Tipo de grupo de interés	Opción	
`stakeholder_scope`	Ámbito respecto del proyecto	Opción	
`inclusion_reason`	Motivo de inclusión	Texto largo	
`interview_status`	Resultado del intento de entrevista	Opción	
`relationship_status`	Estado de la relación	Opción	
`owner_user_id`	Responsable	UUID	

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`owner_user_email`	Correo del responsable	Correo	
`profile_summary`	Perfil del grupo de interés	Texto largo	
`stance`	Postura vigente	Opción	der. restr.
`influence_group`	Grupo de influencia de la última evaluación	Opción	der.
`information_priority`	Prioridad informativa	Opción	der.
`interest_index`	Índice de interés de la última evaluación	Decimal	der.
`power_index`	Índice de poder de la última evaluación	Decimal	der.
`trust_score`	Confianza vigente	Entero	der.
`last_assessment_date`	Fecha de la última evaluación	Fecha	der.
`last_contact_date`	Fecha del último contacto	Fecha	der.
`project`	Proyecto	Relación → `project`	obl.
`person`	Persona	Relación → `person`	
`organization`	Organización	Relación → `organization`	
`area_of_influence`	Área de influencia	Relación → `area_of_influence`	
`locality`	Localidad	Relación → `locality`	

2.3.6. Evaluación del grupo de interés (`stakeholder_assessment`)

Registro fechado e inmutable de interés, poder, grupo de influencia, postura y confianza; una corrección es una evaluación nueva.

solo por API; solo inserción; exige motivo.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`assessment_date`	Fecha de la evaluación	Fecha	obl.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
basis	Base de la evaluación	Opción	obl.
assessor_user_id	Usuario que evalúa	UUID	obl.
assessor_user_email	Correo de quien evalúa	Correo	obl.
affect_environment	Afectación del medio ambiente	Entero	
affect_livelihood	Afecta económicamente mi vida	Entero	
affect_property_status	Afectación de la propiedad o la posición	Entero	
opportunity_work	Oportunidad de trabajo u oportunidad personal	Entero	
opportunity_development	Oportunidad de desarrollo u oportunidad colectiva	Entero	
opportunity_benefits	Oportunidad de beneficios económicos o políticos	Entero	
power_legal_action	Habilidad de acción legal	Entero	
power_credibility	Credibilidad	Entero	
power_permit_control	Control de permisos	Entero	
power_action_scope	Ámbito de acción	Entero	
power_organization_level	Nivel de organización	Entero	
power_convening_capacity	Capacidad de convocatoria	Entero	
power_network_membership	Pertenencia a redes	Entero	
power_group_mobilization	Participación en acciones grupales de movilización	Entero	
power_other_pressure	Participación en otros mecanismos de presión	Entero	
interest_affectation	Componente de percepción de afectación	Decimal	
interest_opportunity	Componente de percepción de oportunidad	Decimal	

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`interest_index`	Índice de interés de 1 a 5	Decimal	obl.
`power_resource_control`	Componente de control de recursos	Decimal	
`power_action_capacity`	Componente de capacidad de acción	Decimal	
`power_network_mobilization`	Componente de movilización de redes	Decimal	
`power_index`	Índice de poder de 1 a 5	Decimal	obl.
`influence_score`	Puntaje de influencia	Decimal	obl.
`influence_group`	Grupo de influencia	Opción	obl.
`group_overridden`	Grupo ajustado a mano	Sí/No	obl.
`override_reason`	Justificación del ajuste manual	Texto largo	
`stance`	Postura	Opción	restr.
`stance_changed`	Cambio de postura	Sí/No	der.
`stance_reasons`	Razones de la postura	Texto largo	restr.
`concerns`	Preocupaciones	Texto largo	restr.
`expectations`	Expectativas	Texto largo	restr.
`open_to_dialogue`	Apertura al diálogo	Sí/No	
`project_knowledge`	Conocimiento del proyecto	Texto largo	
`company_knowledge`	Conocimiento de la empresa	Texto largo	
`team_closeness`	Cercanía con el equipo	Texto	
`communication_sufficient`	Comunicación suficiente	Sí/No	
`information_adequate`	Información adecuada	Sí/No	
`trust_score`	Confianza de 1 a 5	Entero	
`stakeholder`	Grupo de interés	Relación → `stakeholder`	obl.
`position`	Cargo evaluado	Relación → `position`	

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
baseline_assessment	Evaluación de línea base	Relación → stakeholder_assessment	

2.3.7. Regla de priorización (prioritization_rule)

Fila de la matriz de priorización: grupo de influencia × postura × ámbito (y, si aplica, tipo de actor) → prioridad informativa.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
influence_group	Grupo de influencia	Opción	obl.
stance	Postura	Opción	obl.
stakeholder_scope	Ámbito	Opción	obl.
stakeholder_type	Tipo de actor	Opción	
information_priority	Prioridad informativa resultante	Opción	obl.
rationale	Justificación	Texto largo	
project	Proyecto	Relación → project	obl.

2.3.8. Relación entre actores (actor_relationship)

Vínculo dirigido entre dos actores (afiliado a, coordina con, apoya, se opone, asesora).

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
relationship_type	Tipo de relación	Opción	obl.
start_date	Inicio de la relación	Fecha	
end_date	Fin de la relación	Fecha	
source_reference	Fuente de la relación	Texto	
from_person	Persona de origen	Relación → person	
from_organization	Organización de origen	Relación → organization	
to_person	Persona de destino	Relación → person	

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
to_organization	Organización de destino	Relación → organization	

2.3.9. Red comunitaria (community_network)

Conjunto de personas y organizaciones conectadas en torno a un caserío, una institución o un apoyo externo.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
name	Nombre de la red	Texto	obl.
network_type	Tipo de red	Texto	
contact_status	Estado de contacto de la red	Opción	
description	Descripción	Texto largo	
project	Proyecto	Relación → project	obl.
study	Estudio o diagnóstico	Relación → study	
locality	Localidad	Relación → locality	
community	Comunidad campesina o nativa	Relación → community	
anchor_organization	Organización ancla	Relación → organization	

2.3.10. Nodo de red (network_node)

Integrante de una red comunitaria con su rol.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
node_role	Rol en la red	Opción	
notes	Notas	Texto largo	
community_network	Red comunitaria	Relación → community_network	obl.
person	Persona	Relación → person	
organization	Organización	Relación → organization	

2.4. Relacionamiento y campo

2.4.1. Interacción (`engagement`)

Contacto o evento con grupos de interés (desde el contacto cara a cara hasta la mesa de diálogo), con su minuta y sus conteos de asistentes.

workflow `wf-c-engagement`; acciones: `EDIT_ANY`.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`engagement_type`	Tipo de interacción	Opción	obl.
`title`	Título	Texto	obl.
`objective`	Objetivo	Texto largo	
`description`	Descripción	Texto largo	
`results`	Resultados	Texto largo	
`scheduled_at`	Fecha y hora programadas	Fecha y hora	
`held_at`	Fecha y hora en que se realizó	Fecha y hora	
`place`	Lugar	Texto	
`minutes`	Minuta o acta interna	Texto largo	
`cancel_reason`	Motivo de la cancelación	Texto	
`attendees_total_count`	Asistentes en total	Entero	der.
`attendees_female_count`	Asistentes de sexo femenino	Entero	der.
`attendees_male_count`	Asistentes de sexo masculino	Entero	der.
`attendees_direct_area_count`	Asistentes del AIDS	Entero	der.
`attendees_indirect_area_count`	Asistentes del AIIS	Entero	der.
`attendees_regional_count`	Asistentes de ámbito regional	Entero	der.
`attendees_national_count`	Asistentes de ámbito nacional	Entero	der.
`participant_rating_summary`	Evaluación de los participantes	Texto largo	
`location`	Ubicación	Geometría (point)	

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`project`	Proyecto	Relación → `project`	obl.
`locality`	Localidad	Relación → `locality`	
`community`	Comunidad campesina o nativa	Relación → `community`	
`convener`	Convocante	Relación → `stakeholder`	
`field_visit`	Visita de campo	Relación → `field_visit`	
`study`	Estudio	Relación → `study`	
`study_instrument`	Instrumento aplicado	Relación → `study_instrument`	
`planned_activity`	Actividad planificada	Relación → `planned_activity`	
`engagement_stakeholder`	Grupos de interés	Varios a varios → `stakeholder`	
`engagement_topic`	Temas tratados	Varios a varios → `topic`	

2.4.2. Participante (`engagement_participant`)

Fila de la lista de asistentes de una interacción; una fila con represented_people_count mayor que 1 es un grupo sin nombres.

acciones: `EDIT_ANY`.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`participant_name`	Nombre del asistente	Texto	restr.
`represented_group`	Organización o grupo que representa	Texto	
`phone`	Teléfono	Texto	restr.
`email`	Correo	Correo	restr.
`sex`	Sexo	Opción	
`participant_scope`	Ámbito	Opción	
`represented_people_count`	Personas que representa la fila	Entero	obl.
`attended`	Asistió	Sí/No	

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`engagement`	Interacción	Relación → `engagement`	obl.
`person`	Persona	Relación → `person`	
`organization`	Organización representada	Relación → `organization`	
`stakeholder`	Grupo de interés	Relación → `stakeholder`	

2.4.3. Pregunta de la interacción (`engagement_question`)

Pregunta o sugerencia planteada en una interacción, con su respuesta en el lugar o posterior.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`question_text`	Pregunta o sugerencia	Texto largo	obl.
`raised_as_suggestion`	Planteada como sugerencia	Sí/No	
`raised_by_role`	Cargo de quien la planteó	Texto	
`answered_on_site`	Respondida en el lugar	Sí/No	
`answer`	Respuesta	Texto largo	
`answered_at`	Momento de la respuesta posterior	Fecha y hora	
`referred_at`	Momento de la derivación	Fecha y hora	der.
`engagement`	Interacción	Relación → `engagement`	obl.
`topic`	Tema	Relación → `topic`	
`aligned_answer`	Respuesta alineada	Relación → `aligned_answer`	

2.4.4. Visita de campo (`field_visit`)

Salida al territorio con itinerario y equipo, en la que se realizan interacciones y observaciones (BC-11 en el MVP).

workflow `wf-l-field_visit`; acciones: `EDIT_ANY`.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`title`	Título	Texto	obl.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`objective`	Objetivo	Texto largo	
`itinerary`	Itinerario	Texto largo	
`outcome_summary`	Resumen de resultados	Texto largo	
`leader_user_id`	Responsable de la visita	UUID	
`leader_user_email`	Correo del responsable	Correo	
`team_note`	Equipo	Texto	
`planned_start_date`	Inicio planificado	Fecha	
`planned_end_date`	Fin planificado	Fecha	
`actual_start_date`	Inicio real	Fecha	
`actual_end_date`	Fin real	Fecha	
`route`	Recorrido	Geometría (linestring)	
`project`	Proyecto	Relación → `project`	obl.

2.4.5. Observación de campo (`field_observation`)

Observación geolocalizada registrada durante una visita.

acciones: `EDIT_ANY`.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`observed_at`	Momento de la observación	Fecha y hora	
`observation`	Observación	Texto largo	obl.
`location`	Ubicación	Geometría (point)	
`field_visit`	Visita de campo	Relación → `field_visit`	obl.
`locality`	Localidad	Relación → `locality`	
`topic`	Tema	Relación → `topic`	

2.4.6. Plan de relacionamiento (`engagement_plan`)

Objetivo estratégico, objetivos tácticos, ejes y metas del relacionamiento de un proyecto.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`name`	Nombre del plan	Texto	obl.
`strategic_objective`	Objetivo estratégico	Texto largo	
`tactical_objectives`	Objetivos tácticos	Texto largo	
`action_axes`	Ejes de acción	Texto largo	
`meetings_per_month_target`	Meta de reuniones al mes del plan	Entero	
`start_date`	Inicio	Fecha	
`end_date`	Fin	Fecha	
`project`	Proyecto	Relación → `project`	obl.

2.4.7. Mensaje clave (`key_message`)

Mensaje que el equipo debe instalar, con justificación, acciones de soporte y público objetivo.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`justification`	Justificación	Texto largo	
`message`	Mensaje	Texto largo	obl.
`support_actions`	Acciones o materiales de soporte	Texto largo	
`target_audience`	Público objetivo	Texto	
`project`	Proyecto	Relación → `project`	obl.
`engagement_plan`	Plan de relacionamiento	Relación → `engagement_plan`	
`topic`	Tema	Relación → `topic`	

2.4.8. Respuesta alineada (`aligned_answer`)

Pregunta frecuente con la respuesta aprobada por el equipo.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`question`	Pregunta frecuente	Texto largo	obl.
`answer`	Respuesta	Texto largo	
`approved`	Aprobada por el equipo	Sí/No	
`approved_date`	Fecha de aprobación	Fecha	
`project`	Proyecto	Relación → `project`	obl.
`topic`	Tema	Relación → `topic`	

2.4.9. Alianza estratégica (`strategic_alliance`)

Institución con la que conviene aliarse, con razones, acciones posibles y el acuerdo cuando se formaliza.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`reasons`	Razones	Texto largo	
`possible_actions`	Acciones posibles	Texto largo	
`formalized`	Formalizada	Sí/No	der.
`project`	Proyecto	Relación → `project`	obl.
`organization`	Institución	Relación → `organization`	obl.
`agreement`	Acuerdo que la formaliza	Relación → `agreement`	

2.4.10. Actividad planificada (`planned_activity`)

Actividad prevista en el plan de relacionamiento, con fecha y responsable.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`name`	Nombre	Texto	obl.
`description`	Descripción	Texto largo	

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
resources	Recursos	Texto largo	
planned_date	Fecha prevista	Fecha	
owner_user_id	Responsable	UUID	
owner_user_email	Correo del responsable	Correo	
completed	Completada	Sí/No	
engagement_plan	Plan de relacionamiento	Relación → engagement_plan	obl.

2.5. Compromisos

2.5.1. Compromiso (commitment)

Obligación que el proyecto asume ante grupos de interés, con los campos de la matriz de DOC-01 §9.3.1.2; núcleo del sistema.

workflow wf-d-commitment; exige motivo; acciones: APPROVE, VERIFY, EXPORT, APPROVE_OVER_CAP.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
code	Código del compromiso	Texto	obl.
title	Título	Texto	obl.
description	Descripción	Texto largo	
objective	Objetivo	Texto largo	
resource_type	Tipo de recurso	Opción	
quantity	Cantidad	Decimal	
unit	Unidad	Texto	
execution_time	Tiempo de ejecución	Texto	
commitment_theme	Tema del compromiso	Opción	
formality	Formalidad	Opción	
request_medium	Medio de solicitud	Opción	

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`agreed_date`	Fecha del acuerdo	Fecha	
`due_date`	Fecha de vencimiento	Fecha	
`amount`	Monto	Decimal	obl.
`currency`	Moneda	Opción	obl.
`executed_amount`	Monto ejecutado	Decimal	der.
`priority`	Prioridad	Opción	
`owner_user_id`	Responsable	UUID	
`owner_user_email`	Correo del responsable	Correo	
`verifier_user_id`	Verificador	UUID	
`verifier_user_email`	Correo del verificador	Correo	
`delay_risk_reported`	Riesgo de retraso informado	Sí/No	
`delay_risk_note`	Detalle del riesgo de retraso	Texto largo	
`deadline_status`	Situación de plazo	Opción	der.
`beneficiaries_count`	Beneficiarios en total	Entero	
`beneficiaries_female_count`	Beneficiarias	Entero	
`beneficiaries_male_count`	Beneficiarios varones	Entero	
`beneficiaries_detail`	Detalle de los beneficiarios	Texto largo	restr.
`origin_justification`	Justificación del origen	Texto largo	
`requires_senior_approval`	Requiere aprobación de nivel superior	Sí/No	der.
`fulfilled_date`	Fecha de cumplimiento	Fecha	der.
`closed_date`	Fecha de cierre	Fecha	der.
`cancelled_date`	Fecha de cancelación	Fecha	der.
`location`	Ubicación	Geometría (point)	

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
project	Proyecto	Relación → project	obl.
exploration_campaign	Campaña de exploración	Relación → exploration_campaign	
locality	Localidad	Relación → locality	
community	Comunidad campesina o nativa	Relación → community	
topic	Tema	Relación → topic	
origin_engagement	Interacción de origen	Relación → engagement	
agreement	Acuerdo	Relación → agreement	
agreement_clause	Cláusula	Relación → agreement_clause	
origin_grievance	Queja de origen	Relación → grievance	
social_risk	Riesgo que atiende	Relación → social_risk	
commitment_stakeholder	Solicitantes	Varios a varios → stakeholder	

2.5.2. Acción del compromiso (commitment_action)

Gestión interna o paso para cumplir un compromiso.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
description	Acción	Texto largo	obl.
action_date	Fecha	Fecha	
owner_user_id	Responsable	UUID	
owner_user_email	Correo del responsable	Correo	
completed	Completada	Sí/No	
commitment	Compromiso	Relación → commitment	obl.

2.5.3. Hito del compromiso (`commitment_milestone`)

Plazo parcial de un compromiso.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`description`	Hito	Texto	obl.
`due_date`	Fecha prevista	Fecha	obl.
`reached_date`	Fecha en que se alcanzó	Fecha	
`commitment`	Compromiso	Relación → `commitment`	obl.

2.5.4. Reprogramación (`commitment_reschedule`)

Cambio inmutable de la fecha de vencimiento de un compromiso, con las fechas anterior y nueva y su motivo.

solo por API; solo inserción.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`previous_due_date`	Fecha de vencimiento anterior	Fecha	obl.
`new_due_date`	Fecha de vencimiento nueva	Fecha	obl.
`reschedule_reason`	Motivo	Texto largo	obl.
`agreed_with_stakeholder`	Acordada con el grupo de interés	Sí/No	obl.
`commitment`	Compromiso	Relación → `commitment`	obl.

2.5.5. Dependencia entre compromisos (`commitment_dependency`)

Relación entre compromisos: uno no se cumple mientras el otro siga abierto si la dependencia es bloqueante.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`blocking`	Bloqueante	Sí/No	obl.
`notes`	Notas	Texto	
`commitment`	Compromiso que depende	Relación → `commitment`	obl.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
depends_on	Compromiso del que depende	Relación → commitment	obl.

2.5.6. Entrega (delivery)

Entrega de lo comprometido o aportado, con fecha, receptores, conformidad, acta y fotos como evidencias.

solo por API.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
delivery_date	Fecha de la entrega	Fecha	obl.
place	Lugar	Texto	
delivered_items	Lo entregado	Texto largo	
delivered_amount	Monto entregado	Decimal	
recipients	Receptores	Texto largo	restr.
conformity_given	Conformidad	Sí/No	obl.
conformity_by	Quienes dan conformidad	Texto largo	restr.
location	Ubicación de la entrega	Geometría (point)	
commitment	Compromiso	Relación → commitment	
social_contribution	Aporte social	Relación → social_contribution	

2.5.7. Candidato a compromiso (commitment_candidate)

Posible compromiso detectado por una persona o por la IA, con evidencia y confianza; solo es compromiso si una persona lo acepta.

workflow wf-k-commitment_candidate; solo por API.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
proposed_text	Texto propuesto	Texto largo	obl.
evidence_quote	Cita que lo sustenta	Texto largo	restr.
beneficiaries_text	Beneficiarios según la fuente	Texto largo	

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`suggested_owner_user_email`	Responsable sugerido	Correo	
`suggested_due_date`	Fecha de vencimiento sugerida	Fecha	
`confidence`	Confianza de la IA	Decimal	
`ai_generated`	Propuesto por la IA	Sí/No	obl.
`project`	Proyecto	Relación → `project`	obl.
`engagement`	Interacción de origen	Relación → `engagement`	
`source_evidence`	Documento de origen	Relación → `evidence`	
`ai_interaction`	Llamada a la IA	Relación → `ai_interaction`	
`created_commitment`	Compromiso creado	Relación → `commitment`	
`duplicate_of`	Duplicado de	Relación → `commitment`	

2.6. Acuerdos y convenios

2.6.1. Acuerdo (`agreement`)

Instrumento formal (acta de acuerdos, convenio, permiso de uso de terreno, servidumbre, autorización de asamblea, alianza formal) con partes, cláusulas y vigencia.

workflow `wf-i-agreement`; exige motivo.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`code`	Código del acuerdo	Texto	obl.
`title`	Título	Texto	obl.
`agreement_type`	Tipo de acuerdo	Opción	obl.
`summary`	Resumen	Texto largo	
`signed_date`	Fecha de firma	Fecha	
`effective_date`	Inicio de la vigencia	Fecha	
`expiry_date`	Fin de la vigencia	Fecha	

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
amount	Monto	Decimal	
currency	Moneda	Opción	
validity_status	Situación de vigencia	Opción	der.
owner_user_id	Responsable	UUID	
owner_user_email	Correo del responsable	Correo	
project	Proyecto	Relación → project	obl.
community	Comunidad titular	Relación → community	
assembly_engagement	Asamblea que autoriza	Relación → engagement	
agreement_land_parcel	Predios afectados	Varios a varios → land_parcel	

2.6.2. Parte del acuerdo (agreement_party)

Organización o persona firmante de un acuerdo.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
signatory_role	Rol del firmante	Texto	
signed	Firmó	Sí/No	
agreement	Acuerdo	Relación → agreement	obl.
organization	Organización	Relación → organization	
person	Persona	Relación → person	

2.6.3. Cláusula (agreement_clause)

Disposición de un acuerdo que puede originar compromisos.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
clause_number	Número de la cláusula	Texto	obl.
clause_text	Texto de la cláusula	Texto largo	obl.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`creates_commitment`	Origina compromisos	Sí/No	
`agreement`	Acuerdo	Relación → `agreement`	obl.

2.7. Quejas, consultas y solicitudes

2.7.1. Queja (`grievance`)

Reclamo por una afectación atribuida al proyecto, que se acusa, evalúa, atiende, resuelve y cierra.

workflow `wf-e1-grievance`; exige motivo; acciones: `APPROVE`, `EXPORT`, `READ_CONFIDENTIAL`.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`code`	Código de la queja	Texto	obl.
`channel`	Canal	Opción	
`received_at`	Momento de recepción	Fecha y hora	obl.
`received_by_user_id`	Recibida por	UUID	
`received_by_user_email`	Correo de quien la recibió	Correo	
`anonymous`	Anónima	Sí/No	
`confidential`	Confidencial	Sí/No	
`category`	Categoría	Opción	
`description`	Descripción	Texto largo	obl.
`priority`	Prioridad	Opción	
`response_due_date`	Plazo de respuesta	Fecha	der.
`deadline_status`	Situación de plazo	Opción	der.
`owner_user_id`	Responsable	UUID	
`owner_user_email`	Correo del responsable	Correo	
`response`	Respuesta	Texto largo	

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
responded_at	Momento de la respuesta	Fecha y hora	
closed_date	Fecha de cierre	Fecha	der.
location	Ubicación	Geometría (point)	
severity	Severidad	Opción	
ack_due_date	Plazo de acuse	Fecha	der.
resolution_due_date	Plazo de resolución	Fecha	der.
resolved_date	Fecha de resolución	Fecha	der.
resolution	Resolución	Texto largo	
complainant_conformity_given	Conformidad del reclamante	Sí/No	
project	Proyecto	Relación → project	obl.
stakeholder	Grupo de interés	Relación → stakeholder	
person	Persona	Relación → person	
locality	Localidad	Relación → locality	
community	Comunidad campesina o nativa	Relación → community	
topic	Tema	Relación → topic	
origin_engagement	Interacción de origen	Relación → engagement	
origin_question	Pregunta de reunión que la originó	Relación → engagement_question	
social_risk	Riesgo relacionado	Relación → social_risk	
incident	Incidente relacionado	Relación → incident	
duplicate_of	Queja de la que es duplicado	Relación → grievance	
reclassified_from_inquiry	Consulta reclasificada	Relación → inquiry	
reclassified_from_request	Solicitud reclasificada	Relación → stakeholder_request	

2.7.2. Consulta (`inquiry`)

Pregunta que requiere una respuesta del proyecto.

workflow `wf-e2-inquiry`; exige motivo; acciones: `EXPORT`, `READ_CONFIDENTIAL`.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`code`	Código de la consulta	Texto	obl.
`channel`	Canal	Opción	
`received_at`	Momento de recepción	Fecha y hora	obl.
`received_by_user_id`	Recibida por	UUID	
`received_by_user_email`	Correo de quien la recibió	Correo	
`anonymous`	Anónima	Sí/No	
`confidential`	Confidencial	Sí/No	
`category`	Categoría	Opción	
`description`	Descripción	Texto largo	obl.
`priority`	Prioridad	Opción	
`response_due_date`	Plazo de respuesta	Fecha	der.
`deadline_status`	Situación de plazo	Opción	der.
`owner_user_id`	Responsable	UUID	
`owner_user_email`	Correo del responsable	Correo	
`response`	Respuesta	Texto largo	
`responded_at`	Momento de la respuesta	Fecha y hora	
`closed_date`	Fecha de cierre	Fecha	der.
`location`	Ubicación	Geometría (point)	
`project`	Proyecto	Relación → `project`	obl.
`stakeholder`	Grupo de interés	Relación → `stakeholder`	
`person`	Persona	Relación → `person`	
`locality`	Localidad	Relación → `locality`	

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`community`	Comunidad campesina o nativa	Relación → `community`	
`topic`	Tema	Relación → `topic`	
`origin_engagement`	Interacción de origen	Relación → `engagement`	
`origin_question`	Pregunta de reunión que la originó	Relación → `engagement_question`	
`reclassified_from_grievance`	Queja reclasificada	Relación → `grievance`	
`reclassified_from_request`	Solicitud reclasificada	Relación → `stakeholder_request`	

2.7.3. Solicitud (`stakeholder_request`)

Pedido de apoyo, obra o recurso; si se acepta, origina un compromiso o un aporte.

workflow `wf-e3-stakeholder_request`; exige motivo; acciones: `EXPORT`, `READ_CONFIDENTIAL`.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`code`	Código de la solicitud	Texto	obl.
`channel`	Canal	Opción	
`received_at`	Momento de recepción	Fecha y hora	obl.
`received_by_user_id`	Recibida por	UUID	
`received_by_user_email`	Correo de quien la recibió	Correo	
`anonymous`	Anónima	Sí/No	
`confidential`	Confidencial	Sí/No	
`category`	Categoría	Opción	
`description`	Descripción	Texto largo	obl.
`priority`	Prioridad	Opción	
`response_due_date`	Plazo de respuesta	Fecha	der.
`deadline_status`	Situación de plazo	Opción	der.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`owner_user_id`	Responsable	UUID	
`owner_user_email`	Correo del responsable	Correo	
`response`	Respuesta	Texto largo	
`responded_at`	Momento de la respuesta	Fecha y hora	
`closed_date`	Fecha de cierre	Fecha	der.
`location`	Ubicación	Geometría (point)	
`request_medium`	Medio de la solicitud	Opción	
`requested_resource`	Recurso pedido	Texto largo	
`project`	Proyecto	Relación → `project`	obl.
`stakeholder`	Grupo de interés	Relación → `stakeholder`	
`person`	Persona	Relación → `person`	
`locality`	Localidad	Relación → `locality`	
`community`	Comunidad campesina o nativa	Relación → `community`	
`topic`	Tema	Relación → `topic`	
`origin_engagement`	Interacción de origen	Relación → `engagement`	
`origin_question`	Pregunta de reunión que la originó	Relación → `engagement_question`	
`created_commitment`	Compromiso creado al aceptar	Relación → `commitment`	
`created_contribution`	Aporte creado al aceptar	Relación → `social_contribution`	
`reclassified_from_grievance`	Queja reclasificada	Relación → `grievance`	
`reclassified_from_inquiry`	Consulta reclasificada	Relación → `inquiry`	

2.8. Riesgos sociales

2.8.1. Riesgo social (`social_risk`)

Tema social que puede impedir el normal desarrollo del proyecto, con los valores vigentes de su última revisión y su riesgo residual.

workflow `wf-f-social_risk`; exige motivo; acciones: `EXPORT`.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`code`	Código del riesgo	Texto	obl.
`title`	Título	Texto	obl.
`risk_source`	Fuente del riesgo	Texto largo	
`category`	Categoría de riesgo	Opción	
`impact_type`	Tipo de impacto	Opción	
`impact_nature`	Naturaleza del impacto	Opción	
`probability`	Probabilidad	Entero	der.
`impact`	Impacto	Entero	der.
`score`	Puntaje	Entero	der.
`risk_level`	Nivel de riesgo	Opción	der.
`treatment_decision`	Decisión de tratamiento	Opción	
`treatment_rationale`	Razón de la decisión	Texto largo	
`current_controls`	Acciones actuales	Texto largo	
`monitoring_sources`	Fuentes de monitoreo	Texto largo	
`controls_adequate`	Acciones adecuadas	Sí/No	
`residual_probability`	Probabilidad residual	Entero	der.
`residual_impact`	Impacto residual	Entero	der.
`residual_score`	Puntaje residual	Entero	der.
`residual_level`	Nivel residual	Opción	der.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`review_every_days`	Días entre revisiones	Entero	
`next_review_date`	Fecha de la próxima revisión	Fecha	der.
`review_status`	Situación de revisión	Opción	der.
`owner_user_id`	Responsable	UUID	
`owner_user_email`	Correo del responsable	Correo	
`close_reason`	Motivo de cierre	Texto largo	
`location`	Ubicación	Geometría (point)	
`project`	Proyecto	Relación → `project`	obl.
`key_theme`	Tema clave	Relación → `key_theme`	
`local_conflict`	Conflicto local	Relación → `local_conflict`	
`origin_incident`	Incidente de origen	Relación → `incident`	
`locality`	Localidad	Relación → `locality`	
`community`	Comunidad campesina o nativa	Relación → `community`	
`area_of_influence`	Área de influencia	Relación → `area_of_influence`	
`social_risk_stakeholder`	Grupos de interés involucrados	Varios a varios → `stakeholder`	

2.8.2. Revisión de riesgo (`risk_assessment`)

Evaluación periódica e inmutable de un riesgo, residual o no, con su tendencia.

solo por API; solo inserción.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`assessment_date`	Fecha de la revisión	Fecha	obl.
`probability`	Probabilidad	Entero	obl.
`impact`	Impacto	Entero	obl.
`score`	Puntaje P × I	Entero	obl.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
risk_level	Nivel de riesgo	Opción	obl.
residual	Residual	Sí/No	obl.
trend	Tendencia	Opción	
notes	Notas	Texto largo	
assessor_user_id	Usuario que revisa	UUID	obl.
assessor_user_email	Correo de quien revisa	Correo	obl.
social_risk	Riesgo social	Relación → social_risk	obl.

2.8.3. Medida de mitigación (mitigation_measure)

Acción del plan que reduce la probabilidad o la consecuencia de un riesgo.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
description	Medida	Texto largo	obl.
owner_user_id	Responsable	UUID	
owner_user_email	Correo del responsable	Correo	
planned_date	Fecha planificada	Fecha	
completed_date	Fecha en que se completó	Fecha	
completed	Completada	Sí/No	
social_risk	Riesgo social	Relación → social_risk	obl.

2.8.4. Impacto potencial (potential_impact)

Impacto ambiental o social, real o percibido, positivo o negativo, asociado a un tipo de actividad.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
activity_type	Tipo de actividad	Opción	
description	Impacto	Texto largo	obl.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`impact_type`	Tipo de impacto	Opción	
`impact_nature`	Naturaleza del impacto	Opción	
`impact_sign`	Signo del impacto	Opción	
`project`	Proyecto	Relación → `project`	obl.
`social_risk`	Riesgo que origina	Relación → `social_risk`	

2.9. Alerta temprana e incidentes

2.9.1. Incidente (`incident`)

Hecho social ocurrido (expulsión, retención de vehículo, bloqueo, protesta…) con su respuesta inmediata y sus consecuencias.

workflow `wf-m-incident`.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`code`	Código del incidente	Texto	obl.
`incident_type`	Tipo de incidente	Opción	
`occurred_at`	Momento en que ocurrió	Fecha y hora	obl.
`place`	Lugar	Texto	
`description`	Descripción	Texto largo	obl.
`immediate_response`	Respuesta inmediata	Texto largo	
`consequences`	Consecuencias	Texto largo	
`location`	Ubicación	Geometría (point)	
`project`	Proyecto	Relación → `project`	obl.
`locality`	Localidad	Relación → `locality`	
`community`	Comunidad campesina o nativa	Relación → `community`	
`incident_stakeholder`	Actores involucrados	Varios a varios → `stakeholder`	

2.9.2. Mención en medios (`media_mention`)

Nota de prensa, radio o redes sobre el proyecto, con su tono; un comunicado sobre un compromiso cumplido también lo es (ASM-029).

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`outlet_name`	Nombre del medio	Texto	
`published_date`	Fecha de publicación	Fecha	obl.
`url`	Enlace	URL	
`headline`	Titular	Texto	obl.
`summary`	Resumen	Texto largo	
`tone`	Tono	Opción	
`reports_fulfilled_commitment`	Informa un compromiso cumplido	Sí/No	
`project`	Proyecto	Relación → `project`	obl.
`outlet`	Medio de comunicación	Relación → `organization`	
`topic`	Tema	Relación → `topic`	
`commitment`	Compromiso	Relación → `commitment`	

2.9.3. Señal de alerta (`early_warning_signal`)

Dato que puede anticipar un conflicto, con su fuente; alimenta reglas y alertas.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`source_type`	Fuente de la señal	Opción	
`received_at`	Momento en que se recibió	Fecha y hora	obl.
`description`	Descripción	Texto largo	obl.
`reported_via`	Cómo llegó	Texto	
`location`	Ubicación	Geometría (point)	
`project`	Proyecto	Relación → `project`	obl.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`locality`	Localidad	Relación → `locality`	
`community`	Comunidad campesina o nativa	Relación → `community`	
`media_mention`	Mención en medios	Relación → `media_mention`	
`incident`	Incidente	Relación → `incident`	
`early_warning`	Alerta que alimenta	Relación → `early_warning`	

2.9.4. Regla de alerta (`early_warning_rule`)

Condición configurable que convierte señales o datos en una alerta; nunca decide.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`name`	Nombre	Texto	obl.
`rule_kind`	Tipo de regla	Opción	obl.
`threshold`	Umbral	Decimal	
`window_days`	Ventana en días	Entero	
`severity`	Severidad de las alertas	Opción	
`enabled`	Activa	Sí/No	obl.
`description`	Descripción	Texto largo	
`project`	Proyecto	Relación → `project`	

2.9.5. Alerta temprana (`early_warning`)

Aviso triado que solo una persona confirma o descarta (RN-EWS-001).

workflow `wf-j-early_warning`; acciones: `CONFIRM_ALERT`.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`title`	Título	Texto	obl.
`detected_at`	Momento de detección	Fecha y hora	

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`severity`	Severidad	Opción	
`trigger_description`	Qué la disparó	Texto largo	
`ai_detected`	Detectada por la IA	Sí/No	
`owner_user_id`	Responsable	UUID	
`owner_user_email`	Correo del responsable	Correo	
`location`	Ubicación	Geometría (point)	
`generator_key`	Clave del generador	Texto	único
`project`	Proyecto	Relación → `project`	obl.
`early_warning_rule`	Regla que la creó	Relación → `early_warning_rule`	
`locality`	Localidad	Relación → `locality`	
`community`	Comunidad campesina o nativa	Relación → `community`	
`social_risk`	Riesgo al que alimenta	Relación → `social_risk`	

2.10. Inversión social y programas

2.10.1. Aporte social (`social_contribution`)

Apoyo puntual (donación o apoyo en especie) entregado con acta de recepción, foto y comprobante, con propósito, condiciones y pagador declarados.

workflow `wf-p-social_contribution`; exige motivo; acciones: `APPROVE`, `APPROVE_OVER_CAP`.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`code`	Código del aporte	Texto	obl.
`contribution_type`	Tipo de aporte	Opción	
`occasion`	Ocasión	Texto	
`declared_purpose`	Propósito declarado	Texto largo	obl.
`conditions`	Condiciones declaradas	Texto largo	obl.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`total_amount`	Monto total	Decimal	der.
`currency`	Moneda	Opción	obl.
`beneficiaries_count`	Beneficiarios	Entero	
`has_institutional_synergy`	Sinergia institucional	Sí/No	
`guideline_deviation_justification`	Justificación de la desviación	Texto largo	
`project`	Proyecto	Relación → `project`	obl.
`exploration_campaign`	Campaña de exploración	Relación → `exploration_campaign`	
`payer_organization`	Pagador	Relación → `organization`	obl.
`recipient_organization`	Receptor	Relación → `organization`	
`stakeholder`	Grupo de interés	Relación → `stakeholder`	
`locality`	Localidad	Relación → `locality`	
`festivity`	Festividad	Relación → `festivity`	
`commitment`	Compromiso	Relación → `commitment`	
`agreement`	Acuerdo de sinergia	Relación → `agreement`	
`topic`	Tema	Relación → `topic`	

2.10.2. Ítem del aporte (`contribution_item`)

Bien, servicio, dinero o mano de obra que compone un aporte, con su tipo, cantidad y monto.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`description`	Bien o servicio	Texto	obl.
`item_kind`	Tipo de ítem	Opción	obl.
`quantity`	Cantidad	Decimal	
`unit`	Unidad	Texto	

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
unit_cost	Costo unitario	Decimal	
line_amount	Monto de la línea	Decimal	obl.
social_contribution	Aporte social	Relación → social_contribution	obl.

2.10.3. Comprobante (receipt)

Datos estructurados del documento de pago de un aporte; el escaneo es una evidence de tipo COMPROBANTE.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
receipt_type	Tipo de comprobante	Opción	
receipt_number	Número	Texto	
issuer_name	Emisor	Texto	
issued_to_name	Emitido a nombre de	Texto	
issue_date	Fecha de emisión	Fecha	
amount	Monto	Decimal	obl.
currency	Moneda	Opción	obl.
social_contribution	Aporte social	Relación → social_contribution	obl.
issued_to_organization	Emitido a nombre de	Relación → organization	

2.10.4. Programa social (social_program)

Programa de inversión social de la empresa, con socios, presupuesto, beneficiarios, indicadores e hitos.

workflow *wf-g-social_program*; *acciones:* *APPROVE*.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
code	Código del programa	Texto	obl.
name	Nombre	Texto	obl.
description	Descripción	Texto largo	

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`start_date`	Inicio	Fecha	
`end_date`	Fin	Fecha	
`total_budget`	Presupuesto total	Decimal	der.
`currency`	Moneda	Opción	
`project`	Proyecto	Relación → `project`	obl.
`topic`	Tema	Relación → `topic`	
`partner_organization`	Socio	Relación → `organization`	
`agreement`	Acuerdo de sinergia	Relación → `agreement`	

2.10.5. Iniciativa social (`social_initiative`)

Proyecto concreto dentro de un programa.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`name`	Nombre	Texto	obl.
`description`	Descripción	Texto largo	
`start_date`	Inicio	Fecha	
`end_date`	Fin	Fecha	
`location`	Ubicación	Geometría (point)	
`social_program`	Programa social	Relación → `social_program`	obl.
`locality`	Localidad	Relación → `locality`	
`community`	Comunidad campesina o nativa	Relación → `community`	
`counterpart_organization`	Contraparte	Relación → `organization`	

2.10.6. Grupo de beneficiarios (`beneficiary_group`)

Población objetivo de un programa o de una iniciativa.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`name`	Nombre	Texto	obl.
`description`	Descripción	Texto largo	
`target_count`	Beneficiarios previstos	Entero	
`reached_count`	Beneficiarios alcanzados	Entero	
`social_program`	Programa social	Relación → `social_program`	obl.
`social_initiative`	Iniciativa social	Relación → `social_initiative`	
`locality`	Localidad	Relación → `locality`	

2.10.7. Presupuesto del programa (`program_budget`)

Monto asignado y ejecutado de un programa por año.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`budget_year`	Año	Entero	obl.
`allocated_amount`	Monto asignado	Decimal	obl.
`executed_amount`	Monto ejecutado registrado	Decimal	
`currency`	Moneda	Opción	obl.
`social_program`	Programa social	Relación → `social_program`	obl.

2.10.8. Indicador de programa (`program_indicator`)

Indicador de resultado o de impacto de un programa, con línea base y meta (GAP-032).

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`name`	Nombre	Texto	obl.
`definition`	Definición	Texto largo	

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`unit`	Unidad	Texto	
`baseline_value`	Valor de línea base	Decimal	
`target_value`	Meta	Decimal	
`frequency`	Frecuencia de medición	Texto	
`social_program`	Programa social	Relación → `social_program`	obl.

2.10.9. Medición de programa (`program_measurement`)

Valor periódico e inmutable de un indicador de programa.

solo inserción.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`period_start_date`	Inicio del periodo	Fecha	obl.
`period_end_date`	Fin del periodo	Fecha	obl.
`measured_value`	Valor medido	Decimal	obl.
`notes`	Notas	Texto largo	
`program_indicator`	Indicador de programa	Relación → `program_indicator`	obl.

2.10.10. Hito de programa (`program_milestone`)

Fecha o logro previsto de un programa.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`name`	Nombre	Texto	obl.
`planned_date`	Fecha prevista	Fecha	
`reached_date`	Fecha alcanzada	Fecha	
`notes`	Notas	Texto largo	
`social_program`	Programa social	Relación → `social_program`	obl.

2.11. Evidencias, tareas y catálogos

2.11.1. Evidencia (`evidence`)

Archivo inmutable con hash que prueba un hecho, guardado en un campo FILE de wasichai-files y vinculable a varios registros.

solo por API; acciones: `DOWNLOAD_RESTRICTED`, `EDIT_ANY`.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`evidence_type`	Tipo de evidencia	Opción	obl.
`classification`	Clasificación	Opción	obl.
`title`	Título	Texto	
`file`	Archivo	Archivo	obl.
`document_date`	Fecha del documento	Fecha	
`author`	Autor	Texto	
`captured_at`	Momento de captura	Fecha y hora	
`people_identifiable`	Personas identificables	Sí/No	
`photo_consent_given`	Consentimiento de las personas fotografiadas	Sí/No	
`import_batch_id`	Lote de importación	UUID	
`location`	Ubicación de la captura	Geometría (point)	
`project`	Proyecto	Relación → `project`	
`replaces`	Reemplaza a	Relación → `evidence`	
`evidence_community`	Comunidades campesinas o nativas	Varios a varios → `community`	
`evidence_land_parcel`	Predios	Varios a varios → `land_parcel`	
`evidence_stakeholder`	Grupos de interés	Varios a varios → `stakeholder`	
`evidence_engagement`	Interacciones	Varios a varios → `engagement`	
`evidence_field_visit`	Visitas de campo	Varios a varios → `field_visit`	

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
evidence_field_observation	Observaciones de campo	Varios a varios → `field_observation`	
evidence_commitment	Compromisos	Varios a varios → `commitment`	
evidence_delivery	Entregas	Varios a varios → `delivery`	
evidence_agreement	Acuerdos	Varios a varios → `agreement`	
evidence_grievance	Quejas	Varios a varios → `grievance`	
evidence_inquiry	Consultas	Varios a varios → `inquiry`	
evidence_stakeholder_request	Solicitudes	Varios a varios → `stakeholder_request`	
evidence_social_risk	Riesgos sociales	Varios a varios → `social_risk`	
evidence_incident	Incidentes	Varios a varios → `incident`	
evidence_media_mention	Menciones en medios	Varios a varios → `media_mention`	
evidence_social_contribution	Aportes sociales	Varios a varios → `social_contribution`	
evidence_social_program	Programas sociales	Varios a varios → `social_program`	
evidence_study	Estudios o diagnósticos	Varios a varios → `study`	

2.11.2. Tarea (`task`)

Trabajo asignado a una persona, con vencimiento derivado y un único origen; incluye las tareas que crean los trabajos programados.

workflow `wf-n-task`.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`title`	Título	Texto	obl.
`description`	Descripción	Texto largo	
`assignee_user_id`	Responsable	UUID	

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
assignee_user_email	Correo del responsable	Correo	
due_date	Vencimiento	Fecha	
priority	Prioridad	Opción	
deadline_status	Situación de plazo	Opción	der.
generator_key	Clave del generador	Texto	único
project	Proyecto	Relación → project	obl.
commitment	Compromiso	Relación → commitment	
grievance	Queja	Relación → grievance	
inquiry	Consulta	Relación → inquiry	
stakeholder_request	Solicitud	Relación → stakeholder_request	
social_risk	Riesgo social	Relación → social_risk	
early_warning	Alerta temprana	Relación → early_warning	
engagement	Interacción	Relación → engagement	
agreement	Acuerdo	Relación → agreement	
social_program	Programa social	Relación → social_program	
stakeholder	Grupo de interés	Relación → stakeholder	
deliverable	Entregable	Relación → deliverable	

2.11.3. Indicador (`indicator`)

Indicador de monitoreo o KPI con definición, fórmula, desagregación, meta y frecuencia; objeto catálogo (BC-20).

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
code	Código del KPI	Texto	obl. único
name	Nombre	Texto	obl.
definition	Definición	Texto largo	

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`formula`	Fórmula	Texto largo	
`verification_means`	Medio de verificación	Texto largo	
`disaggregation`	Desagregación	Texto	
`target_value`	Meta	Decimal	
`frequency`	Frecuencia	Texto	
`source_reference`	Fuente del indicador	Texto	

2.11.4. Tema (`topic`)

Catálogo jerárquico de temas (agua, empleo, medio ambiente…); objeto catálogo (BC-20).

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`code`	Código del tema	Texto	obl. único
`name`	Nombre	Texto	obl.
`description`	Descripción	Texto largo	
`active`	Tema vigente	Sí/No	obl.
`parent_topic`	Tema padre	Relación → `topic`	

2.12. Reportes, entregables, auditoría e IA

2.12.1. Medición de indicador (`indicator_measurement`)

Cifra oficial e inmutable de un indicador en un periodo cerrado, por proyecto o para todo el tenant (ASM-042).

solo por API; solo inserción.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`period_start_date`	Inicio del periodo	Fecha	obl.
`period_end_date`	Fin del periodo	Fecha	obl.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`measured_value`	Valor oficial	Decimal	obl.
`numerator`	Numerador	Decimal	
`denominator`	Denominador	Decimal	
`breakdown`	Desglose	Texto largo	
`closed_by_user_id`	Usuario que cerró	UUID	obl.
`closed_by_user_email`	Correo de quien cerró	Correo	obl.
`indicator`	Indicador	Relación → `indicator`	obl.
`project`	Proyecto	Relación → `project`	

2.12.2. Entregable (`deliverable`)

Informe de varias secciones (diagnóstico social, informe de campo) que se genera en DOCX y PDF, se revisa, se aprueba y se emite.

workflow `wf-h-deliverable`; exige motivo; acciones: `APPROVE`, `GENERATE`, `ISSUE`, `EXPORT`, `DOWNLOAD_RESTRICTED`.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`document_code`	Código del documento	Texto	obl. único
`title`	Título	Texto	obl.
`deliverable_type`	Tipo de entregable	Opción	obl.
`period_start_date`	Inicio del periodo	Fecha	
`period_end_date`	Fin del periodo	Fecha	
`cutoff_date`	Fecha de corte	Fecha	
`template_key`	Clave de la plantilla	Texto	
`generation_requested_at`	Borrador pedido el	Fecha y hora	der.
`draft_generation_status`	Estado del borrador	Opción	der.
`draft_generated_at`	Modelo congelado el	Fecha y hora	der.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`draft_model_sha256`	SHA-256 del modelo del borrador	Texto	der.
`draft_revision`	Revisión del borrador	Texto	der.
`draft_warnings`	Avisos del borrador	Texto largo	der.
`draft_model`	Modelo del borrador	Archivo	der.
`draft_internal_docx`	Borrador INTERNO en DOCX	Archivo	der.
`draft_internal_pdf`	Borrador INTERNO en PDF	Archivo	der.
`draft_external_pdf`	Borrador EXTERNO en PDF	Archivo	der.
`draft_candidate_internal_docx`	Candidata INTERNO en DOCX	Archivo	der.
`draft_candidate_internal_pdf`	Candidata INTERNO en PDF	Archivo	der.
`draft_candidate_external_pdf`	Candidata EXTERNO en PDF	Archivo	der.
`current_revision`	Revisión vigente	Texto	der.
`project`	Proyecto	Relación → `project`	obl.
`area_of_influence`	Área de influencia	Relación → `area_of_influence`	
`community`	Comunidad	Relación → `community`	
`locality`	Localidad	Relación → `locality`	
`study`	Estudio	Relación → `study`	
`prepared_for_organization`	Preparado para	Relación → `organization`	
`prepared_by_organization`	Suscrito por	Relación → `organization`	
`current_version`	Versión vigente	Relación → `deliverable_version`	

2.12.3. Sección de entregable (`deliverable_section`)

Parte de un entregable con su texto en Markdown y el origen de ese texto.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`section_key`	Clave de la sección	Texto	obl.
`title`	Título	Texto	obl.
`sort_order`	Orden	Entero	obl.
`section_kind`	Tipo de sección	Opción	
`content`	Texto	Texto largo	
`content_origin`	Origen del texto	Opción	obl.
`reviewed`	Revisada	Sí/No	
`deliverable`	Entregable	Relación → `deliverable`	obl.
`ai_suggestion`	Sugerencia de IA	Relación → `ai_suggestion`	

2.12.4. Versión de entregable (`deliverable_version`)

Emisión inmutable de un entregable con sus archivos, los hashes del DOCX, del PDF y del modelo congelado, y su nivel de divulgación.

solo por API; solo inserción.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`version_number`	Número de versión	Entero	obl.
`revision`	Revisión	Texto	obl.
`issued_at`	Emitida el	Fecha y hora	obl.
`issued_by_user_id`	Usuario que emitió	UUID	obl.
`issued_by_user_email`	Correo de quien emitió	Correo	obl.
`disclosure_level`	Nivel de divulgación	Opción	obl.
`docx`	DOCX	Archivo	
`pdf`	PDF	Archivo	obl.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`model`	Modelo congelado	Archivo	
`pdf_sha256`	SHA-256 del PDF	Texto	obl.
`model_sha256`	SHA-256 del modelo	Texto	obl.
`template_sha256`	SHA-256 de la plantilla	Texto	obl.
`docx_sha256`	SHA-256 del DOCX	Texto	
`ai_assisted_sections`	Secciones asistidas por IA	Texto largo	
`deliverable`	Entregable	Relación → `deliverable`	obl.
`derived_from`	Versión base	Relación → `deliverable_version`	

2.12.5. Plantilla de entregable (`deliverable_template`)

Plantilla Word (.dotx o .docx) de la organización, validada al subirla: aporta el aspecto de los entregables con marcadores fijos, estilos requeridos y fuentes permitidas.

solo por API; solo inserción.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`template_key`	Clave de la plantilla	Texto	obl.
`name`	Nombre	Texto	
`file`	Archivo	Archivo	obl.
`logo`	Logo	Archivo	
`accent_color`	Color de acento	Texto	
`validation_warnings`	Avisos de la validación	Texto largo	

2.12.6. Registro de exportación (`export_log`)

Registro inmutable de cada exportación, emisión y descarga de archivos de entregable (borradores y versiones, en todo nivel de divulgación): quién, qué, con qué nivel y cuándo.

solo por API; solo inserción.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
exported_at	Momento de la salida	Fecha y hora	obl.
exporter_user_id	Usuario que exporta	UUID	obl.
exporter_user_email	Correo de quien exporta	Correo	obl.
export_kind	Tipo de salida	Texto	obl.
object_name	Objeto exportado o descargado	Texto	
file_format	Formato del archivo	Texto	obl.
disclosure_level	Nivel de divulgación aplicado	Opción	obl.
filters_description	Filtros aplicados	Texto largo	
row_count	Filas exportadas	Entero	
project	Proyecto	Relación → project	
deliverable	Entregable	Relación → deliverable	
deliverable_version	Versión de entregable	Relación → deliverable_version	
deliverable_presentation	Presentación de entregable	Relación → deliverable_presentation	

2.12.7. Sugerencia de IA (ai_suggestion)

Resultado de la IA guardado aparte, con evidencia y confianza, que una persona acepta o rechaza.

workflow wf-k-ai_suggestion; solo por API.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
suggestion_kind	Tipo de sugerencia	Opción	obl.
target_object	Objeto destino	Texto	
target_record_id	Registro destino	UUID	
suggested_value	Valor sugerido	Texto largo	obl.
evidence_quote	Cita que la sustenta	Texto largo	restr.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`confidence`	Confianza	Decimal	
`model`	Modelo	Texto	obl.
`project`	Proyecto	Relación → `project`	
`ai_interaction`	Interacción con IA	Relación → `ai_interaction`	obl.

2.12.8. Interacción con IA (`ai_interaction`)

Registro inmutable de cada llamada a un modelo: proveedor, modelo, versión de prompt, tokens, latencia y confianza.

solo por API; solo inserción.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`use_case`	Caso de IA	Texto	obl.
`provider`	Proveedor	Texto	obl.
`model`	Modelo	Texto	obl.
`model_version`	Versión del modelo	Texto	
`prompt_version`	Versión del prompt	Texto	obl.
`started_at`	Momento de la llamada	Fecha y hora	obl.
`input_reference`	Referencia a la entrada	Texto	
`output_summary`	Resumen de la salida	Texto largo	
`input_tokens`	Tokens de entrada	Entero	
`output_tokens`	Tokens de salida	Entero	
`latency_ms`	Latencia en milisegundos	Entero	
`confidence`	Confianza	Decimal	
`requested_by_user_id`	Usuario que la pidió	UUID	
`requested_by_user_email`	Correo de quien la pidió	Correo	
`run_by_platform`	Hecha por la plataforma	Sí/No	der.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
project	Proyecto	Relación → project	

2.13. Línea base social

2.13.1. Estudio o diagnóstico (study)

Estudio de línea base o diagnóstico social con objetivos, metodología, instrumentos y trabajo de campo.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
title	Título	Texto	obl.
study_type	Tipo de estudio	Texto	
objectives	Objetivos	Texto largo	
scope_description	Alcance	Texto largo	
methodology	Metodología	Texto largo	
fieldwork_start_date	Inicio del trabajo de campo	Fecha	
fieldwork_end_date	Fin del trabajo de campo	Fecha	
project	Proyecto	Relación → project	obl.
author_organization	Autora	Relación → organization	
client_organization	Cliente	Relación → organization	

2.13.2. Instrumento de estudio (study_instrument)

Instrumento aplicado a un tema y a un ámbito (tema → tipo de instrumento → ámbito de aplicación).

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
instrument_type	Tipo de instrumento	Opción	obl.
application_scope	Ámbito de aplicación	Opción	
description	Descripción	Texto largo	
study	Estudio o diagnóstico	Relación → study	obl.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`topic`	Tema	Relación → `topic`	

2.13.3. Perfil de localidad (`locality_profile`)

Datos socioeconómicos fechados de una localidad, cada uno con su fuente y su confiabilidad.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`data_date`	Fecha de los datos	Fecha	obl.
`data_source`	Fuente de los datos	Texto	obl.
`reliability`	Confiabilidad del dato	Opción	obl.
`families_count`	Familias	Entero	
`population_count`	Población	Entero	
`communal_labor_members_count`	Republicanos	Entero	
`members_per_family`	Miembros por familia	Decimal	
`migration`	Migración	Texto largo	
`economic_activities`	Actividades económicas	Texto largo	
`crops`	Cultivos	Texto largo	
`livestock`	Ganadería	Texto largo	
`water_source`	Fuente del agua	Texto	
`water_treatment`	Tratamiento del agua	Texto	
`water_frequency`	Frecuencia del servicio de agua	Texto	
`water_fee`	Pago por el agua	Texto	
`water_system_age_years`	Antigüedad del sistema de agua en años	Entero	
`water_problems`	Problemas del servicio de agua	Texto largo	
`electricity`	Electricidad	Texto	
`sanitation`	Saneamiento	Texto	

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
phone_coverage	Cobertura de telefonía	Texto	
religion	Religión	Texto largo	restr.
electoral_process	Proceso electoral	Texto largo	restr.
locality	Localidad	Relación → locality	obl.
study	Estudio o diagnóstico	Relación → study	

2.13.4. Institución educativa (school)

Institución de nivel inicial, primario o secundario de una localidad.

acciones: EXPORT.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
name	Nombre	Texto	obl.
education_level	Nivel educativo	Texto	
school_status	Estado	Texto	
location	Ubicación	Geometría (point)	
locality	Localidad	Relación → locality	obl.

2.13.5. Establecimiento de salud (health_facility)

Puesto o centro de salud de una localidad.

acciones: EXPORT.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
name	Nombre	Texto	obl.
facility_type	Tipo de establecimiento	Texto	
facility_status	Estado	Texto	
location	Ubicación	Geometría (point)	

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`locality`	Localidad	Relación → `locality`	obl.

2.13.6. Vía de acceso (`road_access`)

Trocha carrozable o camino de herradura que conecta localidades, con su estado y sus medios de transporte.

acciones: `EXPORT`.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`road_type`	Tipo de vía	Texto	
`road_condition`	Estado de la vía	Texto	
`transport_means`	Medios de transporte	Texto	
`travel_time`	Tiempo de viaje	Texto	
`trace`	Trazo	Geometría (linestring)	
`locality`	Localidad de origen	Relación → `locality`	obl.
`connects_to`	Localidad de destino	Relación → `locality`	

2.13.7. Festividad (`festivity`)

Celebración local o distrital con fechas y turnos de coorganización.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`name`	Nombre	Texto	obl.
`date_text`	Fecha tal como se celebra	Texto	
`month`	Mes	Entero	
`start_day`	Día de inicio	Entero	
`end_day`	Día de fin	Entero	
`co_organization_turns`	Turnos de coorganización	Texto largo	
`locality`	Localidad	Relación → `locality`	

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`administrative_unit`	Unidad administrativa	Relación → `administrative_unit`	

2.13.8. Programa estatal (`state_program`)

Programa social del Estado presente en una o más localidades; es contexto, no inversión del proyecto.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`name`	Nombre	Texto	obl.
`description`	Descripción	Texto largo	
`sponsor_organization`	Entidad del Estado	Relación → `organization`	
`state_program_locality`	Localidades	Varios a varios → `locality`	

2.13.9. Conflicto local (`local_conflict`)

Disputa entre localidades por agua, límites, terrenos o separación, con su estado.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`title`	Título	Texto	obl.
`conflict_type`	Tipo de conflicto	Opción	
`conflict_status`	Estado del conflicto	Opción	
`disputed_resource`	Recurso en disputa	Texto	
`description`	Descripción	Texto largo	
`environmental_feature`	Lugar o recurso en disputa	Relación → `environmental_feature`	
`local_conflict_locality`	Localidades en conflicto	Varios a varios → `locality`	

2.13.10. Percepción (`perception`)

Opinión frecuente sobre la minería, el proyecto o la empresa, con su ámbito, su polaridad y citas atribuidas por cargo.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`subject`	Sujeto de la percepción	Opción	obl.
`polarity`	Polaridad	Opción	obl.
`perception_scope`	Ámbito	Opción	
`statement`	Enunciado de la percepción	Texto largo	obl.
`quote`	Cita textual	Texto largo	
`attributed_role`	Cargo de quien la dijo	Texto	
`study`	Estudio o diagnóstico	Relación → `study`	obl.
`topic`	Tema	Relación → `topic`	

2.13.11. Tema clave (`key_theme`)

Asunto frecuente en el discurso de los actores, con riesgos y oportunidades para el proyecto.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`name`	Nombre	Texto	obl.
`description`	Descripción	Texto largo	
`risks`	Riesgos	Texto largo	
`opportunities`	Oportunidades	Texto largo	
`project`	Proyecto	Relación → `project`	obl.
`study`	Estudio o diagnóstico	Relación → `study`	
`topic`	Tema	Relación → `topic`	

2.14. Otros

2.14.1. Presentación de entregable (`deliverable_presentation`)

Presentación derivada de una versión emitida de un entregable, para un público y un nivel de divulgación: su especificación y su PDF de láminas (ADR-0031).

solo por API.

Campo	Etiqueta	Tipo	Marcas
`audience`	Público	Opción	obl.
`disclosure_level`	Nivel de divulgación	Opción	obl.
`presentation_status`	Estado de la presentación	Opción	der.
`requested_at`	Pedida el	Fecha y hora	der.
`generated_at`	Generada el	Fecha y hora	der.
`failure_code`	Código de la falla	Texto	der.
`slide_count`	Número de láminas	Entero	der.
`spec`	Especificación	Archivo	der.
`spec_sha256`	SHA-256 de la especificación	Texto	der.
`pdf`	PDF de láminas	Archivo	der.
`pdf_sha256`	SHA-256 del PDF	Texto	der.
`model_sha256`	SHA-256 del modelo	Texto	der.
`planner_version`	Versión del planificador	Texto	der.
`design_version`	Versión del diseño	Texto	der.
`renderer_version`	Versión del compositor	Texto	der.
`deliverable`	Entregable	Relación → `deliverable`	obl.
`deliverable_version`	Versión de entregable	Relación → `deliverable_version`	obl.

3. Roles y permisos

Sección generada de `model/roles.json`.

Los permisos efectivos de una persona son la unión de los de sus roles, siempre dentro de su organización y, salvo `READ_ALL_PROJECTS` o el rol de administrador, dentro de los proyectos donde tiene una asignación vigente. Las guardas de negocio pueden negar una operación que el rol permite (por ejemplo, aprobar el compromiso que uno mismo registró). Cómo se asignan los roles se explica en el Manual del administrador.

Matriz de `model/roles.json`: 15 roles declarados más 2 que equivalen al administrador de wasichai (`SUPER_ADMIN`, `ORGANIZATION_ADMIN`), que puede todo dentro de su organización.

Abreviaturas: **R** leer, **C** crear, **U** actualizar, **D** borrar, **u** actualizar sin campos editables (solo para aplicar transiciones); las acciones especiales se escriben completas. `*` en la columna de objeto significa *todos los objetos*.

3.1. Roles

Rol	Nombre	Descripción
`PROJECT_ADMIN`	Administrador de proyectos	Da de alta y aprueba proyectos y su equipo.
`PROJECT_MANAGER`	Jefe de proyecto	Aprueba la lista de entrevistados y las decisiones de nivel superior del proyecto.
`SOCIAL_MANAGER`	Gerente social	Supervisa el plan de trabajo social.
`COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER`	Relacionista comunitario	El equipo social en el territorio.
`STAKEHOLDER_MANAGER`	Gestor de grupos de interés	Mapea y evalúa los grupos de interés.
`COMMITMENT_MANAGER`	Gestor de compromisos	Lleva la matriz de compromisos: los registra, entrega, verifica y cierra.
`GRIEVANCE_MANAGER`	Gestor de quejas, consultas y solicitudes	Atiende las quejas, consultas y solicitudes; lee las confidenciales (READ_CONFIDENTIAL).
`SOCIAL_RISK_MANAGER`	Gestor de riesgos sociales	Lleva la matriz de riesgos, los incidentes, las señales y las reglas, y confirma alertas.

Rol	Nombre	Descripción
SOCIAL_INVESTMENT_MANAGER	Gestor de inversión social	Gestiona los aportes y los programas sociales: registra, adquiere y entrega aportes y lleva los datos de los programas.
GIS_ANALYST	Analista SIG	Prepara mapas e importa coordenadas.
FIELD_AGENT	Agente de campo	Registra en terreno lo que levanta; sin EDIT_ANY, solo cambia lo que creó (ASM-069).
APPROVER	Aprobador	Aprueba compromisos y resuelve quejas graves con la acción declarada APPROVE, sin editarlos.
AUDITOR	Auditor	Lee todo el tenant y la auditoría; no escribe nada.
ANALYST	Analista	Lee y reporta por objeto.
READ_ONLY	Solo lectura	Consulta.
SUPER_ADMIN	Administrador (wasichai `ADMIN`)	Rol de la plataforma; no se declara en `roles.json`.
ORGANIZATION_ADMIN	Administrador (wasichai `ADMIN`)	Rol de la plataforma; no se declara en `roles.json`.

3.2. Permisos por rol

3.2.1. Administrador de proyectos (`PROJECT_ADMIN`)

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Proyecto (`project`)	RCU	`APPROVE`, `READ_ALL_PROJECTS`
Parte del proyecto (`project_party`)	RCUD	
Campaña de exploración (`exploration_campaign`)	RCU	
Asignación a proyecto (`project_assignment`)	RCUD	
Concesión minera (`mining_concession`)	RCU	
Unidad administrativa (`administrative_unit`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Localidad (`locality`)	R	
Comunidad campesina o nativa (`community`)	R	
Sector comunal (`community_sector`)	R	
Área de influencia (`area_of_influence`)	R	
Miembro del área de influencia (`area_of_influence_member`)	R	
Componente del proyecto (`project_component`)	R	
Predio (`land_parcel`)	R	
Titularidad del predio (`land_right`)	R	
Elemento ambiental (`environmental_feature`)	R	
Organización (`organization`)	R	
Evidencia (`evidence`)	RCU	`EDIT_ANY`
Tarea (`task`)	RU	
Indicador (`indicator`)	R	
Tema (`topic`)	Ru	

3.2.2. Jefe de proyecto (`PROJECT_MANAGER`)

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Proyecto (`project`)	RU	`EXPORT`
Parte del proyecto (`project_party`)	RCUD	
Campaña de exploración (`exploration_campaign`)	RCU	
Asignación a proyecto (`project_assignment`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Concesión minera (`mining_concession`)	R	`EXPORT`
Unidad administrativa (`administrative_unit`)	R	`EXPORT`
Localidad (`locality`)	R	`EXPORT`
Comunidad campesina o nativa (`community`)	R	`EXPORT`
Sector comunal (`community_sector`)	R	`EXPORT`
Área de influencia (`area_of_influence`)	Ru	`APPROVE`, `EXPORT`
Miembro del área de influencia (`area_of_influence_member`)	R	
Componente del proyecto (`project_component`)	R	`EXPORT`
Predio (`land_parcel`)	R	`EXPORT`
Titularidad del predio (`land_right`)	R	
Elemento ambiental (`environmental_feature`)	R	`EXPORT`
Persona (`person`)	R	
Organización (`organization`)	R	
Cargo (`position`)	R	
Grupo de interés (`stakeholder`)	R	
Evaluación del grupo de interés (`stakeholder_assessment`)	R	
Regla de priorización (`prioritization_rule`)	R	
Relación entre actores (`actor_relationship`)	R	
Red comunitaria (`community_network`)	R	
Nodo de red (`network_node`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Interacción (`engagement`)	R	
Participante (`engagement_participant`)	R	
Pregunta de la interacción (`engagement_question`)	R	
Visita de campo (`field_visit`)	R	
Observación de campo (`field_observation`)	R	
Plan de relacionamiento (`engagement_plan`)	R	
Mensaje clave (`key_message`)	R	
Respuesta alineada (`aligned_answer`)	R	
Alianza estratégica (`strategic_alliance`)	R	
Actividad planificada (`planned_activity`)	R	
Compromiso (`commitment`)	Ru	`APPROVE`, `APPROVE_OVER_CAP`
Acción del compromiso (`commitment_action`)	R	
Hito del compromiso (`commitment_milestone`)	R	
Reprogramación (`commitment_reschedule`)	R	
Dependencia entre compromisos (`commitment_dependency`)	R	
Entrega (`delivery`)	R	
Candidato a compromiso (`commitment_candidate`)	R	
Acuerdo (`agreement`)	Ru	
Parte del acuerdo (`agreement_party`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Cláusula (`agreement_clause`)	R	
Queja (`grievance`)	R	
Consulta (`inquiry`)	R	
Solicitud (`stakeholder_request`)	R	
Riesgo social (`social_risk`)	R	
Revisión de riesgo (`risk_assessment`)	R	
Medida de mitigación (`mitigation_measure`)	R	
Impacto potencial (`potential_impact`)	R	
Incidente (`incident`)	R	
Mención en medios (`media_mention`)	R	
Señal de alerta (`early_warning_signal`)	R	
Regla de alerta (`early_warning_rule`)	R	
Alerta temprana (`early_warning`)	R	
Aporte social (`social_contribution`)	R	
Ítem del aporte (`contribution_item`)	R	
Comprobante (`receipt`)	R	
Programa social (`social_program`)	R	
Iniciativa social (`social_initiative`)	R	
Grupo de beneficiarios (`beneficiary_group`)	R	
Presupuesto del programa (`program_budget`)	R	
Indicador de programa (`program_indicator`)	R	
Medición de programa (`program_measurement`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Hito de programa (`program_milestone`)	`R`	
Evidencia (`evidence`)	`R`	
Tarea (`task`)	`RCU`	
Indicador (`indicator`)	`R`	
Medición de indicador (`indicator_measurement`)	`R`	
Entregable (`deliverable`)	`R`	`EXPORT`
Sección de entregable (`deliverable_section`)	`R`	
Versión de entregable (`deliverable_version`)	`R`	
Presentación de entregable (`deliverable_presentation`)	`RC`	
Plantilla de entregable (`deliverable_template`)	`R`	
Registro de exportación (`export_log`)	`C`	
Estudio o diagnóstico (`study`)	`R`	
Instrumento de estudio (`study_instrument`)	`R`	
Perfil de localidad (`locality_profile`)	`R`	
Institución educativa (`school`)	`R`	`EXPORT`
Establecimiento de salud (`health_facility`)	`R`	`EXPORT`
Vía de acceso (`road_access`)	`R`	`EXPORT`
Festividad (`festivity`)	`R`	
Programa estatal (`state_program`)	`R`	
Conflicto local (`local_conflict`)	`R`	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Percepción (`perception`)	R	
Tema clave (`key_theme`)	R	
Tema (`topic`)	Ru	

3.2.3. Gerente social (`SOCIAL_MANAGER`)

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Proyecto (`project`)	R	`EXPORT`
Parte del proyecto (`project_party`)	R	
Campaña de exploración (`exploration_campaign`)	R	
Asignación a proyecto (`project_assignment`)	R	
Concesión minera (`mining_concession`)	R	`EXPORT`
Unidad administrativa (`administrative_unit`)	R	`EXPORT`
Localidad (`locality`)	R	`EXPORT`
Comunidad campesina o nativa (`community`)	RU	`EXPORT`
Sector comunal (`community_sector`)	R	`EXPORT`
Área de influencia (`area_of_influence`)	RCU	`APPROVE`, `EXPORT`
Miembro del área de influencia (`area_of_influence_member`)	RCUD	
Componente del proyecto (`project_component`)	R	`EXPORT`
Predio (`land_parcel`)	Ru	`EXPORT`
Titularidad del predio (`land_right`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Elemento ambiental (`environmental_feature`)	R	`EXPORT`
Persona (`person`)	R	
Organización (`organization`)	R	
Medio de contacto (`contact_method`)	R	
Cargo (`position`)	R	
Grupo de interés (`stakeholder`)	RU	`EXPORT`
Evaluación del grupo de interés (`stakeholder_assessment`)	RC	
Regla de priorización (`prioritization_rule`)	RCUD	
Relación entre actores (`actor_relationship`)	R	
Red comunitaria (`community_network`)	R	
Nodo de red (`network_node`)	R	
Interacción (`engagement`)	RU	`EDIT_ANY`
Participante (`engagement_participant`)	R	
Pregunta de la interacción (`engagement_question`)	RU	
Visita de campo (`field_visit`)	RU	`EDIT_ANY`
Observación de campo (`field_observation`)	R	
Plan de relacionamiento (`engagement_plan`)	RCUD	
Mensaje clave (`key_message`)	RCUD	
Respuesta alineada (`aligned_answer`)	RCUD	
Alianza estratégica (`strategic_alliance`)	RCUD	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Actividad planificada (`planned_activity`)	`RCUD`	
Compromiso (`commitment`)	`RCU`	`VERIFY`, `EXPORT`
Acción del compromiso (`commitment_action`)	`R`	
Hito del compromiso (`commitment_milestone`)	`R`	
Reprogramación (`commitment_reschedule`)	`R`	
Dependencia entre compromisos (`commitment_dependency`)	`R`	
Entrega (`delivery`)	`R`	
Candidato a compromiso (`commitment_candidate`)	`RCU`	
Acuerdo (`agreement`)	`RCU`	
Parte del acuerdo (`agreement_party`)	`RCUD`	
Cláusula (`agreement_clause`)	`RCUD`	
Queja (`grievance`)	`RU`	`EXPORT`
Consulta (`inquiry`)	`R`	`EXPORT`
Solicitud (`stakeholder_request`)	`RU`	`EXPORT`
Riesgo social (`social_risk`)	`RU`	`EXPORT`
Revisión de riesgo (`risk_assessment`)	`R`	
Medida de mitigación (`mitigation_measure`)	`R`	
Impacto potencial (`potential_impact`)	`R`	
Incidente (`incident`)	`RU`	
Mención en medios (`media_mention`)	`R`	
Señal de alerta (`early_warning_signal`)	`R`	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Regla de alerta (`early_warning_rule`)	R	
Alerta temprana (`early_warning`)	RU	`CONFIRM_ALERT`
Aporte social (`social_contribution`)	RCU	`APPROVE`, `APPROVE_OVER_CAP`
Ítem del aporte (`contribution_item`)	RCUD	
Comprobante (`receipt`)	R	
Programa social (`social_program`)	RU	
Iniciativa social (`social_initiative`)	R	
Grupo de beneficiarios (`beneficiary_group`)	R	
Presupuesto del programa (`program_budget`)	R	
Indicador de programa (`program_indicator`)	R	
Medición de programa (`program_measurement`)	R	
Hito de programa (`program_milestone`)	R	
Evidencia (`evidence`)	RCU	`EDIT_ANY`, `DOWNLOAD_RESTRICTED`
Tarea (`task`)	RCU	
Indicador (`indicator`)	RU	
Medición de indicador (`indicator_measurement`)	RC	
Entregable (`deliverable`)	RCU	`GENERATE`, `APPROVE`, `ISSUE`, `EXPORT`, `DOWNLOAD_RESTRICTED`
Sección de entregable (`deliverable_section`)	RCUD	
Versión de entregable (`deliverable_version`)	RC	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Presentación de entregable (`deliverable_presentation`)	RC	
Plantilla de entregable (`deliverable_template`)	R	
Registro de exportación (`export_log`)	RC	
Sugerencia de IA (`ai_suggestion`)	RCU	
Interacción con IA (`ai_interaction`)	RC	
Estudio o diagnóstico (`study`)	RCU	
Instrumento de estudio (`study_instrument`)	RCUD	
Perfil de localidad (`locality_profile`)	RCU	
Institución educativa (`school`)	R	`EXPORT`
Establecimiento de salud (`health_facility`)	R	`EXPORT`
Vía de acceso (`road_access`)	R	`EXPORT`
Festividad (`festivity`)	R	
Programa estatal (`state_program`)	R	
Conflicto local (`local_conflict`)	R	
Percepción (`perception`)	R	
Tema clave (`key_theme`)	RCU	
Tema (`topic`)	R	

3.2.4. Relacionista comunitario (`COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER`)

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Proyecto (`project`)	R	
Parte del proyecto (`project_party`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Campaña de exploración (`exploration_campaign`)	R	
Asignación a proyecto (`project_assignment`)	R	
Concesión minera (`mining_concession`)	R	
Unidad administrativa (`administrative_unit`)	R	
Localidad (`locality`)	RCU	
Comunidad campesina o nativa (`community`)	RCU	
Sector comunal (`community_sector`)	RCUD	
Área de influencia (`area_of_influence`)	R	
Miembro del área de influencia (`area_of_influence_member`)	R	
Componente del proyecto (`project_component`)	R	
Predio (`land_parcel`)	Ru	
Titularidad del predio (`land_right`)	R	
Elemento ambiental (`environmental_feature`)	RCU	
Persona (`person`)	RCU	
Organización (`organization`)	RCU	
Medio de contacto (`contact_method`)	RCUD	
Cargo (`position`)	RCUD	
Grupo de interés (`stakeholder`)	RCU	
Evaluación del grupo de interés (`stakeholder_assessment`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Regla de priorización (`prioritization_rule`)	R	
Relación entre actores (`actor_relationship`)	RCUD	
Red comunitaria (`community_network`)	RCU	
Nodo de red (`network_node`)	RCUD	
Interacción (`engagement`)	RCU	`EDIT_ANY`
Participante (`engagement_participant`)	RCUD	`EDIT_ANY`
Pregunta de la interacción (`engagement_question`)	RCU	
Visita de campo (`field_visit`)	RCU	`EDIT_ANY`
Observación de campo (`field_observation`)	RCUD	`EDIT_ANY`
Plan de relacionamiento (`engagement_plan`)	R	
Mensaje clave (`key_message`)	R	
Respuesta alineada (`aligned_answer`)	R	
Alianza estratégica (`strategic_alliance`)	R	
Actividad planificada (`planned_activity`)	RU	
Compromiso (`commitment`)	RCU	
Acción del compromiso (`commitment_action`)	RCU	
Hito del compromiso (`commitment_milestone`)	R	
Reprogramación (`commitment_reschedule`)	R	
Dependencia entre compromisos (`commitment_dependency`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Entrega (`delivery`)	`RCU`	
Candidato a compromiso (`commitment_candidate`)	`RCU`	
Acuerdo (`agreement`)	`RCU`	
Parte del acuerdo (`agreement_party`)	`RCUD`	
Cláusula (`agreement_clause`)	`RCUD`	
Queja (`grievance`)	`RCU`	
Consulta (`inquiry`)	`RCU`	
Solicitud (`stakeholder_request`)	`RCU`	
Riesgo social (`social_risk`)	`R`	
Revisión de riesgo (`risk_assessment`)	`R`	
Medida de mitigación (`mitigation_measure`)	`R`	
Impacto potencial (`potential_impact`)	`R`	
Incidente (`incident`)	`RCU`	
Mención en medios (`media_mention`)	`RCU`	
Señal de alerta (`early_warning_signal`)	`RCU`	
Regla de alerta (`early_warning_rule`)	`R`	
Alerta temprana (`early_warning`)	`RU`	
Aporte social (`social_contribution`)	`RCU`	
Ítem del aporte (`contribution_item`)	`RCUD`	
Comprobante (`receipt`)	`RCU`	
Programa social (`social_program`)	`R`	
Iniciativa social (`social_initiative`)	`R`	
Grupo de beneficiarios (`beneficiary_group`)	`R`	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Presupuesto del programa (`program_budget`)	R	
Indicador de programa (`program_indicator`)	R	
Medición de programa (`program_measurement`)	R	
Hito de programa (`program_milestone`)	R	
Evidencia (`evidence`)	RCU	`EDIT_ANY`, `DOWNLOAD_RESTRICTED`
Tarea (`task`)	RCU	
Indicador (`indicator`)	R	
Medición de indicador (`indicator_measurement`)	R	
Entregable (`deliverable`)	R	
Sección de entregable (`deliverable_section`)	RCU	
Versión de entregable (`deliverable_version`)	R	
Presentación de entregable (`deliverable_presentation`)	R	
Plantilla de entregable (`deliverable_template`)	R	
Sugerencia de IA (`ai_suggestion`)	RCU	
Interacción con IA (`ai_interaction`)	RC	
Estudio o diagnóstico (`study`)	R	
Instrumento de estudio (`study_instrument`)	R	
Perfil de localidad (`locality_profile`)	RCU	
Institución educativa (`school`)	RCUD	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Establecimiento de salud (`health_facility`)	`RCUD`	
Vía de acceso (`road_access`)	`RCUD`	
Festividad (`festivity`)	`RCUD`	
Programa estatal (`state_program`)	`RCU`	
Conflicto local (`local_conflict`)	`RCU`	
Percepción (`perception`)	`RCU`	
Tema clave (`key_theme`)	`R`	
Tema (`topic`)	`Ru`	

3.2.5. Gestor de grupos de interés (`STAKEHOLDER_MANAGER`)

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Proyecto (`project`)	`R`	
Parte del proyecto (`project_party`)	`R`	
Campaña de exploración (`exploration_campaign`)	`R`	
Asignación a proyecto (`project_assignment`)	`R`	
Concesión minera (`mining_concession`)	`R`	
Unidad administrativa (`administrative_unit`)	`R`	
Localidad (`locality`)	`R`	
Comunidad campesina o nativa (`community`)	`R`	
Sector comunal (`community_sector`)	`R`	
Área de influencia (`area_of_influence`)	`R`	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Miembro del área de influencia (`area_of_influence_member`)	R	
Componente del proyecto (`project_component`)	R	
Predio (`land_parcel`)	R	
Titularidad del predio (`land_right`)	R	
Elemento ambiental (`environmental_feature`)	R	
Persona (`person`)	RCU	
Organización (`organization`)	RCU	
Medio de contacto (`contact_method`)	RCUD	
Cargo (`position`)	RCUD	
Grupo de interés (`stakeholder`)	RCU	`EXPORT`
Evaluación del grupo de interés (`stakeholder_assessment`)	RC	
Regla de priorización (`prioritization_rule`)	RCUD	
Relación entre actores (`actor_relationship`)	RCUD	
Red comunitaria (`community_network`)	RCU	
Nodo de red (`network_node`)	RCUD	
Interacción (`engagement`)	RCU	`EDIT_ANY`
Participante (`engagement_participant`)	RCUD	`EDIT_ANY`
Pregunta de la interacción (`engagement_question`)	RCU	
Visita de campo (`field_visit`)	R	
Observación de campo (`field_observation`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Plan de relacionamiento (`engagement_plan`)	R	
Mensaje clave (`key_message`)	R	
Respuesta alineada (`aligned_answer`)	R	
Alianza estratégica (`strategic_alliance`)	R	
Actividad planificada (`planned_activity`)	R	
Compromiso (`commitment`)	R	
Acción del compromiso (`commitment_action`)	R	
Hito del compromiso (`commitment_milestone`)	R	
Reprogramación (`commitment_reschedule`)	R	
Dependencia entre compromisos (`commitment_dependency`)	R	
Entrega (`delivery`)	R	
Candidato a compromiso (`commitment_candidate`)	R	
Acuerdo (`agreement`)	R	
Parte del acuerdo (`agreement_party`)	R	
Cláusula (`agreement_clause`)	R	
Queja (`grievance`)	R	
Consulta (`inquiry`)	R	
Solicitud (`stakeholder_request`)	R	
Riesgo social (`social_risk`)	R	
Revisión de riesgo (`risk_assessment`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Medida de mitigación (`mitigation_measure`)	R	
Impacto potencial (`potential_impact`)	R	
Incidente (`incident`)	R	
Mención en medios (`media_mention`)	R	
Señal de alerta (`early_warning_signal`)	R	
Regla de alerta (`early_warning_rule`)	R	
Alerta temprana (`early_warning`)	R	
Aporte social (`social_contribution`)	R	
Ítem del aporte (`contribution_item`)	R	
Comprobante (`receipt`)	R	
Programa social (`social_program`)	R	
Iniciativa social (`social_initiative`)	R	
Grupo de beneficiarios (`beneficiary_group`)	R	
Presupuesto del programa (`program_budget`)	R	
Indicador de programa (`program_indicator`)	R	
Medición de programa (`program_measurement`)	R	
Hito de programa (`program_milestone`)	R	
Evidencia (`evidence`)	RCU	`EDIT_ANY`, `DOWNLOAD_RESTRICTED`
Tarea (`task`)	RCU	
Indicador (`indicator`)	R	
Medición de indicador (`indicator_measurement`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Entregable (`deliverable`)	`RCU`	`GENERATE`, `APPROVE`, `ISSUE`, `EXPORT`, `DOWNLOAD_RESTRICTED`
Sección de entregable (`deliverable_section`)	`RCU`	
Versión de entregable (`deliverable_version`)	`RC`	
Presentación de entregable (`deliverable_presentation`)	`RC`	
Plantilla de entregable (`deliverable_template`)	`R`	
Registro de exportación (`export_log`)	`C`	
Sugerencia de IA (`ai_suggestion`)	`RCU`	
Interacción con IA (`ai_interaction`)	`RC`	
Estudio o diagnóstico (`study`)	`RCU`	
Instrumento de estudio (`study_instrument`)	`RCUD`	
Perfil de localidad (`locality_profile`)	`RCU`	
Institución educativa (`school`)	`R`	
Establecimiento de salud (`health_facility`)	`R`	
Vía de acceso (`road_access`)	`R`	
Festividad (`festivity`)	`R`	
Programa estatal (`state_program`)	`R`	
Conflicto local (`local_conflict`)	`R`	
Percepción (`perception`)	`RCUD`	
Tema clave (`key_theme`)	`RCU`	
Tema (`topic`)	`Ru`	

3.2.6. Gestor de compromisos (`COMMITMENT_MANAGER`)

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Proyecto (`project`)	R	
Parte del proyecto (`project_party`)	R	
Campaña de exploración (`exploration_campaign`)	R	
Asignación a proyecto (`project_assignment`)	R	
Concesión minera (`mining_concession`)	R	
Unidad administrativa (`administrative_unit`)	R	
Localidad (`locality`)	R	
Comunidad campesina o nativa (`community`)	R	
Sector comunal (`community_sector`)	R	
Área de influencia (`area_of_influence`)	R	
Miembro del área de influencia (`area_of_influence_member`)	R	
Componente del proyecto (`project_component`)	R	
Predio (`land_parcel`)	R	
Titularidad del predio (`land_right`)	R	
Elemento ambiental (`environmental_feature`)	R	
Persona (`person`)	R	
Organización (`organization`)	R	
Medio de contacto (`contact_method`)	R	
Cargo (`position`)	R	
Grupo de interés (`stakeholder`)	Ru	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Evaluación del grupo de interés (`stakeholder_assessment`)	R	
Regla de priorización (`prioritization_rule`)	R	
Relación entre actores (`actor_relationship`)	R	
Red comunitaria (`community_network`)	R	
Nodo de red (`network_node`)	R	
Interacción (`engagement`)	R	
Participante (`engagement_participant`)	R	
Pregunta de la interacción (`engagement_question`)	R	
Visita de campo (`field_visit`)	R	
Observación de campo (`field_observation`)	R	
Plan de relacionamiento (`engagement_plan`)	R	
Mensaje clave (`key_message`)	R	
Respuesta alineada (`aligned_answer`)	R	
Alianza estratégica (`strategic_alliance`)	R	
Actividad planificada (`planned_activity`)	R	
Compromiso (`commitment`)	RCU	`VERIFY`, `EXPORT`
Acción del compromiso (`commitment_action`)	RCUD	
Hito del compromiso (`commitment_milestone`)	RCUD	
Reprogramación (`commitment_reschedule`)	RC	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Dependencia entre compromisos (`commitment_dependency`)	RCUD	
Entrega (`delivery`)	RCU	
Candidato a compromiso (`commitment_candidate`)	RCU	
Acuerdo (`agreement`)	R	
Parte del acuerdo (`agreement_party`)	R	
Cláusula (`agreement_clause`)	R	
Queja (`grievance`)	R	
Consulta (`inquiry`)	R	
Solicitud (`stakeholder_request`)	RU	
Riesgo social (`social_risk`)	R	
Revisión de riesgo (`risk_assessment`)	R	
Medida de mitigación (`mitigation_measure`)	R	
Impacto potencial (`potential_impact`)	R	
Incidente (`incident`)	R	
Mención en medios (`media_mention`)	R	
Señal de alerta (`early_warning_signal`)	R	
Regla de alerta (`early_warning_rule`)	R	
Alerta temprana (`early_warning`)	R	
Aporte social (`social_contribution`)	R	
Ítem del aporte (`contribution_item`)	R	
Comprobante (`receipt`)	R	
Programa social (`social_program`)	R	
Iniciativa social (`social_initiative`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Grupo de beneficiarios (`beneficiary_group`)	R	
Presupuesto del programa (`program_budget`)	R	
Indicador de programa (`program_indicator`)	R	
Medición de programa (`program_measurement`)	R	
Hito de programa (`program_milestone`)	R	
Evidencia (`evidence`)	RCU	`EDIT_ANY`, `DOWNLOAD_RESTRICTED`
Tarea (`task`)	RCU	
Indicador (`indicator`)	R	
Medición de indicador (`indicator_measurement`)	R	
Entregable (`deliverable`)	R	
Sección de entregable (`deliverable_section`)	R	
Versión de entregable (`deliverable_version`)	R	
Presentación de entregable (`deliverable_presentation`)	R	
Plantilla de entregable (`deliverable_template`)	R	
Registro de exportación (`export_log`)	C	
Sugerencia de IA (`ai_suggestion`)	RCU	
Interacción con IA (`ai_interaction`)	RC	
Estudio o diagnóstico (`study`)	R	
Instrumento de estudio (`study_instrument`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Perfil de localidad (`locality_profile`)	R	
Institución educativa (`school`)	R	
Establecimiento de salud (`health_facility`)	R	
Vía de acceso (`road_access`)	R	
Festividad (`festivity`)	R	
Programa estatal (`state_program`)	R	
Conflicto local (`local_conflict`)	R	
Percepción (`perception`)	R	
Tema clave (`key_theme`)	R	
Tema (`topic`)	R	

3.2.7. Gestor de quejas, consultas y solicitudes (`GRIEVANCE_MANAGER`)

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Proyecto (`project`)	R	
Parte del proyecto (`project_party`)	R	
Campaña de exploración (`exploration_campaign`)	R	
Asignación a proyecto (`project_assignment`)	R	
Concesión minera (`mining_concession`)	R	
Unidad administrativa (`administrative_unit`)	R	
Localidad (`locality`)	R	
Comunidad campesina o nativa (`community`)	R	
Sector comunal (`community_sector`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Área de influencia (`area_of_influence`)	R	
Miembro del área de influencia (`area_of_influence_member`)	R	
Componente del proyecto (`project_component`)	R	
Predio (`land_parcel`)	R	
Titularidad del predio (`land_right`)	R	
Elemento ambiental (`environmental_feature`)	R	
Persona (`person`)	RCU	
Organización (`organization`)	R	
Medio de contacto (`contact_method`)	RCU	
Cargo (`position`)	R	
Grupo de interés (`stakeholder`)	R	
Evaluación del grupo de interés (`stakeholder_assessment`)	R	
Regla de priorización (`prioritization_rule`)	R	
Relación entre actores (`actor_relationship`)	R	
Red comunitaria (`community_network`)	R	
Nodo de red (`network_node`)	R	
Interacción (`engagement`)	R	
Participante (`engagement_participant`)	R	
Pregunta de la interacción (`engagement_question`)	Ru	
Visita de campo (`field_visit`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Observación de campo (`field_observation`)	R	
Plan de relacionamiento (`engagement_plan`)	R	
Mensaje clave (`key_message`)	R	
Respuesta alineada (`aligned_answer`)	R	
Alianza estratégica (`strategic_alliance`)	R	
Actividad planificada (`planned_activity`)	R	
Compromiso (`commitment`)	R	
Acción del compromiso (`commitment_action`)	R	
Hito del compromiso (`commitment_milestone`)	R	
Reprogramación (`commitment_reschedule`)	R	
Dependencia entre compromisos (`commitment_dependency`)	R	
Entrega (`delivery`)	R	
Candidato a compromiso (`commitment_candidate`)	R	
Acuerdo (`agreement`)	R	
Parte del acuerdo (`agreement_party`)	R	
Cláusula (`agreement_clause`)	R	
Queja (`grievance`)	RCU	`EXPORT`, `READ_CONFIDENTIAL`
Consulta (`inquiry`)	RCU	`EXPORT`, `READ_CONFIDENTIAL`
Solicitud (`stakeholder_request`)	RCU	`EXPORT`, `READ_CONFIDENTIAL`
Riesgo social (`social_risk`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Revisión de riesgo (`risk_assessment`)	R	
Medida de mitigación (`mitigation_measure`)	R	
Impacto potencial (`potential_impact`)	R	
Incidente (`incident`)	R	
Mención en medios (`media_mention`)	R	
Señal de alerta (`early_warning_signal`)	R	
Regla de alerta (`early_warning_rule`)	R	
Alerta temprana (`early_warning`)	R	
Aporte social (`social_contribution`)	R	
Ítem del aporte (`contribution_item`)	R	
Comprobante (`receipt`)	R	
Programa social (`social_program`)	R	
Iniciativa social (`social_initiative`)	R	
Grupo de beneficiarios (`beneficiary_group`)	R	
Presupuesto del programa (`program_budget`)	R	
Indicador de programa (`program_indicator`)	R	
Medición de programa (`program_measurement`)	R	
Hito de programa (`program_milestone`)	R	
Evidencia (`evidence`)	RCU	`EDIT_ANY`, `DOWNLOAD_RESTRICTED`
Tarea (`task`)	RCU	
Indicador (`indicator`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Medición de indicador (`indicator_measurement`)	R	
Entregable (`deliverable`)	R	
Sección de entregable (`deliverable_section`)	R	
Versión de entregable (`deliverable_version`)	R	
Presentación de entregable (`deliverable_presentation`)	R	
Plantilla de entregable (`deliverable_template`)	R	
Registro de exportación (`export_log`)	C	
Sugerencia de IA (`ai_suggestion`)	RCU	
Interacción con IA (`ai_interaction`)	RC	
Estudio o diagnóstico (`study`)	R	
Instrumento de estudio (`study_instrument`)	R	
Perfil de localidad (`locality_profile`)	R	
Institución educativa (`school`)	R	
Establecimiento de salud (`health_facility`)	R	
Vía de acceso (`road_access`)	R	
Festividad (`festivity`)	R	
Programa estatal (`state_program`)	R	
Conflicto local (`local_conflict`)	R	
Percepción (`perception`)	R	
Tema clave (`key_theme`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Tema (`topic`)	R	

3.2.8. Gestor de riesgos sociales (`SOCIAL_RISK_MANAGER`)

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Proyecto (`project`)	R	
Parte del proyecto (`project_party`)	R	
Campaña de exploración (`exploration_campaign`)	R	
Asignación a proyecto (`project_assignment`)	R	
Concesión minera (`mining_concession`)	R	
Unidad administrativa (`administrative_unit`)	R	
Localidad (`locality`)	R	
Comunidad campesina o nativa (`community`)	R	
Sector comunal (`community_sector`)	R	
Área de influencia (`area_of_influence`)	R	
Miembro del área de influencia (`area_of_influence_member`)	R	
Componente del proyecto (`project_component`)	R	
Predio (`land_parcel`)	R	
Titularidad del predio (`land_right`)	R	
Elemento ambiental (`environmental_feature`)	R	
Persona (`person`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Organización (`organization`)	R	
Cargo (`position`)	R	
Grupo de interés (`stakeholder`)	Ru	
Evaluación del grupo de interés (`stakeholder_assessment`)	R	
Regla de priorización (`prioritization_rule`)	R	
Relación entre actores (`actor_relationship`)	R	
Red comunitaria (`community_network`)	R	
Nodo de red (`network_node`)	R	
Interacción (`engagement`)	R	
Participante (`engagement_participant`)	R	
Pregunta de la interacción (`engagement_question`)	R	
Visita de campo (`field_visit`)	R	
Observación de campo (`field_observation`)	R	
Plan de relacionamiento (`engagement_plan`)	R	
Mensaje clave (`key_message`)	R	
Respuesta alineada (`aligned_answer`)	R	
Alianza estratégica (`strategic_alliance`)	R	
Actividad planificada (`planned_activity`)	R	
Compromiso (`commitment`)	R	
Acción del compromiso (`commitment_action`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Hito del compromiso (`commitment_milestone`)	R	
Reprogramación (`commitment_reschedule`)	R	
Dependencia entre compromisos (`commitment_dependency`)	R	
Entrega (`delivery`)	R	
Candidato a compromiso (`commitment_candidate`)	R	
Acuerdo (`agreement`)	R	
Parte del acuerdo (`agreement_party`)	R	
Cláusula (`agreement_clause`)	R	
Queja (`grievance`)	R	
Consulta (`inquiry`)	R	
Solicitud (`stakeholder_request`)	R	
Riesgo social (`social_risk`)	RCU	`EXPORT`
Revisión de riesgo (`risk_assessment`)	RC	
Medida de mitigación (`mitigation_measure`)	RCUD	
Impacto potencial (`potential_impact`)	RCUD	
Incidente (`incident`)	RCU	
Mención en medios (`media_mention`)	RCU	
Señal de alerta (`early_warning_signal`)	RCU	
Regla de alerta (`early_warning_rule`)	RCUD	
Alerta temprana (`early_warning`)	RCU	`CONFIRM_ALERT`
Aporte social (`social_contribution`)	R	
Ítem del aporte (`contribution_item`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Comprobante (`receipt`)	R	
Programa social (`social_program`)	R	
Iniciativa social (`social_initiative`)	R	
Grupo de beneficiarios (`beneficiary_group`)	R	
Presupuesto del programa (`program_budget`)	R	
Indicador de programa (`program_indicator`)	R	
Medición de programa (`program_measurement`)	R	
Hito de programa (`program_milestone`)	R	
Evidencia (`evidence`)	RCU	`EDIT_ANY`, `DOWNLOAD_RESTRICTED`
Tarea (`task`)	RCU	
Indicador (`indicator`)	R	
Medición de indicador (`indicator_measurement`)	R	
Entregable (`deliverable`)	R	
Sección de entregable (`deliverable_section`)	R	
Versión de entregable (`deliverable_version`)	R	
Presentación de entregable (`deliverable_presentation`)	R	
Plantilla de entregable (`deliverable_template`)	R	
Registro de exportación (`export_log`)	C	
Sugerencia de IA (`ai_suggestion`)	RCU	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Interacción con IA (`ai_interaction`)	RC	
Estudio o diagnóstico (`study`)	R	
Instrumento de estudio (`study_instrument`)	R	
Perfil de localidad (`locality_profile`)	R	
Institución educativa (`school`)	R	
Establecimiento de salud (`health_facility`)	R	
Vía de acceso (`road_access`)	R	
Festividad (`festivity`)	R	
Programa estatal (`state_program`)	R	
Conflicto local (`local_conflict`)	R	
Percepción (`perception`)	R	
Tema clave (`key_theme`)	R	
Tema (`topic`)	R	

3.2.9. Gestor de inversión social (`SOCIAL_INVESTMENT_MANAGER`)

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Proyecto (`project`)	R	
Parte del proyecto (`project_party`)	R	
Campaña de exploración (`exploration_campaign`)	R	
Asignación a proyecto (`project_assignment`)	R	
Concesión minera (`mining_concession`)	R	
Unidad administrativa (`administrative_unit`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Localidad (`locality`)	R	
Comunidad campesina o nativa (`community`)	R	
Sector comunal (`community_sector`)	R	
Área de influencia (`area_of_influence`)	R	
Miembro del área de influencia (`area_of_influence_member`)	R	
Componente del proyecto (`project_component`)	R	
Predio (`land_parcel`)	R	
Titularidad del predio (`land_right`)	R	
Elemento ambiental (`environmental_feature`)	R	
Persona (`person`)	R	
Organización (`organization`)	RCU	
Medio de contacto (`contact_method`)	R	
Cargo (`position`)	R	
Grupo de interés (`stakeholder`)	R	
Evaluación del grupo de interés (`stakeholder_assessment`)	R	
Regla de priorización (`prioritization_rule`)	R	
Relación entre actores (`actor_relationship`)	R	
Red comunitaria (`community_network`)	R	
Nodo de red (`network_node`)	R	
Interacción (`engagement`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Participante (`engagement_participant`)	R	
Pregunta de la interacción (`engagement_question`)	R	
Visita de campo (`field_visit`)	R	
Observación de campo (`field_observation`)	R	
Plan de relacionamiento (`engagement_plan`)	R	
Mensaje clave (`key_message`)	R	
Respuesta alineada (`aligned_answer`)	R	
Alianza estratégica (`strategic_alliance`)	R	
Actividad planificada (`planned_activity`)	R	
Compromiso (`commitment`)	R	
Acción del compromiso (`commitment_action`)	R	
Hito del compromiso (`commitment_milestone`)	R	
Reprogramación (`commitment_reschedule`)	R	
Dependencia entre compromisos (`commitment_dependency`)	R	
Entrega (`delivery`)	RCU	
Candidato a compromiso (`commitment_candidate`)	R	
Acuerdo (`agreement`)	R	
Parte del acuerdo (`agreement_party`)	R	
Cláusula (`agreement_clause`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Queja (`grievance`)	R	
Consulta (`inquiry`)	R	
Solicitud (`stakeholder_request`)	RU	
Riesgo social (`social_risk`)	R	
Revisión de riesgo (`risk_assessment`)	R	
Medida de mitigación (`mitigation_measure`)	R	
Impacto potencial (`potential_impact`)	R	
Incidente (`incident`)	R	
Mención en medios (`media_mention`)	R	
Señal de alerta (`early_warning_signal`)	R	
Regla de alerta (`early_warning_rule`)	R	
Alerta temprana (`early_warning`)	R	
Aporte social (`social_contribution`)	RCU	
Ítem del aporte (`contribution_item`)	RCUD	
Comprobante (`receipt`)	RCU	
Programa social (`social_program`)	RCU	
Iniciativa social (`social_initiative`)	RCUD	
Grupo de beneficiarios (`beneficiary_group`)	RCUD	
Presupuesto del programa (`program_budget`)	RCU	
Indicador de programa (`program_indicator`)	RCUD	
Medición de programa (`program_measurement`)	RC	
Hito de programa (`program_milestone`)	RCUD	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Evidencia (`evidence`)	`RCU`	`EDIT_ANY`, `DOWNLOAD_RESTRICTED`
Tarea (`task`)	`RCU`	
Indicador (`indicator`)	`R`	
Medición de indicador (`indicator_measurement`)	`R`	
Entregable (`deliverable`)	`R`	
Sección de entregable (`deliverable_section`)	`R`	
Versión de entregable (`deliverable_version`)	`R`	
Presentación de entregable (`deliverable_presentation`)	`R`	
Plantilla de entregable (`deliverable_template`)	`R`	
Estudio o diagnóstico (`study`)	`R`	
Instrumento de estudio (`study_instrument`)	`R`	
Perfil de localidad (`locality_profile`)	`R`	
Institución educativa (`school`)	`R`	
Establecimiento de salud (`health_facility`)	`R`	
Vía de acceso (`road_access`)	`R`	
Festividad (`festivity`)	`R`	
Programa estatal (`state_program`)	`R`	
Conflicto local (`local_conflict`)	`R`	
Percepción (`perception`)	`R`	
Tema clave (`key_theme`)	`R`	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Tema (`topic`)	R	

3.2.10. Analista SIG (`GIS_ANALYST`)

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Proyecto (`project`)	Ru	`EXPORT`
Parte del proyecto (`project_party`)	R	
Campaña de exploración (`exploration_campaign`)	R	
Asignación a proyecto (`project_assignment`)	R	
Concesión minera (`mining_concession`)	RCU	`EXPORT`
Unidad administrativa (`administrative_unit`)	R	`EXPORT`
Localidad (`locality`)	RCU	`EXPORT`
Comunidad campesina o nativa (`community`)	RCU	`EXPORT`
Sector comunal (`community_sector`)	RCUD	`EXPORT`
Área de influencia (`area_of_influence`)	RCU	`EXPORT`
Miembro del área de influencia (`area_of_influence_member`)	RCUD	
Componente del proyecto (`project_component`)	RCU	`EXPORT`
Predio (`land_parcel`)	RCU	`EXPORT`
Titularidad del predio (`land_right`)	RCUD	
Elemento ambiental (`environmental_feature`)	RCU	`EXPORT`
Persona (`person`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Organización (`organization`)	R	
Cargo (`position`)	R	
Grupo de interés (`stakeholder`)	R	
Evaluación del grupo de interés (`stakeholder_assessment`)	R	
Regla de priorización (`prioritization_rule`)	R	
Relación entre actores (`actor_relationship`)	R	
Red comunitaria (`community_network`)	R	
Nodo de red (`network_node`)	R	
Interacción (`engagement`)	R	
Participante (`engagement_participant`)	R	
Pregunta de la interacción (`engagement_question`)	R	
Visita de campo (`field_visit`)	R	
Observación de campo (`field_observation`)	R	
Plan de relacionamiento (`engagement_plan`)	R	
Mensaje clave (`key_message`)	R	
Respuesta alineada (`aligned_answer`)	R	
Alianza estratégica (`strategic_alliance`)	R	
Actividad planificada (`planned_activity`)	R	
Compromiso (`commitment`)	R	
Acción del compromiso (`commitment_action`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Hito del compromiso (`commitment_milestone`)	R	
Reprogramación (`commitment_reschedule`)	R	
Dependencia entre compromisos (`commitment_dependency`)	R	
Entrega (`delivery`)	R	
Candidato a compromiso (`commitment_candidate`)	R	
Acuerdo (`agreement`)	R	
Parte del acuerdo (`agreement_party`)	R	
Cláusula (`agreement_clause`)	R	
Queja (`grievance`)	R	
Consulta (`inquiry`)	R	
Solicitud (`stakeholder_request`)	R	
Riesgo social (`social_risk`)	R	
Revisión de riesgo (`risk_assessment`)	R	
Medida de mitigación (`mitigation_measure`)	R	
Impacto potencial (`potential_impact`)	R	
Incidente (`incident`)	R	
Mención en medios (`media_mention`)	R	
Señal de alerta (`early_warning_signal`)	R	
Regla de alerta (`early_warning_rule`)	R	
Alerta temprana (`early_warning`)	R	
Aporte social (`social_contribution`)	R	
Ítem del aporte (`contribution_item`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Comprobante (`receipt`)	R	
Programa social (`social_program`)	R	
Iniciativa social (`social_initiative`)	R	
Grupo de beneficiarios (`beneficiary_group`)	R	
Presupuesto del programa (`program_budget`)	R	
Indicador de programa (`program_indicator`)	R	
Medición de programa (`program_measurement`)	R	
Hito de programa (`program_milestone`)	R	
Evidencia (`evidence`)	RCU	`EDIT_ANY`, `DOWNLOAD_RESTRICTED`
Tarea (`task`)	RCU	
Indicador (`indicator`)	R	
Medición de indicador (`indicator_measurement`)	R	
Entregable (`deliverable`)	R	
Sección de entregable (`deliverable_section`)	R	
Versión de entregable (`deliverable_version`)	R	
Presentación de entregable (`deliverable_presentation`)	R	
Plantilla de entregable (`deliverable_template`)	R	
Registro de exportación (`export_log`)	C	
Estudio o diagnóstico (`study`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Instrumento de estudio (`study_instrument`)	R	
Perfil de localidad (`locality_profile`)	R	
Institución educativa (`school`)	RCU	`EXPORT`
Establecimiento de salud (`health_facility`)	RCU	`EXPORT`
Vía de acceso (`road_access`)	RCU	`EXPORT`
Festividad (`festivity`)	R	
Programa estatal (`state_program`)	R	
Conflicto local (`local_conflict`)	R	
Percepción (`perception`)	R	
Tema clave (`key_theme`)	R	
Tema (`topic`)	R	

3.2.11. Agente de campo (`FIELD_AGENT`)

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Proyecto (`project`)	R	
Campaña de exploración (`exploration_campaign`)	R	
Asignación a proyecto (`project_assignment`)	R	
Unidad administrativa (`administrative_unit`)	R	
Localidad (`locality`)	R	
Comunidad campesina o nativa (`community`)	R	
Sector comunal (`community_sector`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Área de influencia (`area_of_influence`)	R	
Miembro del área de influencia (`area_of_influence_member`)	R	
Componente del proyecto (`project_component`)	R	
Elemento ambiental (`environmental_feature`)	R	
Persona (`person`)	R	
Organización (`organization`)	R	
Cargo (`position`)	R	
Grupo de interés (`stakeholder`)	Ru	
Red comunitaria (`community_network`)	R	
Nodo de red (`network_node`)	R	
Interacción (`engagement`)	RCU	
Participante (`engagement_participant`)	RCUD	
Pregunta de la interacción (`engagement_question`)	RC	
Visita de campo (`field_visit`)	RCU	
Observación de campo (`field_observation`)	RCUD	
Plan de relacionamiento (`engagement_plan`)	R	
Mensaje clave (`key_message`)	R	
Respuesta alineada (`aligned_answer`)	R	
Actividad planificada (`planned_activity`)	R	
Queja (`grievance`)	R	
Consulta (`inquiry`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Solicitud (`stakeholder_request`)	R	
Evidencia (`evidence`)	RCU	
Tarea (`task`)	RCU	
Indicador (`indicator`)	R	
Estudio o diagnóstico (`study`)	R	
Instrumento de estudio (`study_instrument`)	R	
Perfil de localidad (`locality_profile`)	R	
Institución educativa (`school`)	R	
Establecimiento de salud (`health_facility`)	R	
Vía de acceso (`road_access`)	R	
Festividad (`festivity`)	R	
Programa estatal (`state_program`)	R	
Conflicto local (`local_conflict`)	R	
Percepción (`perception`)	R	
Tema clave (`key_theme`)	R	
Tema (`topic`)	Ru	

3.2.12. Aprobador (`APPROVER`)

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Proyecto (`project`)	R	
Parte del proyecto (`project_party`)	R	
Campaña de exploración (`exploration_campaign`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Asignación a proyecto (`project_assignment`)	R	
Concesión minera (`mining_concession`)	R	
Unidad administrativa (`administrative_unit`)	R	
Localidad (`locality`)	R	
Comunidad campesina o nativa (`community`)	R	
Sector comunal (`community_sector`)	R	
Área de influencia (`area_of_influence`)	R	
Miembro del área de influencia (`area_of_influence_member`)	R	
Componente del proyecto (`project_component`)	R	
Predio (`land_parcel`)	R	
Titularidad del predio (`land_right`)	R	
Elemento ambiental (`environmental_feature`)	R	
Persona (`person`)	R	
Organización (`organization`)	R	
Cargo (`position`)	R	
Grupo de interés (`stakeholder`)	R	
Evaluación del grupo de interés (`stakeholder_assessment`)	R	
Regla de priorización (`prioritization_rule`)	R	
Relación entre actores (`actor_relationship`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Red comunitaria (`community_network`)	R	
Nodo de red (`network_node`)	R	
Interacción (`engagement`)	R	
Participante (`engagement_participant`)	R	
Pregunta de la interacción (`engagement_question`)	R	
Visita de campo (`field_visit`)	R	
Observación de campo (`field_observation`)	R	
Plan de relacionamiento (`engagement_plan`)	R	
Mensaje clave (`key_message`)	R	
Respuesta alineada (`aligned_answer`)	R	
Alianza estratégica (`strategic_alliance`)	R	
Actividad planificada (`planned_activity`)	R	
Compromiso (`commitment`)	Ru	`APPROVE`
Acción del compromiso (`commitment_action`)	R	
Hito del compromiso (`commitment_milestone`)	R	
Reprogramación (`commitment_reschedule`)	R	
Dependencia entre compromisos (`commitment_dependency`)	R	
Entrega (`delivery`)	R	
Candidato a compromiso (`commitment_candidate`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Acuerdo (`agreement`)	R	
Parte del acuerdo (`agreement_party`)	R	
Cláusula (`agreement_clause`)	R	
Queja (`grievance`)	Ru	`APPROVE`
Consulta (`inquiry`)	R	
Solicitud (`stakeholder_request`)	R	
Riesgo social (`social_risk`)	R	
Revisión de riesgo (`risk_assessment`)	R	
Medida de mitigación (`mitigation_measure`)	R	
Impacto potencial (`potential_impact`)	R	
Incidente (`incident`)	R	
Mención en medios (`media_mention`)	R	
Señal de alerta (`early_warning_signal`)	R	
Regla de alerta (`early_warning_rule`)	R	
Alerta temprana (`early_warning`)	R	
Aporte social (`social_contribution`)	Ru	`APPROVE`
Ítem del aporte (`contribution_item`)	R	
Comprobante (`receipt`)	R	
Programa social (`social_program`)	Ru	`APPROVE`
Iniciativa social (`social_initiative`)	R	
Grupo de beneficiarios (`beneficiary_group`)	R	
Presupuesto del programa (`program_budget`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Indicador de programa (`program_indicator`)	R	
Medición de programa (`program_measurement`)	R	
Hito de programa (`program_milestone`)	R	
Evidencia (`evidence`)	R	
Tarea (`task`)	RU	
Indicador (`indicator`)	R	
Medición de indicador (`indicator_measurement`)	R	
Entregable (`deliverable`)	R	
Sección de entregable (`deliverable_section`)	R	
Versión de entregable (`deliverable_version`)	R	
Presentación de entregable (`deliverable_presentation`)	R	
Plantilla de entregable (`deliverable_template`)	R	
Estudio o diagnóstico (`study`)	R	
Instrumento de estudio (`study_instrument`)	R	
Perfil de localidad (`locality_profile`)	R	
Institución educativa (`school`)	R	
Establecimiento de salud (`health_facility`)	R	
Vía de acceso (`road_access`)	R	
Festividad (`festivity`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Programa estatal (`state_program`)	R	
Conflicto local (`local_conflict`)	R	
Percepción (`perception`)	R	
Tema clave (`key_theme`)	R	
Tema (`topic`)	R	

3.2.13. Auditor (`AUDITOR`)

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Todos los objetos	R	
Proyecto (`project`)		`READ_ALL_PROJECTS`

3.2.14. Analista (`ANALYST`)

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Proyecto (`project`)	R	
Parte del proyecto (`project_party`)	R	
Campaña de exploración (`exploration_campaign`)	R	
Asignación a proyecto (`project_assignment`)	R	
Concesión minera (`mining_concession`)	R	
Unidad administrativa (`administrative_unit`)	R	
Localidad (`locality`)	R	
Comunidad campesina o nativa (`community`)	R	
Sector comunal (`community_sector`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Área de influencia (`area_of_influence`)	R	
Miembro del área de influencia (`area_of_influence_member`)	R	
Componente del proyecto (`project_component`)	R	
Predio (`land_parcel`)	R	
Titularidad del predio (`land_right`)	R	
Elemento ambiental (`environmental_feature`)	R	
Persona (`person`)	R	
Organización (`organization`)	R	
Cargo (`position`)	R	
Grupo de interés (`stakeholder`)	R	`EXPORT`
Evaluación del grupo de interés (`stakeholder_assessment`)	R	
Regla de priorización (`prioritization_rule`)	R	
Relación entre actores (`actor_relationship`)	R	
Red comunitaria (`community_network`)	R	
Nodo de red (`network_node`)	R	
Interacción (`engagement`)	R	
Participante (`engagement_participant`)	R	
Pregunta de la interacción (`engagement_question`)	R	
Visita de campo (`field_visit`)	R	
Observación de campo (`field_observation`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Plan de relacionamiento (`engagement_plan`)	R	
Mensaje clave (`key_message`)	R	
Respuesta alineada (`aligned_answer`)	R	
Alianza estratégica (`strategic_alliance`)	R	
Actividad planificada (`planned_activity`)	R	
Compromiso (`commitment`)	R	`EXPORT`
Acción del compromiso (`commitment_action`)	R	
Hito del compromiso (`commitment_milestone`)	R	
Reprogramación (`commitment_reschedule`)	R	
Dependencia entre compromisos (`commitment_dependency`)	R	
Entrega (`delivery`)	R	
Candidato a compromiso (`commitment_candidate`)	R	
Acuerdo (`agreement`)	R	
Parte del acuerdo (`agreement_party`)	R	
Cláusula (`agreement_clause`)	R	
Queja (`grievance`)	R	`EXPORT`
Consulta (`inquiry`)	R	`EXPORT`
Solicitud (`stakeholder_request`)	R	`EXPORT`
Riesgo social (`social_risk`)	R	`EXPORT`
Revisión de riesgo (`risk_assessment`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Medida de mitigación (`mitigation_measure`)	R	
Impacto potencial (`potential_impact`)	R	
Incidente (`incident`)	R	
Mención en medios (`media_mention`)	R	
Señal de alerta (`early_warning_signal`)	R	
Regla de alerta (`early_warning_rule`)	R	
Alerta temprana (`early_warning`)	R	
Aporte social (`social_contribution`)	R	
Ítem del aporte (`contribution_item`)	R	
Comprobante (`receipt`)	R	
Programa social (`social_program`)	R	
Iniciativa social (`social_initiative`)	R	
Grupo de beneficiarios (`beneficiary_group`)	R	
Presupuesto del programa (`program_budget`)	R	
Indicador de programa (`program_indicator`)	R	
Medición de programa (`program_measurement`)	R	
Hito de programa (`program_milestone`)	R	
Evidencia (`evidence`)	R	
Tarea (`task`)	R	
Indicador (`indicator`)	R	
Medición de indicador (`indicator_measurement`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Entregable (`deliverable`)	R	`EXPORT`
Sección de entregable (`deliverable_section`)	RCU	
Versión de entregable (`deliverable_version`)	R	
Presentación de entregable (`deliverable_presentation`)	RC	
Plantilla de entregable (`deliverable_template`)	R	
Registro de exportación (`export_log`)	C	
Interacción con IA (`ai_interaction`)	RC	
Estudio o diagnóstico (`study`)	R	
Instrumento de estudio (`study_instrument`)	R	
Perfil de localidad (`locality_profile`)	R	
Institución educativa (`school`)	R	
Establecimiento de salud (`health_facility`)	R	
Vía de acceso (`road_access`)	R	
Festividad (`festivity`)	R	
Programa estatal (`state_program`)	R	
Conflicto local (`local_conflict`)	R	
Percepción (`perception`)	R	
Tema clave (`key_theme`)	R	
Tema (`topic`)	R	

3.2.15. Solo lectura (`READ_ONLY`)

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Proyecto (`project`)	R	
Parte del proyecto (`project_party`)	R	
Campaña de exploración (`exploration_campaign`)	R	
Asignación a proyecto (`project_assignment`)	R	
Concesión minera (`mining_concession`)	R	
Unidad administrativa (`administrative_unit`)	R	
Localidad (`locality`)	R	
Comunidad campesina o nativa (`community`)	R	
Sector comunal (`community_sector`)	R	
Área de influencia (`area_of_influence`)	R	
Miembro del área de influencia (`area_of_influence_member`)	R	
Componente del proyecto (`project_component`)	R	
Predio (`land_parcel`)	R	
Titularidad del predio (`land_right`)	R	
Elemento ambiental (`environmental_feature`)	R	
Persona (`person`)	R	
Organización (`organization`)	R	
Cargo (`position`)	R	
Grupo de interés (`stakeholder`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Evaluación del grupo de interés (`stakeholder_assessment`)	R	
Regla de priorización (`prioritization_rule`)	R	
Relación entre actores (`actor_relationship`)	R	
Red comunitaria (`community_network`)	R	
Nodo de red (`network_node`)	R	
Interacción (`engagement`)	R	
Participante (`engagement_participant`)	R	
Pregunta de la interacción (`engagement_question`)	R	
Visita de campo (`field_visit`)	R	
Observación de campo (`field_observation`)	R	
Plan de relacionamiento (`engagement_plan`)	R	
Mensaje clave (`key_message`)	R	
Respuesta alineada (`aligned_answer`)	R	
Alianza estratégica (`strategic_alliance`)	R	
Actividad planificada (`planned_activity`)	R	
Compromiso (`commitment`)	R	
Acción del compromiso (`commitment_action`)	R	
Hito del compromiso (`commitment_milestone`)	R	
Reprogramación (`commitment_reschedule`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Dependencia entre compromisos (`commitment_dependency`)	R	
Entrega (`delivery`)	R	
Candidato a compromiso (`commitment_candidate`)	R	
Acuerdo (`agreement`)	R	
Parte del acuerdo (`agreement_party`)	R	
Cláusula (`agreement_clause`)	R	
Queja (`grievance`)	R	
Consulta (`inquiry`)	R	
Solicitud (`stakeholder_request`)	R	
Riesgo social (`social_risk`)	R	
Revisión de riesgo (`risk_assessment`)	R	
Medida de mitigación (`mitigation_measure`)	R	
Impacto potencial (`potential_impact`)	R	
Incidente (`incident`)	R	
Mención en medios (`media_mention`)	R	
Señal de alerta (`early_warning_signal`)	R	
Regla de alerta (`early_warning_rule`)	R	
Alerta temprana (`early_warning`)	R	
Aporte social (`social_contribution`)	R	
Ítem del aporte (`contribution_item`)	R	
Comprobante (`receipt`)	R	
Programa social (`social_program`)	R	
Iniciativa social (`social_initiative`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Grupo de beneficiarios (`beneficiary_group`)	R	
Presupuesto del programa (`program_budget`)	R	
Indicador de programa (`program_indicator`)	R	
Medición de programa (`program_measurement`)	R	
Hito de programa (`program_milestone`)	R	
Evidencia (`evidence`)	R	
Tarea (`task`)	R	
Indicador (`indicator`)	R	
Medición de indicador (`indicator_measurement`)	R	
Entregable (`deliverable`)	R	
Sección de entregable (`deliverable_section`)	R	
Versión de entregable (`deliverable_version`)	R	
Presentación de entregable (`deliverable_presentation`)	R	
Plantilla de entregable (`deliverable_template`)	R	
Estudio o diagnóstico (`study`)	R	
Instrumento de estudio (`study_instrument`)	R	
Perfil de localidad (`locality_profile`)	R	
Institución educativa (`school`)	R	

Objeto	Básicos	Acciones especiales
Establecimiento de salud (`health_facility`)	R	
Vía de acceso (`road_access`)	R	
Festividad (`festivity`)	R	
Programa estatal (`state_program`)	R	
Conflicto local (`local_conflict`)	R	
Percepción (`perception`)	R	
Tema clave (`key_theme`)	R	
Tema (`topic`)	R	

3.3. Campos restringidos

Solo los roles de la columna *Lectores* (y el administrador) ven estos campos; para los demás el servidor los omite.

Objeto	Campos	Lectores
`stakeholder`	`stance`	`SOCIAL_MANAGER, STAKEHOLDER_MANAGER`
`stakeholder_assessment`	`stance, stance_reasons, concerns, expectations`	`SOCIAL_MANAGER, STAKEHOLDER_MANAGER`
`locality_profile`	`religion, electoral_process`	`SOCIAL_MANAGER, STAKEHOLDER_MANAGER`
`person`	`id_document_number`	`SOCIAL_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, STAKEHOLDER_MANAGER, COMMITMENT_MANAGER`
`person`	`given_names, surnames`	`PROJECT_MANAGER, SOCIAL_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, STAKEHOLDER_MANAGER, COMMITMENT_MANAGER, GRIEVANCE_MANAGER, SOCIAL_RISK_MANAGER, SOCIAL_INVESTMENT_MANAGER, GIS_ANALYST, FIELD_AGENT, APPROVER`
`contact_method`	`contact_value`	`SOCIAL_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, STAKEHOLDER_MANAGER, COMMITMENT_MANAGER, GRIEVANCE_MANAGER, SOCIAL_INVESTMENT_MANAGER`

Objeto	Campos	Lectores
engagement_participant	participant_name, phone, email	SOCIAL_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, STAKEHOLDER_MANAGER, FIELD_AGENT
commitment	beneficiaries_detail	SOCIAL_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, COMMITMENT_MANAGER
delivery	recipients, conformity_by	SOCIAL_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, COMMITMENT_MANAGER, SOCIAL_INVESTMENT_MANAGER
land_parcel	registry_record	SOCIAL_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, GIS_ANALYST
land_right	holder_person	SOCIAL_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, GIS_ANALYST
grievance	person	SOCIAL_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, GRIEVANCE_MANAGER
inquiry	person	SOCIAL_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, GRIEVANCE_MANAGER
stakeholder_request	person	SOCIAL_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, GRIEVANCE_MANAGER
commitment_candidate	evidence_quote	SOCIAL_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, STAKEHOLDER_MANAGER, COMMITMENT_MANAGER, GRIEVANCE_MANAGER, SOCIAL_RISK_MANAGER, SOCIAL_INVESTMENT_MANAGER, GIS_ANALYST
ai_suggestion	evidence_quote	SOCIAL_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, STAKEHOLDER_MANAGER, COMMITMENT_MANAGER, GRIEVANCE_MANAGER, SOCIAL_RISK_MANAGER, SOCIAL_INVESTMENT_MANAGER, GIS_ANALYST

4. Workflows

Sección generada de `model/workflows/*.json`. Los diagramas de los workflows más usados están en el Manual de usuario.

`model/workflows/` declara 19 workflows. Cada transición lista los roles que pueden aplicarla; además rigen las guardas del servidor (alcance por proyecto y reglas de negocio de `docs/workflows.md`), y el administrador puede aplicar cualquiera.

4.1. Proyecto (`wf-a-project`)

Estados: Borrador `draft` (inicial) · En revisión `in_review` · Activo `active` · Suspendido `suspended` · Cerrado `closed` (final) · Anulado `cancelled` (final).

Transición	Desde	Hacia	Roles
Enviar a revisión (`submit_for_review`)	Borrador	En revisión	`PROJECT_MANAGER, PROJECT_ADMIN`
Devolver (`return_to_draft`)	En revisión	Borrador	`PROJECT_ADMIN`
Aprobar (`approve`)	En revisión	Activo	`PROJECT_ADMIN`
Suspender (`suspend`)	Activo	Suspendido	`PROJECT_ADMIN, PROJECT_MANAGER`
Reanudar (`resume`)	Suspendido	Activo	`PROJECT_ADMIN, PROJECT_MANAGER`
Cerrar (`close`)	Activo	Cerrado	`PROJECT_ADMIN`
Cerrar (`close_suspended`)	Suspendido	Cerrado	`PROJECT_ADMIN`
Anular (`cancel_draft`)	Borrador	Anulado	`PROJECT_ADMIN`
Anular (`cancel_in_review`)	En revisión	Anulado	`PROJECT_ADMIN`

4.2. Grupo de interés (`wf-b-stakeholder`)

Estados: Identificado `identified` (inicial) · Caracterizado `profiled` · Evaluado `assessed` · Retirado `retired`.

Transición	Desde	Hacia	Roles
Caracterizar (`profile`)	Identificado	Caracterizado	`STAKEHOLDER_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, SOCIAL_MANAGER`
Evaluar (`assess`)	Caracterizado	Evaluado	`STAKEHOLDER_MANAGER, SOCIAL_MANAGER`
Retirar (`retire_identified`)	Identificado	Retirado	`STAKEHOLDER_MANAGER, SOCIAL_MANAGER`
Retirar (`retire_profiled`)	Caracterizado	Retirado	`STAKEHOLDER_MANAGER, SOCIAL_MANAGER`
Retirar (`retire_assessed`)	Evaluado	Retirado	`STAKEHOLDER_MANAGER, SOCIAL_MANAGER`
Reincorporar (`reinstate`)	Retirado	Identificado	`STAKEHOLDER_MANAGER, SOCIAL_MANAGER`

4.3. Interacción (`wf-c-engagement`)

Estados: Planificada `planned` (inicial) · Programada `scheduled` · Realizada `held` · Acta en borrador `minutes_drafted` · Acta en revisión `minutes_in_review` · Acta aprobada `minutes_approved` · Postergada `postponed` · Cerrada `closed` (final) · Cancelada `cancelled` (final).

Transición	Desde	Hacia	Roles
Programar (`schedule`)	Planificada	Programada	`COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, STAKEHOLDER_MANAGER, SOCIAL_MANAGER, FIELD_AGENT`
Registrar realización (`register_held`)	Programada	Realizada	`COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, STAKEHOLDER_MANAGER, SOCIAL_MANAGER, FIELD_AGENT`
Registrar realización (`register_held_unplanned`)	Planificada	Realizada	`COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, STAKEHOLDER_MANAGER, SOCIAL_MANAGER, FIELD_AGENT`
Postergar (`postpone`)	Programada	Postergada	`COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, STAKEHOLDER_MANAGER, SOCIAL_MANAGER, FIELD_AGENT`
Reprogramar (`reschedule`)	Postergada	Programada	`COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, STAKEHOLDER_MANAGER, SOCIAL_MANAGER, FIELD_AGENT`

Transición	Desde	Hacia	Roles
Redactar acta (`draft_minutes`)	Realizada	Acta en borrador	`COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, STAKEHOLDER_MANAGER, SOCIAL_MANAGER, FIELD_AGENT`
Enviar acta a revisión (`submit_minutes`)	Acta en borrador	Acta en revisión	`COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, STAKEHOLDER_MANAGER, SOCIAL_MANAGER, FIELD_AGENT`
Devolver acta (`return_minutes`)	Acta en revisión	Acta en borrador	`SOCIAL_MANAGER`
Aprobar acta (`approve_minutes`)	Acta en revisión	Acta aprobada	`SOCIAL_MANAGER`
Cerrar (`close`)	Acta aprobada	Cerrada	`COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, STAKEHOLDER_MANAGER, SOCIAL_MANAGER, FIELD_AGENT`
Cerrar sin acta (`close_light`)	Realizada	Cerrada	`COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, STAKEHOLDER_MANAGER, SOCIAL_MANAGER, FIELD_AGENT`
Cancelar (`cancel_planned`)	Planificada	Cancelada	`COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, STAKEHOLDER_MANAGER, SOCIAL_MANAGER, FIELD_AGENT`
Cancelar (`cancel_scheduled`)	Programada	Cancelada	`COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, STAKEHOLDER_MANAGER, SOCIAL_MANAGER, FIELD_AGENT`
Cancelar (`cancel_postponed`)	Postergada	Cancelada	`COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, STAKEHOLDER_MANAGER, SOCIAL_MANAGER, FIELD_AGENT`

4.4. Compromiso (`wf-d-commitment`)

Estados: Borrador `draft` (inicial) · Pendiente de aprobación `pending_approval` · Aprobado `approved` · En ejecución `in_progress` · Bloqueado `blocked` · Cumplido `fulfilled` · Verificado `verified` · Cerrado `closed` (final) · Cancelado `cancelled` (final).

Transición	Desde	Hacia	Roles
Enviar a aprobación (`submit`)	Borrador	Pendiente de aprobación	`COMMITMENT_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, SOCIAL_MANAGER`

Transición	Desde	Hacia	Roles
Devolver (`return_to_draft`)	Pendiente de aprobación	Borrador	`APPROVER, PROJECT_MANAGER`
Aprobar (`approve`)	Pendiente de aprobación	Aprobado	`APPROVER`
Aprobar en nivel superior (`approve_senior`)	Pendiente de aprobación	Aprobado	`PROJECT_MANAGER`
Aprobar sin revisión interna (`approve_direct`)	Borrador	Aprobado	`COMMITMENT_MANAGER, SOCIAL_MANAGER`
Iniciar ejecución (`start`)	Aprobado	En ejecución	`COMMITMENT_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, SOCIAL_MANAGER`
Bloquear (`block`)	En ejecución	Bloqueado	`COMMITMENT_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, SOCIAL_MANAGER`
Desbloquear (`unblock`)	Bloqueado	En ejecución	`COMMITMENT_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, SOCIAL_MANAGER`
Registrar cumplimiento (`register_fulfillment`)	En ejecución	Cumplido	`COMMITMENT_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, SOCIAL_MANAGER`
Devolver a ejecución (`reopen_execution`)	Cumplido	En ejecución	`COMMITMENT_MANAGER, SOCIAL_MANAGER`
Verificar (`verify`)	Cumplido	Verificado	`COMMITMENT_MANAGER, SOCIAL_MANAGER`
Cerrar (`close`)	Verificado	Cerrado	`COMMITMENT_MANAGER, SOCIAL_MANAGER`
Cancelar (`cancel_draft`)	Borrador	Cancelado	`COMMITMENT_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, SOCIAL_MANAGER`
Cancelar (`cancel_pending_approval`)	Pendiente de aprobación	Cancelado	`APPROVER, PROJECT_MANAGER`
Cancelar (`cancel_approved`)	Aprobado	Cancelado	`APPROVER, PROJECT_MANAGER`
Cancelar (`cancel_in_progress`)	En ejecución	Cancelado	`APPROVER, PROJECT_MANAGER`
Cancelar (`cancel_blocked`)	Bloqueado	Cancelado	`APPROVER, PROJECT_MANAGER`

4.5. Queja (`wf-e1-grievance`)

Estados: Recibida `received` (inicial) · Acusada `acknowledged` · En evaluación `in_assessment` · En investigación `in_investigation` · En atención `in_action` · Resuelta `resolved` · Verificada `verified` · Cerrada `closed` (final) · Rechazada `rejected` (final) · Desistida `withdrawn` (final).

Transición	Desde	Hacia	Roles
Acusar recibo (`acknowledge`)	Recibida	Acusada	`GRIEVANCE_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER`
Evaluar (`assess`)	Acusada	En evaluación	`GRIEVANCE_MANAGER`
Investigar (`investigate`)	En evaluación	En investigación	`GRIEVANCE_MANAGER`
Atender (`start_action`)	En evaluación	En atención	`GRIEVANCE_MANAGER`
Atender (`start_action_after_investigation`)	En investigación	En atención	`GRIEVANCE_MANAGER`
Resolver (`resolve`)	En atención	Resuelta	`GRIEVANCE_MANAGER`
Resolver con aprobación (`resolve_high_severity`)	En atención	Resuelta	`APPROVER`
Reabrir (`reopen`)	Resuelta	En evaluación	`GRIEVANCE_MANAGER`
Verificar (`verify`)	Resuelta	Verificada	`GRIEVANCE_MANAGER, SOCIAL_MANAGER`
Cerrar (`close_resolved`)	Resuelta	Cerrada	`GRIEVANCE_MANAGER`
Cerrar (`close`)	Verificada	Cerrada	`GRIEVANCE_MANAGER`
Rechazar (`reject_received`)	Recibida	Rechazada	`GRIEVANCE_MANAGER`
Rechazar (`reject_acknowledged`)	Acusada	Rechazada	`GRIEVANCE_MANAGER`
Rechazar (`reject_in_assessment`)	En evaluación	Rechazada	`GRIEVANCE_MANAGER`
Registrar desistimiento (`withdraw_received`)	Recibida	Desistida	`GRIEVANCE_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER`
Registrar desistimiento (`withdraw_acknowledged`)	Acusada	Desistida	`GRIEVANCE_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER`
Registrar desistimiento (`withdraw_in_assessment`)	En evaluación	Desistida	`GRIEVANCE_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER`

Transición	Desde	Hacia	Roles
Registrar desistimiento (`withdraw_in_investigation`)	En investigación	Desistida	`GRIEVANCE_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER`
Registrar desistimiento (`withdraw_in_action`)	En atención	Desistida	`GRIEVANCE_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER`
Cerrar por reclasificación (`close_reclassified_received`)	Recibida	Cerrada	`GRIEVANCE_MANAGER`
Cerrar por reclasificación (`close_reclassified_acknowledged`)	Acusada	Cerrada	`GRIEVANCE_MANAGER`
Cerrar por reclasificación (`close_reclassified_in_assessment`)	En evaluación	Cerrada	`GRIEVANCE_MANAGER`

4.6. Consulta (`wf-e2-inquiry`)

Estados: Recibida `received` (inicial) · Respondida `answered` · Derivada `referred` · Cerrada `closed` (final).

Transición	Desde	Hacia	Roles
Responder (`answer`)	Recibida	Respondida	`GRIEVANCE_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER`
Derivar (`refer`)	Recibida	Derivada	`GRIEVANCE_MANAGER`
Cerrar (`close`)	Respondida	Cerrada	`GRIEVANCE_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER`
Cerrar (`close_referred`)	Derivada	Cerrada	`GRIEVANCE_MANAGER`
Cerrar por reclasificación (`close_reclassified`)	Recibida	Cerrada	`GRIEVANCE_MANAGER`

4.7. Solicitud (`wf-e3-stakeholder_request`)

Estados: Recibida `received` (inicial) · En evaluación `under_evaluation` · Aceptada `accepted` · Declinada `declined` · Cerrada `closed` (final).

Transición	Desde	Hacia	Roles
Evaluar (`start_evaluation`)	Recibida	En evaluación	`GRIEVANCE_MANAGER, SOCIAL_MANAGER`
Aceptar (`accept`)	En evaluación	Aceptada	`SOCIAL_MANAGER, COMMITMENT_MANAGER, SOCIAL_INVESTMENT_MANAGER`
Declinar (`decline`)	En evaluación	Declinada	`GRIEVANCE_MANAGER, SOCIAL_MANAGER`
Cerrar (`close_declined`)	Declinada	Cerrada	`GRIEVANCE_MANAGER, SOCIAL_MANAGER`
Cerrar por cierre del compromiso o del aporte (`close_accepted`)	Aceptada	Cerrada	`COMMITMENT_MANAGER, SOCIAL_MANAGER, SOCIAL_INVESTMENT_MANAGER`
Cerrar sin ejecución (`close_unfulfilled`)	Aceptada	Cerrada	`GRIEVANCE_MANAGER, SOCIAL_MANAGER`
Cerrar por reclasificación (`close_reclassified_received`)	Recibida	Cerrada	`GRIEVANCE_MANAGER`
Cerrar por reclasificación (`close_reclassified_under_evaluation`)	En evaluación	Cerrada	`GRIEVANCE_MANAGER`

4.8. Riesgo social (`wf-f-social_risk`)

Estados: Identificado `identified` (inicial) · Evaluado `assessed` · En mitigación `mitigating` · En monitoreo `monitoring` · Cerrado `closed` (final).

Transición	Desde	Hacia	Roles
Evaluar (`assess`)	Identificado	Evaluado	`SOCIAL_RISK_MANAGER`
Decidir mitigar (`decide_mitigation`)	Evaluado	En mitigación	`SOCIAL_RISK_MANAGER, SOCIAL_MANAGER`
Decidir monitorear (`decide_monitoring`)	Evaluado	En monitoreo	`SOCIAL_RISK_MANAGER, SOCIAL_MANAGER`

Transición	Desde	Hacia	Roles
Pasar a monitoreo (`start_monitoring`)	En mitigación	En monitoreo	`SOCIAL_RISK_MANAGER, SOCIAL_MANAGER`
Volver a mitigar (`resume_mitigation`)	En monitoreo	En mitigación	`SOCIAL_RISK_MANAGER, SOCIAL_MANAGER`
Cerrar (`close_identified`)	Identificado	Cerrado	`SOCIAL_RISK_MANAGER, SOCIAL_MANAGER`
Cerrar (`close_assessed`)	Evaluado	Cerrado	`SOCIAL_RISK_MANAGER, SOCIAL_MANAGER`
Cerrar (`close_mitigating`)	En mitigación	Cerrado	`SOCIAL_RISK_MANAGER, SOCIAL_MANAGER`
Cerrar (`close_monitoring`)	En monitoreo	Cerrado	`SOCIAL_RISK_MANAGER, SOCIAL_MANAGER`

4.9. Programa social (`wf-g-social_program`)

Estados: Borrador `draft` (inicial) · Pendiente de aprobación `pending_approval` · Planificado `planned` · En ejecución `executing` · En monitoreo `monitoring` · En evaluación `evaluation` · Suspendido `suspended` · Cerrado `closed` (final) · Cancelado `cancelled` (final).

Transición	Desde	Hacia	Roles
Enviar a aprobación (`submit`)	Borrador	Pendiente de aprobación	`SOCIAL_INVESTMENT_MANAGER`
Devolver (`return_to_draft`)	Pendiente de aprobación	Borrador	`APPROVER`
Aprobar (`approve`)	Pendiente de aprobación	Planificado	`APPROVER`
Planificar sin aprobación interna (`plan_direct`)	Borrador	Planificado	`SOCIAL_INVESTMENT_MANAGER`
Iniciar ejecución (`start_execution`)	Planificado	En ejecución	`SOCIAL_INVESTMENT_MANAGER`
Pasar a monitoreo (`start_monitoring`)	En ejecución	En monitoreo	`SOCIAL_INVESTMENT_MANAGER`

Transición	Desde	Hacia	Roles
Evaluar (`start_evaluation`)	En monitoreo	En evaluación	`SOCIAL_INVESTMENT_MANAGER, SOCIAL_MANAGER`
Cerrar (`close`)	En evaluación	Cerrado	`SOCIAL_MANAGER`
Suspender (`suspend`)	En ejecución	Suspendido	`SOCIAL_MANAGER, APPROVER`
Reanudar (`resume`)	Suspendido	En ejecución	`SOCIAL_MANAGER, APPROVER`
Cancelar (`cancel_draft`)	Borrador	Cancelado	`SOCIAL_INVESTMENT_MANAGER, SOCIAL_MANAGER, APPROVER`
Cancelar (`cancel_pending_approval`)	Pendiente de aprobación	Cancelado	`SOCIAL_MANAGER, APPROVER`
Cancelar (`cancel_planned`)	Planificado	Cancelado	`SOCIAL_MANAGER, APPROVER`
Cancelar (`cancel_suspended`)	Suspendido	Cancelado	`SOCIAL_MANAGER, APPROVER`

4.10. Entregable (`wf-h-deliverable`)

Estados: Borrador `draft` (inicial) · En revisión `in_review` · Observado `observed` · Aprobado `approved` · Emitido `issued` · Anulado `voided` (final).

Transición	Desde	Hacia	Roles
Enviar a revisión (`submit_for_review`)	Borrador	En revisión	`SOCIAL_MANAGER, STAKEHOLDER_MANAGER`
Observar (`observe`)	En revisión	Observado	`SOCIAL_MANAGER, STAKEHOLDER_MANAGER`
Reenviar a revisión (`resubmit`)	Observado	En revisión	`SOCIAL_MANAGER, STAKEHOLDER_MANAGER`
Aprobar (`approve`)	En revisión	Aprobado	`SOCIAL_MANAGER, STAKEHOLDER_MANAGER`
Devolver a borrador (`return_to_draft`)	Aprobado	Borrador	`SOCIAL_MANAGER, STAKEHOLDER_MANAGER`
Emitir (`issue`)	Aprobado	Emitido	`SOCIAL_MANAGER, STAKEHOLDER_MANAGER`

Transición	Desde	Hacia	Roles
Nueva revisión (`start_revision`)	Emitido	Borrador	`SOCIAL_MANAGER, STAKEHOLDER_MANAGER`
Anular (`void_draft`)	Borrador	Anulado	`SOCIAL_MANAGER`
Anular (`void_in_review`)	En revisión	Anulado	`SOCIAL_MANAGER`
Anular (`void_observed`)	Observado	Anulado	`SOCIAL_MANAGER`
Anular (`void_approved`)	Aprobado	Anulado	`SOCIAL_MANAGER`
Anular (`void_issued`)	Emitido	Anulado	`SOCIAL_MANAGER`

4.11. Acuerdo (`wf-i-agreement`)

Estados: Borrador `draft` (inicial) · En negociación `in_negotiation` · Vigente `active` · Suspendido `suspended` · Concluido `concluded` (final) · Resuelto `terminated` (final) · Anulado `cancelled` (final).

Transición	Desde	Hacia	Roles
Iniciar negociación (`start_negotiation`)	Borrador	En negociación	`SOCIAL_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER`
Registrar vigencia (`activate`)	En negociación	Vigente	`SOCIAL_MANAGER, PROJECT_MANAGER`
Registrar vigencia (`activate_from_draft`)	Borrador	Vigente	`SOCIAL_MANAGER, PROJECT_MANAGER`
Suspender (`suspend`)	Vigente	Suspendido	`SOCIAL_MANAGER, PROJECT_MANAGER`
Reanudar (`resume`)	Suspendido	Vigente	`SOCIAL_MANAGER, PROJECT_MANAGER`
Concluir (`conclude`)	Vigente	Concluido	`SOCIAL_MANAGER, PROJECT_MANAGER`
Resolver (`terminate`)	Vigente	Resuelto	`PROJECT_MANAGER`
Resolver (`terminate_suspended`)	Suspendido	Resuelto	`PROJECT_MANAGER`
Anular (`cancel_draft`)	Borrador	Anulado	`SOCIAL_MANAGER, PROJECT_MANAGER`
Anular (`cancel_in_negotiation`)	En negociación	Anulado	`SOCIAL_MANAGER, PROJECT_MANAGER`

4.12. Alerta temprana (`wf-j-early_warning`)

Estados: Detectada `detected` (inicial) · En triaje `in_triage` · Confirmada `confirmed` · En respuesta `responding` · Resuelta `resolved` · Descartada `dismissed` (final) · Cerrada `closed` (final).

Transición	Desde	Hacia	Roles
Iniciar triaje (`start_triage`)	Detectada	En triaje	`SOCIAL_RISK_MANAGER, SOCIAL_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER`
Confirmar (`confirm`)	En triaje	Confirmada	`SOCIAL_RISK_MANAGER, SOCIAL_MANAGER`
Descartar (`dismiss`)	En triaje	Descartada	`SOCIAL_RISK_MANAGER, SOCIAL_MANAGER`
Iniciar respuesta (`start_response`)	Confirmada	En respuesta	`SOCIAL_RISK_MANAGER, SOCIAL_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER`
Resolver (`resolve`)	En respuesta	Resuelta	`SOCIAL_RISK_MANAGER, SOCIAL_MANAGER`
Cerrar (`close`)	Resuelta	Cerrada	`SOCIAL_RISK_MANAGER, SOCIAL_MANAGER`

4.13. Sugerencia de IA (`wf-k-ai_suggestion`)

Estados: Propuesto `proposed` (inicial) · Aceptado `accepted` (final) · Rechazado `rejected` (final) · Duplicado `duplicate` (final).

Transición	Desde	Hacia	Roles
Aceptar (`accept`)	Propuesto	Aceptado	`SOCIAL_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, STAKEHOLDER_MANAGER, COMMITMENT_MANAGER, GRIEVANCE_MANAGER, SOCIAL_RISK_MANAGER`
Rechazar (`reject`)	Propuesto	Rechazado	`SOCIAL_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, STAKEHOLDER_MANAGER, COMMITMENT_MANAGER, GRIEVANCE_MANAGER, SOCIAL_RISK_MANAGER`
Marcar como duplicado (`mark_duplicate`)	Propuesto	Duplicado	`SOCIAL_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, STAKEHOLDER_MANAGER, COMMITMENT_MANAGER, GRIEVANCE_MANAGER, SOCIAL_RISK_MANAGER`

4.14. Candidato a compromiso (`wf-k-commitment_candidate`)

Estados: Propuesto `proposed` (inicial) · Aceptado `accepted` (final) · Rechazado `rejected` (final) · Duplicado `duplicate` (final).

Transición	Desde	Hacia	Roles
Aceptar (`accept`)	Propuesto	Aceptado	`COMMITMENT_MANAGER, SOCIAL_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER`
Rechazar (`reject`)	Propuesto	Rechazado	`COMMITMENT_MANAGER, SOCIAL_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER`
Marcar como duplicado (`mark_duplicate`)	Propuesto	Duplicado	`COMMITMENT_MANAGER, SOCIAL_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER`

4.15. Visita de campo (`wf-l-field_visit`)

Estados: Planificada `planned` (inicial) · En curso `in_progress` · Concluida `completed` (final) · Parcial `partial` (final) · Cancelada `cancelled` (final).

Transición	Desde	Hacia	Roles
Iniciar (`start`)	Planificada	En curso	`COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, FIELD_AGENT, SOCIAL_MANAGER`
Concluir (`complete`)	En curso	Concluida	`COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, FIELD_AGENT, SOCIAL_MANAGER`
Concluir parcialmente (`complete_partial`)	En curso	Parcial	`COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, FIELD_AGENT, SOCIAL_MANAGER`
Cancelar (`cancel`)	Planificada	Cancelada	`COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, FIELD_AGENT, SOCIAL_MANAGER`

4.16. Incidente (`wf-m-incident`)

Estados: Reportado `reported` (inicial) · En revisión `under_review` · En respuesta `responding` · Cerrado `closed` (final).

Transición	Desde	Hacia	Roles
Revisar (`start_review`)	Reportado	En revisión	`SOCIAL_MANAGER, SOCIAL_RISK_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER`

Transición	Desde	Hacia	Roles
Responder (`start_response`)	En revisión	En respuesta	`SOCIAL_MANAGER, SOCIAL_RISK_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER`
Cerrar (`close`)	En respuesta	Cerrado	`SOCIAL_MANAGER, SOCIAL_RISK_MANAGER`

4.17. Tarea (`wf-n-task`)

Estados: Abierta `open` (inicial) · En curso `in_progress` · Bloqueada `blocked` · Hecha `done` (final) · Cancelada `cancelled` (final).

Transición	Desde	Hacia	Roles
Iniciar (`start`)	Abierta	En curso	`PROJECT_ADMIN, PROJECT_MANAGER, SOCIAL_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, STAKEHOLDER_MANAGER, COMMITMENT_MANAGER, GRIEVANCE_MANAGER, SOCIAL_RISK_MANAGER, SOCIAL_INVESTMENT_MANAGER, GIS_ANALYST, FIELD_AGENT, APPROVER`
Bloquear (`block`)	En curso	Bloqueada	`PROJECT_ADMIN, PROJECT_MANAGER, SOCIAL_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, STAKEHOLDER_MANAGER, COMMITMENT_MANAGER, GRIEVANCE_MANAGER, SOCIAL_RISK_MANAGER, SOCIAL_INVESTMENT_MANAGER, GIS_ANALYST, FIELD_AGENT, APPROVER`
Desbloquear (`unblock`)	Bloqueada	En curso	`PROJECT_ADMIN, PROJECT_MANAGER, SOCIAL_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, STAKEHOLDER_MANAGER, COMMITMENT_MANAGER, GRIEVANCE_MANAGER, SOCIAL_RISK_MANAGER, SOCIAL_INVESTMENT_MANAGER, GIS_ANALYST, FIELD_AGENT, APPROVER`
Completar (`complete`)	En curso	Hecha	`PROJECT_ADMIN, PROJECT_MANAGER, SOCIAL_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, STAKEHOLDER_MANAGER, COMMITMENT_MANAGER, GRIEVANCE_MANAGER, SOCIAL_RISK_MANAGER, SOCIAL_INVESTMENT_MANAGER, GIS_ANALYST, FIELD_AGENT, APPROVER`

Transición	Desde	Hacia	Roles
Completar (`complete_open`)	Abierta	Hecha	`PROJECT_ADMIN, PROJECT_MANAGER, SOCIAL_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, STAKEHOLDER_MANAGER, COMMITMENT_MANAGER, GRIEVANCE_MANAGER, SOCIAL_RISK_MANAGER, SOCIAL_INVESTMENT_MANAGER, GIS_ANALYST, FIELD_AGENT, APPROVER`
Cancelar (`cancel_open`)	Abierta	Cancelada	`PROJECT_ADMIN, PROJECT_MANAGER, SOCIAL_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, STAKEHOLDER_MANAGER, COMMITMENT_MANAGER, GRIEVANCE_MANAGER, SOCIAL_RISK_MANAGER, SOCIAL_INVESTMENT_MANAGER, GIS_ANALYST, FIELD_AGENT, APPROVER`
Cancelar (`cancel_in_progress`)	En curso	Cancelada	`PROJECT_ADMIN, PROJECT_MANAGER, SOCIAL_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, STAKEHOLDER_MANAGER, COMMITMENT_MANAGER, GRIEVANCE_MANAGER, SOCIAL_RISK_MANAGER, SOCIAL_INVESTMENT_MANAGER, GIS_ANALYST, FIELD_AGENT, APPROVER`
Cancelar (`cancel_blocked`)	Bloqueada	Cancelada	`PROJECT_ADMIN, PROJECT_MANAGER, SOCIAL_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER, STAKEHOLDER_MANAGER, COMMITMENT_MANAGER, GRIEVANCE_MANAGER, SOCIAL_RISK_MANAGER, SOCIAL_INVESTMENT_MANAGER, GIS_ANALYST, FIELD_AGENT, APPROVER`

4.18. Área de influencia (`wf-o-area_of_influence`)

Estados: Borrador `draft` (inicial) · Aprobada `approved` · Reemplazada `superseded` (final).

Transición	Desde	Hacia	Roles
Aprobar (`approve`)	Borrador	Aprobada	`SOCIAL_MANAGER, PROJECT_MANAGER`
Reemplazar (`supersede`)	Aprobada	Reemplazada	`SOCIAL_MANAGER, PROJECT_MANAGER`

4.19. Aporte social (`wf-p-social_contribution`)

Estados: Solicitado `requested` (inicial) · Aprobado `approved` · Adquirido `procured` · Entregado `delivered` · Cerrado `closed` (final) · Rechazado `rejected` (final) · Anulado `cancelled` (final).

Transición	Desde	Hacia	Roles
Aprobar (`approve`)	Solicitado	Aprobado	`APPROVER, SOCIAL_MANAGER`
Aprobar sin revisión interna (`approve_direct`)	Solicitado	Aprobado	`SOCIAL_INVESTMENT_MANAGER`
Rechazar (`reject`)	Solicitado	Rechazado	`APPROVER, SOCIAL_MANAGER`
Registrar adquisición (`register_procurement`)	Aprobado	Adquirido	`SOCIAL_INVESTMENT_MANAGER`
Registrar entrega (`register_delivery`)	Adquirido	Entregado	`SOCIAL_INVESTMENT_MANAGER, COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER`
Cerrar (`close`)	Entregado	Cerrado	`SOCIAL_INVESTMENT_MANAGER, SOCIAL_MANAGER`
Anular (`cancel_approved`)	Aprobado	Anulado	`APPROVER, SOCIAL_MANAGER`
Anular (`cancel_procured`)	Adquirido	Anulado	`APPROVER, SOCIAL_MANAGER`

5. Automatizaciones y documentos emitidos

Sección generada de `model/automations/` y `model/document-types/`. Una automatización corre como la plataforma, con el motivo `automation '<nombre>'` en la auditoría.

5.1. Automatizaciones

Nombre	Objeto	Disparador	Acciones
`aut-01-commitment-execution-task`	`commitment`	entra en el estado `approved`	Tarea de ejecución del compromiso aprobado: crea `task` «Ejecutar compromiso {{code}}»
`aut-12-issue-certificate`	`deliverable`	entra en el estado `issued`	Constancia de emisión del entregable: genera el documento `deliverable-issue-certificate`
`aut-09-warning-triage-task`	`early_warning`	al crear el registro	Tarea de triaje de la alerta nueva: crea `task` «Triaje de la alerta {{title}}»
`aut-05-meeting-minutes`	`engagement`	entra en el estado `minutes_approved`	Minuta y lista de asistentes del acta aprobada: genera el documento `meeting-minutes`; genera el documento `attendance-list`
`aut-10-engagement-reschedule-task`	`engagement`	entra en el estado `cancelled`	Tarea para reprogramar la interacción cancelada: crea `task` «Reprogramar o reemplazar la interacción {{title}}»
`aut-02-grievance-ack-task`	`grievance`	al crear el registro si `confidential` NOT_EQUALS `true`	Tarea de acuse de la queja recibida: crea `task` «Acusar recibo de la queja {{code}}»
`aut-11-critical-risk-task`	`social_risk`	al actualizar el registro si `risk_level` CHANGED y `risk_level` EQUALS `CRITICO`	Tarea de revisión del riesgo que pasa a crítico: crea `task` «Revisar el riesgo crítico {{code}}»

5.2. Tipos de documento

Tipo	Objeto	Nombre	Prefijo
`deliverable-issue-certificate`	`deliverable`	Constancia de emisión	`CE`
`meeting-minutes`	`engagement`	Minuta de reunión	`MR`
`attendance-list`	`engagement`	Lista de asistentes	`LA`

6. Indicadores

Sección generada de `model/indicators.json`.

`model/indicators.json` declara 53 indicadores; `load_indicators.py` los carga en el objeto `indicator` de cada organización.

Código	Nombre	Definición	Frecuencia
KPI-EXE-01	Proyectos activos	Proyectos en ejecución que la persona puede leer	—
KPI-EXE-02	Alertas activas	Alertas tempranas que siguen en curso	—
KPI-EXE-03	Tendencia mensual	Evolución de la actividad, de las quejas y de los atrasos en los últimos 12 meses	—
KPI-STK-01	Grupos de interés por grupo de influencia y ámbito	Cuántos grupos de interés vigentes hay en cada grupo de influencia y en cada ámbito	Mensual
KPI-STK-02	Distribución de posturas	Cuántos grupos de interés vigentes hay en cada postura	Mensual
KPI-STK-03	Matriz interés × poder	Posición de cada grupo de interés evaluado según su interés y su poder	Mensual
KPI-STK-04	Grupos de interés contactados	Grupos de interés contactados en el periodo, diferenciados por sexo, ámbito e institución	Mensual
KPI-STK-05	Oposición que aceptó conversar	Porcentaje de grupos de interés de oposición que aceptaron conversar con la empresa	Mensual
KPI-STK-06	Oposición que cambió de postura	Porcentaje de grupos de interés de oposición que variaron su postura frente a la línea base	Mensual
KPI-STK-07	Grupos de interés con más de un contacto	Porcentaje de grupos de interés que aceptaron más de un contacto	Mensual
KPI-STK-08	Confianza promedio y tendencia	Grado de confianza de los grupos de interés hacia el proyecto, de 1 a 5, y su evolución	Mensual
KPI-ENG-01	Interacciones realizadas	Interacciones con grupos de interés realizadas en el periodo, de cualquier tipo	—

Código	Nombre	Definición	Frecuencia
KPI-ENG-02	Reuniones sostenidas al mes	Reuniones realizadas en cada mes frente a la meta, que DOC-01 sugiere en al menos dos	Mensual
KPI-ENG-03	Asistentes por reunión informativa	Participantes de cada reunión informativa, su porcentaje por sexo y ámbito y la organización que representan	Mensual
KPI-ENG-04	Temas consultados	Temas tratados en las reuniones informativas y su frecuencia	Mensual
KPI-ENG-05	Inquietudes resueltas	Porcentaje de inquietudes resueltas en las reuniones informativas	Mensual
KPI-ENG-06	Monitoreos participativos de agua	Monitoreos ambientales del agua hechos con participación de grupos de interés y un agente independiente	Mensual
KPI-ENG-07	Comunicados sobre compromisos cumplidos	Comunicados en medios que informan sobre compromisos cumplidos	Mensual
KPI-ENG-08	Medios con información positiva y negativa	Porcentaje de medios que presentan información positiva o negativa	Mensual
KPI-COM-01	Compromisos registrados	Todos los compromisos del filtro	—
KPI-COM-02	Compromisos abiertos	Compromisos que todavía no se cierran ni se cancelan	—
KPI-COM-03	Compromisos vencidos	Compromisos pendientes de cumplimiento cuyo plazo venció	—
KPI-COM-04	Compromisos por vencer	Compromisos pendientes cuyo plazo vence pronto	—
KPI-COM-05	Compromisos cumplidos en el periodo	Compromisos entregados con conformidad en el periodo	—
KPI-COM-06	Compromisos bloqueados	Compromisos detenidos	—
KPI-COM-07	Desgloses de compromisos	Dónde y en manos de quién están los compromisos abiertos y vencidos	—
KPI-COM-08	Compromisos formales por tema	Compromisos formales (escritos) asumidos por la empresa, según su tema	Mensual

Código	Nombre	Definición	Frecuencia
KPI-COM-09	Compromisos cumplidos a tiempo	Porcentaje de compromisos cumplidos dentro de su plazo	—
KPI-COM-10	Monto comprometido frente a ejecutado	Lo que la empresa se obligó a aportar frente a lo ya entregado	—
KPI-COM-11	Compromisos vencidos al cierre de cada mes	Serie histórica de los compromisos vencidos al final de cada mes	—
KPI-GRV-01	QCS recibidas	Quejas, consultas y solicitudes recibidas en el periodo, cada planteamiento una vez	—
KPI-GRV-02	QCS abiertas	QCS que siguen en atención	—
KPI-GRV-03	Quejas resueltas	Quejas que llegaron a `resolved` en el periodo	—
KPI-GRV-04	QCS cerradas	QCS que llegaron a `closed` en el periodo	—
KPI-GRV-05	Quejas rechazadas	Quejas rechazadas, y aparte las desistidas	—
KPI-GRV-06	QCS fuera de plazo	QCS abiertas cuyo plazo de atención venció	—
KPI-GRV-07	QCS absueltas	Porcentaje de quejas, consultas o solicitudes absueltas por el proyecto	Mensual
KPI-GRV-08	Desgloses de QCS	Cómo se reparten las QCS recibidas y abiertas	—
KPI-GRV-09	QCS recibidas frente a cerradas por mes	Ritmo de entrada y de salida de las QCS	—
KPI-GRV-10	Tiempo de atención	Días que toma atender una QCS y cumplimiento de sus plazos	—
KPI-RSK-01	Riesgos altos	Riesgos activos de nivel alto o crítico	Semanal
KPI-RSK-02	Mapa de calor probabilidad × impacto	Cuántos riesgos activos hay en cada combinación de probabilidad e impacto de su última revisión	Semanal
KPI-RSK-03	Riesgos por territorio y por proyecto	Dónde se concentran los riesgos activos	Semanal
KPI-RSK-04	Evolución de los riesgos	Cómo cambia el nivel de los riesgos semana a semana	Semanal

Código	Nombre	Definición	Frecuencia
KPI-RSK-05	Avance de la mitigación	Medidas de mitigación hechas frente a las planificadas	Semanal
KPI-INV-01	Ejecución de la campaña frente a su tope	Cuánto del tope de apoyo social de cada campaña ya se comprometió y cuánto se ejecutó	—
KPI-INV-02	Ejecución de programas frente a presupuesto	Avance presupuestal de los programas sociales	—
KPI-INV-03	Inversión social ejecutada	Inversión social ejecutada frente a lo presupuestado y a los topes	—
KPI-INV-04	Beneficiarios	Población alcanzada por la inversión social	—
KPI-TER-01	Resumen de una localidad o comunidad	Las cifras de la ficha contextual del mapa	—
KPI-TER-02	Superficie del área de influencia	Tamaño de cada área de influencia vigente	—
KPI-TER-03	Miembros por tipo de área	Localidades, comunidades y unidades administrativas de cada área vigente	—
KPI-TER-04	Componentes sobre tierras comunales o privadas	Componentes del proyecto que cruzan territorio comunal o predios	—

7. Glosario

Sección generada de `docs/glossary.md`.

Términos del negocio en español con su identificador técnico, tomados de `docs/glossary.md` (fuente de verdad del vocabulario). Las citas de fuente y los identificadores de requisitos se omiten.

7.1. Territorio

Proyecto

Proyecto extractivo con código, tipo, etapa, fase de exploración, CRS de trabajo, partes, campañas y equipo. *Identificador:* `project`. *No confundir con:* campaña de exploración (un periodo del proyecto).

Prospecto

Proyecto en exploración inicial; DOC-02 usa "proyecto" y "prospecto" para lo mismo. *Identificador:* `project` (fase EXPLORACION INICIAL). *No confundir con:* concesión minera.

Etapa del proyecto

Momento del ciclo de vida del proyecto (catálogo "Etapa del proyecto"). *Identificador:* campo de `project`. *No confundir con:* estado de workflow; fase de exploración.

Fase de exploración

Subdivisión de la etapa de exploración (catálogo "Fase de exploración"). *Identificador:* campo de `project` y de `exploration_campaign`. *No confundir con:* etapa del proyecto.

Campaña de exploración

Periodo de actividad del proyecto (p. ej. una campaña de perforación de octubre a diciembre) con su tope de apoyo social. *Identificador:* `exploration_campaign`. *No confundir con:* proyecto.

Parte del proyecto

Organización con un rol en el proyecto (catálogo "Rol de la parte"). *Identificador:* `project_party`. *No confundir con:* parte de un acuerdo (`agreement_party`).

Asignación a proyecto

Usuario de SGSPE asignado a un proyecto con un rol y una vigencia; define el equipo y la fuente del alcance por proyecto. *Identificador:* `project_assignment`. *No confundir con:* rol de wasichai.

Concesión minera

Derecho minero con código, titular, datum de origen y polígono, vinculado a uno o más proyectos. *Identificador:* `mining_concession` (M2M `project_concession`). *No confundir con:* predio (propiedad superficial); territorio comunal.

Unidad administrativa

División político-administrativa oficial (catálogo "Nivel de unidad administrativa"; DOC-01 llama "región" al departamento) identificada por su ubigeo del INEI; es jurisdicción, sin voluntad ni postura. *Identificador:* `administrative_unit`. *No confundir con:* localidad (asentamiento); comunidad (colectivo con personería); área de influencia (construcción del proyecto); grupo de interés.

Ubigeo

Código de ubicación geográfica del INEI de cada unidad administrativa. *Identificador:* `administrative_unit` (código). *No confundir con:* código de centro poblado.

Localidad

Asentamiento humano (catálogo "Tipo de localidad"), con localidad padre, estado de reconocimiento y nombres alternativos. *Identificador:* `locality`. *No confundir con:* comunidad; sector comunal; unidad administrativa; grupo de interés (una localidad nunca lo es.

Caserío

Localidad rural reconocida, con teniente gobernador y agente municipal propios, a menudo dividida en sectores. *Identificador:* `locality` (tipo CASERIO). *No confundir con:* comunidad campesina, que puede abarcar varios caseríos y superponerse con ellos.

Sector de caserío

Parte de un caserío; puede estar en proceso de separación para formar un caserío propio (p. ej. el sector Saligualday). *Identificador:* `locality` (tipo SECTOR, con localidad padre). *No confundir con:* sector comunal (`community_sector`).

Centro poblado

Localidad registrada por el INEI con código propio. *Identificador:* `locality` (tipo CENTRO POBLADO). *No confundir con:* caserío (categoría local, no siempre coincide).

Estado de reconocimiento

Situación legal de una localidad, incluida una separación en curso (catálogo "Estado de reconocimiento"). *Identificador:* campo de `locality`. *No confundir con:* estado orgánico de una comunidad.

Comunidad campesina o nativa

Colectivo con personería jurídica, territorio comunal inscrito, junta directiva, asamblea, comuneros y sectores; puede estar reconocida como pueblo indígena u originario. *Identificador:* `community`. *No confundir con:* localidad; área de influencia; grupo de interés: como actor participa mediante la `organization` que la representa.

Pueblo indígena u originario

Reconocimiento oficial de una comunidad como parte de un pueblo indígena (p. ej. de la nación quechua). *Identificador:* campo de `community`. *No confundir con:* comunidad nativa (tipo de comunidad).

Estado orgánico

Vigencia de la vida orgánica de una comunidad (catálogo "Estado orgánico"); se registra aparte de la inscripción de la junta directiva. *Identificador:* campo de `community`. *No confundir con:* inscripción de la junta.

Sector comunal

División de una comunidad campesina con delegados ante la asamblea; coincide en parte con caseríos y centros poblados. *Identificador:* `community_sector` (M2M `community_sector_locality`). *No confundir con:* sector de caserío (`locality`).

Territorio comunal

Área de propiedad comunal inscrita. *Identificador:* geometría de `community`. *No confundir con:* predio privado (`land_parcel`).

Comunero

Miembro de una comunidad campesina; el padrón no se guarda nombre por nombre. *No confundir con:* republicano; poblador.

Área de influencia

Construcción analítica y versionada de un proyecto: tipo, criterios, miembros y geometría opcional; cambia por decisión humana. *Identificador:* `area_of_influence`. *No confundir con:* localidad, comunidad y unidad administrativa (el territorio real); grupo de interés.

AIDS

Área de influencia directa social: localidades y comunidades con terrenos de interés para plataformas, accesos o campamento, impactos propios de la exploración o expectativas de beneficio. *Identificador:* `area_of_influence` (tipo AIDS). *No confundir con:* AID ambiental; AIIS; los rótulos cruzados de DOC-01.

AIIS

Área de influencia indirecta social: localidades con impactos o permisos viales o percepción de afectación, y el ámbito distrital o provincial cuando aplica. *Identificador:* `area_of_influence` (tipo AIIS). *No confundir con:* AIDS; AII ambiental.

AID y AII ambientales

Áreas de influencia de un estudio ambiental; DOC-03 muestra un "AID" como polígono de 148 ha. *Identificador:* `area_of_influence` (tipos AID AMBIENTAL, AII AMBIENTAL). *No confundir con:* AIDS y AIIS, sociales y definidas por criterios y listas.

Área de interés del proyecto

Polígono de la zona de trabajo del proyecto, como el "Área de Interés" del Anexo 1 de DOC-01; es un dato del proyecto, no un área de influencia. *Identificador:* geometría de área de `project`. *No confundir con:* área de influencia social.

Miembro del área de influencia

Localidad, comunidad o unidad administrativa incluida en un área de influencia, con condición (catálogo "Condición de miembro"), justificación y marca de "estudiado en el diagnóstico". *Identificador:* `area_of_influence_member`. *No confundir con:* relación espacial calculada, que solo sugiere.

Criterio de inclusión

Razón por la que una localidad integra el área: terrenos para plataformas, accesos, campamento, impactos de la exploración, expectativas de beneficio, ensanchamiento de vías, permisos privados, percepción de afectación. *Identificador:* campo de `area_of_influence`. *No confundir con:* motivo de inclusión de un grupo de interés.

Componente del proyecto

Elemento físico del proyecto (catálogo "Tipo de componente"). *Identificador:* `project_component`. *No confundir con:* elemento ambiental.

Sondaje

Perforación con código, coordenadas este y norte, cota, azimut, inclinación y profundidad. *Identificador:* `project_component` (tipo SONDAJE). *No confundir con:* plataforma de perforación.

Predio

Unidad de tierra con su tenencia (catálogo "Tenencia del predio"). *Identificador:* `land_parcel`. *No confundir con:* concesión minera; territorio comunal.

Titularidad del predio

Vínculo de una persona u organización con un predio como propietario o posesionario, con vigencia. *Identificador:* `land_right`. *No confundir con:* grupo de interés (el titular puede serlo, pero son registros distintos).

Elemento ambiental

Lugar ambiental o culturalmente sensible (catálogo "Tipo de elemento ambiental"), con base legal y autoridad. *Identificador:* `environmental_feature`. *No confundir con:* componente del proyecto; área de influencia.

Microcuenca

Cuenca menor que agrupa caseríos y abastece de agua. *Identificador:* `environmental_feature` (tipo MICROCUENCA). *No confundir con:* unidad administrativa.

CRS de trabajo

CRS UTM del proyecto (catálogo "CRS de trabajo") para áreas, distancias, buffers, coordenadas este y norte y mapas de informe. *Identificador:* `working_crs` (campo de `project`). *No confundir con:* SRID de almacenamiento (4326).

SRID 4326

Sistema WGS 84 en el que se guardan todas las geometrías y que usa la API (GeoJSON). *No confundir con:* CRS de trabajo; PSAD56.

PSAD56

Datum sudamericano histórico; SGSPE lo acepta solo como CRS de origen al importar y nunca lo almacena . DOC-03 no indica si sus coordenadas están en PSAD56 o en WGS 84. *No confundir con:* WGS 84 (la diferencia es de cientos de metros).

Área plana

Área calculada en el CRS de trabajo del proyecto o, en los registros que no pertenecen a un solo proyecto, en la zona UTM de su centroide; SGSPE la usa como área oficial y DOC-03 rotula las áreas en hectáreas ("148.00 Ha"). *No confundir con:* área geodésica (solo para totales entre zonas UTM); área registral (declarada en la partida).

Capa pública

Capa LYR de un maestro del tenant, sin campos restringidos, que `model/publish_layers.py` publica en GeoServer; el portal la pide por el proxy WMS autenticado, que solo entrega imágenes. *Identificador:* `model/layers.json` (LYR-01, 02, 03, 04, 05, 07 y 16). *No confundir con:* capa temática o de gestión (LYR-17 a LYR-24), que sale de SGSPE por GeoJSON con permisos.

Mapa base

Fondo cartográfico del mapa, configurado por organización con un estilo por defecto, y que el portal aplica a `gisModule({ basemap })` después del login; sin estilo, el mapa va sin fondo. *Identificador:* `sgspe.map.base-style-url-by-organization`; `GET /api/sgspe/map/settings`. *No confundir con:* capa pública (datos del proyecto); teselas fijas de OpenStreetMap de `MapView` , resuelta con wasichai-ui#38).

Línea base social

Conjunto de datos de contexto de las localidades: perfiles, servicios, festividades, programas, conflictos, percepciones y temas clave. *Identificador:* BC-19. *No confundir con:* línea base de una evaluación (ver Actores).

Perfil de localidad

Datos socioeconómicos fechados de una localidad, con fuente y confiabilidad (p. ej. "referencial"). *Identificador:* `locality_profile`. *No confundir con:* estudio (`study`).

Institución educativa

Institución de nivel inicial, primario o secundario de una localidad. *Identificador:* `school`. *No confundir con:* APAFA (organización de padres).

Establecimiento de salud

Puesto o centro de salud. *Identificador:* `health_facility`.

Vía de acceso

Trocha carrozable o camino de herradura que conecta localidades, con estado y medios de transporte. *Identificador:* `road_access`. *No confundir con:* acceso (componente del proyecto).

Festividad

Celebración local con fechas y turnos de coorganización. *Identificador:* `festivity`.

Programa estatal

Programa social del Estado presente en una localidad. *Identificador:* `state_program` (M2M `state_program_locality`). *No confundir con:* programa social de la empresa (`social_program`).

Conflicto local

Disputa entre localidades (catálogo "Tipo de conflicto local"), con estado. *Identificador:* `local_conflict` (M2M `local_conflict_locality`). *No confundir con:* incidente (hecho que afecta al proyecto); riesgo social.

República

Trabajo comunal para obras de beneficio común; quien no asiste envía reemplazo o paga el equivalente a un jornal. *Identificador:* dato del perfil de localidad. *No confundir con:* mano de obra pagada.

Republicano

Persona que participa de las repúblicas de un caserío, aunque no resida en él. *No confundir con:* comunero.

7.2. Actores

Actor

Persona u organización del territorio, registrada una sola vez con independencia de los proyectos. *Identificador:* `person`, `organization`. *No confundir con:* grupo de interés, que es el actor en relación con un proyecto.

Persona

Persona natural; sus datos personales están restringidos por permisos de campo. *Identificador:* `person`. *No confundir con:* cargo; grupo de interés.

Organización (del dominio)

Organización del territorio o de su entorno (catálogo "Tipo de organización"); una comunidad actúa mediante su organización comunal. *Identificador:* `organization`. *No confundir con:* organización tenant de wasichai (ver Plataforma).

Medio de contacto

Canal de contacto de una persona u organización (catálogo "Tipo de medio de contacto"), con consentimiento; no hay una tabla genérica de contactos. *Identificador:* `contact_method`. *No confundir con:* participante; interacción.

Cargo

Puesto en una organización (presidente, teniente gobernador, delegado…), con titular, periodo, mecanismo de elección y estado (catálogo "Estado del cargo"). *Identificador:* `position`. *No confundir con:* postura (`stance`), que DOC-01 también llama "posición".

Postura

Posición frente al proyecto (catálogo "Postura"). *Identificador:* `stance` (campo de `stakeholder_assessment` y de `stakeholder`). *No confundir con:* cargo (`position`); sentimiento de un texto (AI-08).

Oposición

Para los indicadores, las posturas EN CONTRA y EN CONTRA PERO ABIERTO A ESCUCHAR. *No confundir con:* conflicto.

Grupo de interés

Actor en relación con un proyecto, con tipo, ámbito, motivo de inclusión, estado de entrevista, responsable y evaluaciones; un actor puede serlo en varios proyectos. *Identificador:* `stakeholder`. *No confundir con:* actor; localidad; comunidad; área de influencia.

Tipo de grupo de interés

Tipología de las fuentes (catálogo "Tipo de grupo de interés"). *Identificador:* campo de `stakeholder`. *No confundir con:* grupo de influencia (ESTRATEGICO…), que la Tabla 9.1 también llama "tipo de grupo de interés".

Ámbito del grupo de interés

Ubicación del grupo de interés respecto del proyecto (catálogo "Ámbito del grupo de interés". *Identificador:* campo de `stakeholder`. *No confundir con:* ámbito de acción, que es un indicador de poder.

Estado de entrevista

Resultado del intento de entrevistar (catálogo "Estado de entrevista"). *Identificador:* `interview_status` (campo de `stakeholder`). *No confundir con:* estado de la relación.

Estado de la relación

Situación del vínculo con el grupo de interés (catálogo "Estado de la relación". *Identificador:* `relationship_status` (campo de `stakeholder`). *No confundir con:* estado de workflow del grupo de interés.

Evaluación del grupo de interés

Registro fechado e inmutable de interés, poder, grupo de influencia, postura, confianza, razones y expec-

tativas. *Identificador:* `stakeholder_assessment`. *No confundir con:* grupo de interés (la relación).

Influencia

Interés + poder: disposición a intervenir en el proyecto combinada con la capacidad de cambiarlo, paralizarlo o ponerlo en riesgo. *Identificador:* cálculo en `stakeholder_assessment`. *No confundir con:* poder (solo una componente); "poder e influencia".

Interés

Percepción de utilidad o perjuicio frente al proyecto, con dos componentes: percepción de afectación y percepción de oportunidad. *Identificador:* índice 1–5 de `stakeholder_assessment`. *No confundir con:* postura.

Percepción de afectación

Afectación del medio ambiente y ecosistema; "afecta económicamente mi vida"; afectación de la propiedad o de la posición social o económica. *Identificador:* componente del interés. *No confundir con:* percepción (`perception`) de la línea base.

Percepción de oportunidad

Oportunidad de trabajo (personal); de desarrollo (colectiva); de beneficios económicos, como donaciones o aporte directo, o políticos. *Identificador:* componente del interés. *No confundir con:* expectativa registrada en la evaluación.

Poder

Capacidad de intervenir en el proyecto, con tres componentes: control de recursos, capacidad de acción y movilización de redes. *Identificador:* índice 1–5 de `stakeholder_assessment`. *No confundir con:* influencia.

Control de recursos

Habilidad de acción legal, credibilidad y control de permisos. *Identificador:* componente del poder.

Capacidad de acción

Ámbito de acción (local, regional, nacional), nivel de organización y capacidad de convocatoria. *Identificador:* componente del poder. *No confundir con:* ámbito del grupo de interés.

Movilización de redes

Pertenencia a redes locales, nacionales o internacionales, participación en acciones grupales de movilización y en otros mecanismos de presión. *Identificador:* componente del poder. *No confundir con:* red comunitaria (`community_network`).

Grupo de influencia

Clasificación por cuadrante interés × poder (catálogo "Grupo de influencia". *Identificador:* `influence_group`. *No confundir con:* tipo de grupo de interés por naturaleza; estado de workflow "monitoring".

Estratégico

Alto interés y alto poder. *Identificador:* `influence_group` ESTRATEGICO.

Político

Alto poder e interés limitado. *Identificador:* `influence_group` POLITICO. *No confundir con:* líder político (tipo de grupo de interés).

Para monitoreo

Alto interés y poder limitado. *Identificador:* `influence_group` PARA MONITOREO. *No confundir con:* monitoreo participativo (interacción); estado "monitoring" del prompt.

Vulnerable

Grupo nombrado pero no definido en la fuente; por defecto, interés y poder bajos. *Identificador:* `influence_group` VULNERABLE. *No confundir con:* población vulnerable en sentido social.

Confianza

Grado de confianza o credibilidad del grupo de interés hacia el proyecto, de 1 (mínima) a 5 (máxima). *Identificador:* campo de `stakeholder_assessment`. *No confundir con:* postura; confianza de una sugerencia de IA.

Línea base de una evaluación

La evaluación anterior de un grupo de interés, contra la que se mide el cambio de postura y de confianza. *No confundir con:* línea base social (BC-19).

Prioridad informativa

Prioridad del contacto con un grupo de interés (catálogo "Prioridad informativa") según su grupo de influencia, postura y ámbito. *Identificador:* `prioritization_rule`. *No confundir con:* prioridad de un compromiso o de una queja.

Red comunitaria

Conjunto de personas y organizaciones conectadas en torno a un caserío, una institución o un apoyo externo, útil para el acercamiento. *Identificador:* `community_network`. *No confundir con:* relación entre actores.

Nodo de red

Integrante de una red comunitaria con su rol (catálogo "Rol del nodo"). *Identificador:* `network_node`. *No confundir con:* cargo.

Relación entre actores

Vínculo dirigido entre actores (catálogo "Tipo de relación entre actores"). *Identificador:* `actor_relationship`. *No confundir con:* red comunitaria.

Afiliación

Relación de una organización con su federación (catálogo "Afiliación"). *Identificador:* campo de `organization`. *No confundir con:* relación entre actores.

Autoridad local

Teniente gobernador, agente municipal o juez de paz de un caserío. *Identificador:* tipo de grupo de interés. *No confundir con:* organización social.

Teniente gobernador

Autoridad que representa al gobierno nacional en el caserío, elegida por la población y ratificada por la subprefectura. *Identificador:* cargo (`position`). *No confundir con:* agente municipal.

Agente municipal

Autoridad que representa a la municipalidad en el caserío y gestiona las obras comunales. *Identificador:* cargo (`position`). *No confundir con:* teniente gobernador.

Ronda campesina

Organización de seguridad y justicia comunal, afiliada o no a federaciones distritales, provinciales y regionales. *Identificador:* `organization` (tipo RONDA CAMPESINA). *No confundir con:* comité de autodefensa.

JASS

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento: administra el agua de consumo humano. *Identificador:* `organization` (tipo JASS). *No confundir con:* comité de regantes (agua de riego).

Comité de regantes

Organización de usuarios del agua de riego. *Identificador:* `organization` (tipo COMITE DE REGANTES). *No confundir con:* JASS.

Junta directiva comunal

Órgano que administra los asuntos de la comunidad según los acuerdos de la asamblea. *Identificador:* `organization` y sus cargos (`position`). *No confundir con:* asamblea comunal.

Delegado comunal

Representante de un sector comunal ante la asamblea comunal. *Identificador:* cargo (`position`). *No confundir con:* agente municipal.

Percepción

Opinión frecuente sobre la minería, el proyecto o la empresa, con ámbito, polaridad y citas atribuidas por cargo. *Identificador:* `perception`. *No confundir con:* postura de un grupo de interés.

7.3. Relacionamiento

Interacción

Todo contacto o evento con grupos de interés (catálogo "Tipo de interacción"). *Identificador:* `engagement` (M2M `engagement_stakeholder`). *No confundir con:* visita de campo (contexto de varias interacciones); tarea.

Contacto regular

Interacción cara a cara, sobre todo la primera, que siempre se registra para un seguimiento uniforme. *Identificador:* `engagement` (tipo CONTACTO CARA A CARA). *No confundir con:* medio de contacto (`contact_method`).

Reunión informativa o taller

Reunión para informar a la población, con protocolo, preguntas y respuestas alineadas; no debe generar compromisos. *Identificador:* `engagement` (tipos REUNION INFORMATIVA, TALLER). *No confundir con:* mesa de diálogo.

Mesa de diálogo

Espacio de concertación en el que se esperan compromisos de mayor alcance. *Identificador:* `engagement` (tipo MESA DE DIALOGO). *No confundir con:* taller.

Asamblea

Reunión del caserío o de la comunidad que toma decisiones y puede autorizar actividades del proyecto. *Identificador:* `engagement` (tipo ASAMBLEA). *No confundir con:* junta directiva.

Monitoreo participativo

Monitoreo ambiental, por ejemplo del agua, con participación de grupos de interés y un agente independiente. *Identificador:* `engagement` (tipo MONITOREO PARTICIPATIVO). *No confundir con:* grupo "para monitoreo"; monitoreo de medios.

Interlocutor local

Autoridad local que convoca una reunión informativa. *Identificador:* campo de `engagement`. *No confundir con:* relacionista comunitario.

Participante

Asistente a una interacción, con organización, sexo y ámbito; sus datos de contacto están restringidos. *Identificador:* `engagement_participant`. *No confundir con:* grupo de interés vinculado a la interacción.

Pregunta de la interacción

Pregunta o sugerencia planteada en una interacción, con su respuesta en el lugar o posterior, o su derivación a una consulta, solicitud o queja. *Identificador:* `engagement_question`. *No confundir con:* consulta (`inquiry`), cuando se deriva.

Minuta o acta de reunión

Registro de temas y acuerdos de una interacción: la minuta interna se revisa y aprueba; el acta firmada por los asistentes es evidencia. *Identificador:* campos de `engagement`, documento emitido y `evidence`. *No confundir con:* acta de entrega; acuerdo.

Tema

Catálogo jerárquico de temas tratados (agua, empleo, medio ambiente…). *Identificador:* `topic` (M2M `engagement_topic`). *No confundir con:* tema clave (`key_theme`).

Visita de campo

Salida al territorio con itinerario y equipo, en la que se realizan interacciones y observaciones. *Identificador:* `field_visit`. *No confundir con:* interacción; visita guiada.

Observación de campo

Observación geolocalizada registrada durante una visita. *Identificador:* `field_observation`. *No confundir con:* evidencia (foto).

Plan de relacionamiento

Objetivo estratégico, objetivos tácticos, ejes y metas del relacionamiento de un proyecto. *Identificador:* `engagement_plan`. *No confundir con:* plan de acción de un riesgo.

Actividad planificada

Actividad prevista en el plan, con fecha y responsable. *Identificador:* `planned_activity`. *No confundir con:* tarea; interacción (lo ya realizado).

Mensaje clave

Mensaje que el equipo debe instalar, con justificación, acciones de soporte y público objetivo. *Identificador:* `key_message`. *No confundir con:* respuesta alineada.

Respuesta alineada

Respuesta aprobada por el equipo a una pregunta frecuente. *Identificador:* `aligned_answer`. *No confundir con:* mensaje clave.

Alianza estratégica

Institución con la que conviene aliarse, con razones y acciones posibles. *Identificador:* `strategic_alliance`. *No confundir con:* acuerdo (cuando la alianza se formaliza).

Relacionista comunitario

Integrante del equipo social que se relaciona con los grupos de interés. *Identificador:* rol `COMMUNITY_RELATIONS_OFFICER`. *No confundir con:* grupo de interés.

Estudio o diagnóstico

Estudio de línea base o diagnóstico social con objetivos, metodología, instrumentos y trabajo de campo.

Identificador: `study`. *No confundir con:* entregable (el documento que lo presenta).

Instrumento de estudio

Instrumento aplicado a un tema y a un ámbito (catálogo "Tipo de instrumento"). *Identificador:* `study_instrument`. *No confundir con:* evidencia.

7.4. Compromisos y acuerdos

Compromiso

Obligación que el proyecto asume ante grupos de interés, con descripción, recurso, plazos, monto, responsable, entrega y cierre. *Identificador:* `commitment` (M2M `commitment_stakeholder`). *No confundir con:* aporte social (apoyo sin obligación); acuerdo (instrumento formal); solicitud (pedido).

Matriz de compromisos

Registro de seguimiento de los compromisos con los campos mínimos de DOC-01. *Identificador:* `commitment` y sus objetos. *No confundir con:* matriz de riesgos.

Medio de solicitud

Cómo se pidió el compromiso (catálogo "Medio de solicitud"). *Identificador:* campo de `commitment` y de `stakeholder_request`. *No confundir con:* canal de QCS.

Acción del compromiso

Gestión interna o paso para cumplir un compromiso. *Identificador:* `commitment_action`. *No confundir con:* acción declarada (permiso de wasichai).

Hito del compromiso

Plazo parcial de un compromiso. *Identificador:* `commitment_milestone`. *No confundir con:* entrega.

Reprogramación

Cambio de la fecha de vencimiento con motivo y con las fechas anterior y nueva. *Identificador:* `commitment_reschedule`. *No confundir con:* postergación de una interacción.

Dependencia

Relación entre compromisos: uno no se cumple mientras el otro siga abierto. *Identificador:* `commitment_dependency`. *No confundir con:* vínculo de origen.

Entrega

Entrega de lo comprometido o aportado, con fecha, receptores, conformidad, acta y fotos. *Identificador:* `delivery`. *No confundir con:* verificación, que es interna y posterior.

Conformidad

Aceptación de la entrega por las personas que designa el grupo de interés. *Identificador:* campo de

`delivery`. *No confundir con:* aprobación interna.

Verificación

Comprobación interna, por alguien distinto del responsable, de que el compromiso cumplido tiene la evidencia exigida. *Identificador:* transición `verify` de WF-D. *No confundir con:* conformidad del grupo de interés.

Candidato a compromiso

Posible compromiso detectado por una persona o por la IA, con evidencia y confianza; solo es compromiso si una persona lo acepta. *Identificador:* `commitment_candidate`. *No confundir con:* compromiso.

Situación de plazo

Valor derivado que calcula un trabajo programado (catálogo "Situación de plazo". *Identificador:* `deadline_status`. *No confundir con:* estado de workflow.

Tope de apoyo social

Monto máximo de apoyo social definido por adelantado para una campaña. *Identificador:* campo de `exploration_campaign`. *No confundir con:* presupuesto de un programa.

Acuerdo

Instrumento formal (catálogo "Tipo de acuerdo"), con partes, cláusulas y vigencia. *Identificador:* `agreement`. *No confundir con:* compromiso (obligación concreta); alianza estratégica (aún informal).

Parte del acuerdo

Organización o persona firmante. *Identificador:* `agreement_party`. *No confundir con:* parte del proyecto (`project_party`).

Cláusula

Disposición de un acuerdo que puede originar compromisos. *Identificador:* `agreement_clause`. *No confundir con:* compromiso.

Permiso de uso de terreno o servidumbre

Autorización para usar tierras superficiales comunales o privadas. *Identificador:* `agreement` (tipos) y M2M `agreement_land_parcel`. *No confundir con:* concesión minera.

Autorización de asamblea

Permiso que una asamblea de caserío o comunal otorga para trabajar. *Identificador:* `agreement` (tipo AUTORIZACION DE ASAMBLEA). *No confundir con:* acta de reunión.

Situación de vigencia

Valor derivado de la vigencia de un acuerdo (catálogo "Situación de vigencia". *Identificador:* `validity_status`. *No confundir con:* estado del workflow del acuerdo.

7.5. QCS

Quejas, consultas y solicitudes (QCS)

Los tres tipos de planteamiento que el proyecto atiende, con flujos propios y un reporte unificado. *Identificador:* `grievance`, `inquiry`, `stakeholder_request`. *No confundir con:* conflicto; incidente.

Queja

Reclamo por una afectación atribuida al proyecto, que se acusa, evalúa, atiende, resuelve y cierra. *Identificador:* `grievance`. *No confundir con:* consulta; solicitud; conflicto.

Consulta

Pregunta que requiere una respuesta del proyecto. *Identificador:* `inquiry`. *No confundir con:* queja; pregunta respondida en la misma interacción.

Solicitud

Pedido de apoyo, obra o recurso; si se acepta, origina un compromiso o un aporte. *Identificador:* `stakeholder_request`. *No confundir con:* compromiso; aporte; queja.

Canal

Medio por el que llegó el planteamiento (catálogo "Canal de QCS"). *Identificador:* campo de QCS. *No confundir con:* medio de solicitud de un compromiso.

Acuse

Confirmación de la recepción de una queja dentro del plazo. *Identificador:* transición `acknowledge` de WF-E1. *No confundir con:* resolución.

Severidad

Gravedad de una queja (catálogo "Severidad de queja". *Identificador:* campo de `grievance`. *No confundir con:* nivel de riesgo.

Absuelta

Consulta o queja respondida, con su `responded_at`; base del indicador "porcentaje absuelto". *No confundir con:* cerrada.

QCS confidencial

QCS que solo leen `ADMIN`, quien tiene `READ_CONFIDENTIAL` (`GRIEVANCE_MANAGER`), su responsable, quien la recibió y, si es una queja ALTA o CRITICA, `APPROVER`. *Identificador:* campo `confidential` de QCS. *No confundir con:* anónima (sin persona ni grupo de interés).

Día hábil

Día de lunes a viernes que no es un feriado nacional de la lista configurada de su año; sin la lista del año, de lunes a viernes. Mide el plazo de acuse de una queja. *Identificador:* `BusinessDays` (`sgspe.common`). *No confundir con:* día calendario.

7.6. Riesgos y alertas

Riesgo social

Tema social (problema o conflicto) que puede impedir el normal desarrollo del proyecto; es potencial, todavía no ocurrió. *Identificador:* `social_risk`. *No confundir con:* incidente (ya ocurrió); tema clave (hallazgo analítico); alerta.

Fuente de riesgo

Circunstancia que origina un riesgo, como un conflicto de límites entre comunidades. *Identificador:* campo de `social_risk`. *No confundir con:* riesgo.

Probabilidad, impacto y relevancia

Escalas para estimar la relevancia: puntaje P × I y nivel (catálogo "Nivel de riesgo". *Identificador:* campos de `social_risk`. *No confundir con:* prioridad.

Revisión de riesgo

Evaluación periódica (semanal por defecto) de un riesgo, con su tendencia. *Identificador:* `risk_assessment`. *No confundir con:* evaluación de un grupo de interés.

Medida de mitigación

Acción del plan que reduce la probabilidad o la consecuencia de un riesgo. *Identificador:* `mitigation_measure`. *No confundir con:* acción de un compromiso.

Riesgo residual

Riesgo que queda después de aplicar las medidas. *Identificador:* campos de `social_risk`.

Impacto potencial

Impacto ambiental o social, real o percibido, positivo o negativo, asociado a un tipo de actividad. *Identificador:* `potential_impact`. *No confundir con:* riesgo social.

Tema clave

Asunto frecuente en el discurso de los actores, con riesgos y oportunidades para el proyecto. *Identificador:* `key_theme`. *No confundir con:* tema (`topic`); riesgo social.

Incidente

Hecho social ocurrido (catálogo "Tipo de incidente") con su respuesta inmediata y sus consecuencias. *Identificador:* `incident`. *No confundir con:* riesgo (potencial); alerta.

Mención en medios

Nota de prensa, radio o redes sobre el proyecto, con su tono. *Identificador:* `media_mention`. *No confundir con:* comunicado propio.

Señal de alerta

Dato que puede anticipar un conflicto, con su fuente (catálogo "Fuente de la señal"). *Identificador:* `early_warning_signal`. *No confundir con:* alerta temprana.

Regla de alerta

Condición configurable (catálogo "Tipo de regla de alerta") que convierte señales o datos en una alerta. *Identificador:* `early_warning_rule`. *No confundir con:* regla de negocio (RN).

Alerta temprana

Aviso triado que una persona confirma o descarta; nunca lo confirma la IA. *Identificador:* `early_warning`. *No confundir con:* incidente; notificación.

Conflicto

Oposición activa entre actores o con el proyecto; SGSPE no lo declara de forma automática. *No confundir con:* conflicto local (entre localidades); riesgo social.

7.7. Inversión

Aporte social

Apoyo puntual (catálogo "Tipo de aporte") entregado con acta de recepción, foto y comprobante, con propósito, condiciones y pagador declarados. *Identificador:* `social_contribution`. *No confundir con:* compromiso (obligación asumida); programa social.

Ítem del aporte

Bien, servicio, dinero o mano de obra que compone un aporte, con su tipo, cantidad y monto (`line_amount`, el que cuenta. *Identificador:* `contribution_item`. *No confundir con:* ítem de un compromiso.

Tipo de ítem del aporte

BIEN, SERVICIO, DINERO o MANO DE OBRA; lo leen los lineamientos de apoyo al aprobar. *Identificador:* `contribution_item.item_kind`. *No confundir con:* tipo de aporte (`contribution_type`).

Comprobante

Documento de pago del gasto (catálogo "Tipo de comprobante"), con emisor y a nombre de quién se emitió. *Identificador:* `receipt`. *No confundir con:* evidencia (el archivo escaneado del comprobante).

Pagador

Organización que paga el aporte, por ejemplo el titular de las concesiones. *Identificador:* campo de `social_contribution`. *No confundir con:* receptor del aporte.

Programa social

Programa de inversión social de la empresa, con socios, presupuesto, beneficiarios, indicadores e hitos. *Identificador:* `social_program`. *No confundir con:* programa estatal (`state_program`).

Iniciativa social

Proyecto concreto dentro de un programa. *Identificador:* `social_initiative`. *No confundir con:* aporte puntual.

Grupo de beneficiarios

Población objetivo de un programa o una iniciativa. *Identificador:* `beneficiary_group`. *No confundir con:* grupo de interés.

Presupuesto del programa

Monto asignado y ejecutado de un programa. *Identificador:* `program_budget`. *No confundir con:* tope de apoyo social de una campaña.

Indicador de programa

Indicador de resultado o de impacto de un programa. *Identificador:* `program_indicator`. *No confundir con:* indicador de tablero (`indicator`).

Medición de programa

Valor periódico de un indicador de programa. *Identificador:* `program_measurement`. *No confundir con:* medición de indicador (`indicator_measurement`).

Hito de programa

Fecha o logro previsto de un programa. *Identificador:* `program_milestone`. *No confundir con:* hito de compromiso.

Sinergia

Contribución a proyectos de instituciones reconocidas, formalizada en un acuerdo. *Identificador:* `agreement` con `social_program` o `social_contribution`. *No confundir con:* alianza estratégica.

Lineamiento de apoyo

Regla configurable de compromisos y aportes: empleo limitado y rotativo, no pagar mano de obra, donaciones no monetarias, temas priorizados, tope por campaña. *Identificador:* política del proyecto. *No confundir con:* regla dura del sistema.

Comprometido (monto)

Lo aprobado y no anulado de una campaña: compromisos de `approved` a `closed` y aportes en `approved`, `procured`, `delivered` o `closed`, en la moneda de la campaña; es lo que se compara con el tope. *Identificador:* conjunto de estados de `commitment` y `social_contribution`. *No confundir con:* ejecutado (lo entregado.

Tema priorizado

Tema del catálogo que el proyecto prioriza para sus aportes; un tema cuenta si es priorizado o desciende de uno. *Identificador:* `project_priority_topic` (M2M de `project` con `topic`). *No confundir con:* tema

clave (`key_theme`).

Desviación de lineamientos

Justificación con la que se aprueba un aporte que incumple uno o más lineamientos (mano de obra, donación monetaria o tema no priorizado); cubre todos a la vez y no cubre la sinergia sin acuerdo, que bloquea. *Identificador:* `guideline_deviation_justification` de `social_contribution`. *No confundir con:* sinergia sin acuerdo (P6).

7.8. Evidencias y entregables

Evidencia

Archivo inmutable con hash que prueba un hecho (catálogo "Tipo de evidencia"), vinculable a varios registros. *Identificador:* `evidence`. *No confundir con:* documento emitido; entregable.

Documento emitido

Documento administrativo de un solo registro (catálogo "Tipo de documento administrativo"), generado desde una plantilla, congelado y numerado. *Identificador:* documento de wasichai-documents. *No confundir con:* evidencia (archivo que llega de afuera); entregable (informe de varias secciones).

Entregable

Informe de varias secciones (diagnóstico social, informe de campo) que se genera en DOCX y PDF, se revisa, se aprueba y se emite. *Identificador:* `deliverable`. *No confundir con:* documento emitido; evidencia.

Sección de entregable

Parte de un entregable (catálogo "Tipo de sección de entregable"), con su texto y su origen (catálogo "Origen del contenido"). *Identificador:* `deliverable_section`.

Versión de entregable

Emisión inmutable de un entregable con los hashes del DOCX, del PDF y del modelo, y su nivel de divulgación. *Identificador:* `deliverable_version`. *No confundir con:* borrador.

DOCX primero

Estrategia de generación de ADR-0013: el DOCX se construye con Apache POI; hasta el 2026-10-19 el PDF se convertía desde ese mismo DOCX, y desde entonces los dos salen del mismo modelo congelado y el PDF se compone con LuaLaTeX. *No confundir con:* impresión desde el navegador de wasichai-documents.

Presentación

Juego de láminas derivado de una versión emitida de un entregable, para un público y un nivel de divulgación, en PDF y en el navegador; no es una emisión , ADR-0031). *Identificador:* `deliverable_presen-`

`tation`. *No confundir con:* versión de entregable.

Público de una presentación

A quién se cuenta una presentación (dirección, campo, investigación, instituciones o comunidad): decide el relato, la densidad y el tono, nunca qué se puede mostrar, que lo decide el nivel de divulgación. *Identificador:* campo `audience` de `deliverable_presentation`. *No confundir con:* nivel de divulgación; público objetivo de un mensaje clave.

Borrador

Versión no emitida de un entregable; su PDF lleva la marca de agua "BORRADOR". *Identificador:* estado `draft` de WF-H. *No confundir con:* versión emitida.

Medio de verificación

Documento o reporte que demuestra un indicador de la Tabla 9.5 (reporte de reuniones, lista de asistentes, matriz de compromisos…). *No confundir con:* evidencia de un registro.

Acta de entrega o de recepción

Documento firmado que deja constancia de una entrega y de su recepción. *Identificador:* `evidence` y documento emitido. *No confundir con:* acta de reunión.

Nivel de divulgación

Grado de anonimización de una salida: nominal, con las personas por cargo o código, o solo con agregados (catálogo "Nivel de divulgación". *Identificador:* campo de `deliverable_version` y de `export_log`. *No confundir con:* clasificación de una evidencia.

Clasificación de evidencia

Sensibilidad de una evidencia (catálogo "Clasificación de evidencia"). *Identificador:* campo de `evidence`. *No confundir con:* nivel de divulgación.

Registro de exportación

Registro append-only de cada exportación, cada emisión y cada descarga de archivos de entregables, en todos los niveles, con su tipo (`export_kind`): quién, qué, nivel y cuándo. *Identificador:* `export_log`. *No confundir con:* `audit_log`.

Indicador

Indicador de monitoreo o KPI con definición, fórmula, desagregación, meta y frecuencia. *Identificador:* `indicator`. *No confundir con:* indicador de programa.

Medición de indicador

Valor oficial de un indicador en un periodo cerrado. *Identificador:* `indicator_measurement`. *No confundir con:* medición de programa.

Anonimización

Sustitución de datos personales por cargos, códigos o agregados en artefactos versionados y salidas externas. *No confundir con:* seudonimización antes de un LLM (ver IA).

7.9. Workflow

Workflow

Máquina de estados de un objeto, definida en metadata, con estados y transiciones con roles. *Identificador:* metadata de wasichai. *No confundir con:* proceso de negocio (P-01 en adelante).

Estado

Situación de un registro en su workflow; nombre en inglés snake_case y etiqueta en español. *Identificador:* `workflow_state`. *No confundir con:* situación derivada (`deadline_status`).

Transición

Paso entre estados, con roles autorizados y motivo cuando se exige. *No confundir con:* acción declarada.

Guarda

Regla en código que valida una escritura o transición más allá de los roles. *Identificador:* `RecordWriteGuard`. *No confundir con:* permiso.

Motivo de cambio

Texto que explica una escritura y queda en la auditoría. *Identificador:* cabecera `X-Change-Reason`. *No confundir con:* comentario.

Situación derivada

Valor que depende del tiempo, lo calcula un trabajo programado y nunca es un estado. *Identificador:* `deadline_status`, `validity_status`, `review_status`. *No confundir con:* estado de workflow.

Tarea

Trabajo asignado a una persona, con vencimiento y un único origen. *Identificador:* `task`. *No confundir con:* actividad planificada; acción de compromiso.

Aprobación

Decisión de un rol autorizado, con segregación de funciones. *Identificador:* transición o acción declarada `APPROVE`. *No confundir con:* conformidad del grupo de interés.

Segregación de funciones

Quien aprueba no es quien registra y quien verifica no es el responsable.

Escalamiento

Aviso o tarea a un nivel superior cuando un plazo vence. *Identificador:* trabajo programado. *No confundir*

con: reclasificación de una queja.

Trabajo programado

Proceso en segundo plano que corre como la plataforma, con un cerrojo de clúster (plazos, revisiones, indicadores). *No confundir con:* automatización.

Automatización

Acción que dispara un cambio de registro o una transición: crear un registro, actualizar un campo, generar un documento. *Identificador:* metadata de wasichai. *No confundir con:* trabajo programado (por tiempo).

Listener

Código que reacciona a cambios de registros para derivar valores o notificar. *No confundir con:* automatización.

Notificación

Aviso en la aplicación o por correo de un evento: por vencer, vencido, aprobación pendiente, alerta. *Identificador:* aviso de wasichai-notifications (fuentes `sgspe.approvals` y `sgspe.deadlines`). *No confundir con:* alerta temprana.

Acción declarada

Permiso adicional que declara un objeto y se otorga a roles, como las operaciones CRUD. *Identificador:* catálogo de RQ-SEC-004. *No confundir con:* acción de compromiso (`commitment_action`).

Confirmar o descartar una alerta

Permiso para llevar una alerta temprana a confirmada o descartada; no lo tiene ninguna cuenta de servicio ni la IA. *Identificador:* `CONFIRM_ALERT` (acción declarada de `early_warning`). *No confundir con:* triaje de la alerta.

Aprobar sobre el tope

Permiso para aprobar un compromiso o un aporte que supera el tope de apoyo social de la campaña cuando la política del proyecto bloquea la aprobación. *Identificador:* `APPROVE_OVER_CAP` (acción declarada de `commitment` y `social_contribution`). *No confundir con:* `APPROVE`, la aprobación ordinaria.

Descarga restringida

Permiso para descargar evidencias clasificadas CONFIDENCIAL o DATOS PERSONALES y los borradores y versiones INTERNO de un entregable, y para bajar la clasificación de una evidencia restringida , ,; cada descarga queda en `export_log`. *Identificador:* `DOWNLOAD_RESTRICTED` (acción declarada de `evidence` y `deliverable`). *No confundir con:* `EXPORT`, que habilita las versiones EXTERNO y PUBLICO.

Editar registros ajenos

Permiso para cambiar o borrar registros que creó otra persona; quien no lo tiene solo cambia o borra los que creó, aunque puede agregar participantes u observaciones a una interacción o visita ajena que pueda

leer. *Identificador:* `EDIT_ANY` (acción declarada; sus objetos están en `security.md`). *No confundir con:* `own_records_only`, que SGSPE no usa.

7.10. IA

Sugerencia de IA

Resultado de la IA (catálogo "Tipo de sugerencia de IA") guardado aparte, con evidencia y confianza, que una persona acepta o rechaza. *Identificador:* `ai_suggestion`. *No confundir con:* comando de dominio; registro de dominio.

Comando de dominio

Operación que cambia datos de dominio con autorización y auditoría; solo la ejecuta una persona. *No confundir con:* sugerencia de IA.

Interacción con IA

Registro append-only de cada llamada a un modelo: proveedor, modelo, versión de prompt, tokens, latencia, confianza y validación humana. *Identificador:* `ai_interaction`. *No confundir con:* interacción con grupos de interés (`engagement`).

Versión de prompt

Identificador del prompt versionado en el repositorio. *Identificador:* campo de `ai_interaction`.

Asistente

Agente de solo lectura de wasichai que responde preguntas como el usuario que pregunta (AI-05). *Identificador:* wasichai-agent. *No confundir con:* agentes propios de SGSPE.

RAG

Recuperación de fragmentos de documentos, con citas, para responder preguntas. *Identificador:* tabla fija `knowledge_chunk` (F7). *No confundir con:* búsqueda por filtros.

Seudonimización

Reemplazo de los datos personales por códigos antes de enviar texto a un LLM; las citas de evidencia de las sugerencias también se guardan seudonimizadas. *No confundir con:* anonimización de artefactos y salidas externas.

Confianza de la IA

Probabilidad que el modelo asigna a su sugerencia. *Identificador:* campo de `ai_suggestion` y `commitment_candidate`. *No confundir con:* confianza de un grupo de interés (1–5).

Modelo falso

Modelo guionado para probar la IA sin un LLM real.

7.11. Plataforma

wasichai

Plataforma guiada por metadata (Kotlin, Spring Boot WebFlux, PostgreSQL con PostGIS) sobre la que se construye SGSPE, distribuida como librerías y starters.

Organización tenant

Cliente de la plataforma: cada organización tiene sus usuarios, su copia del modelo y sus tablas físicas; el tenant sale del token. *Identificador:* `organization_id` de wasichai. *No confundir con:* `organization` del dominio, que es un actor del territorio.

Custom Object

Objeto de negocio definido por metadata, con una tabla física por organización. *No confundir con:* entidad JPA (no se usa).

Custom Field

Campo de un Custom Object: TEXT, LONG_TEXT, INTEGER, DECIMAL, BOOLEAN, DATE, DATETIME, ENUM, EMAIL, URL, UUID, RELATION o GEOMETRY.

Valor ENUM

Opción de un campo ENUM; es un dato visible y va en español, en MAYÚSCULAS y sin tildes. *No confundir con:* etiqueta de estado.

Modelo como código

Definición versionada de objetos, campos, relaciones, ENUM, workflows y roles, aplicada por REST con `apply.py` (RNF-MNT-002). *Identificador:* `model/model.json`, `model/roles.json`. *No confundir con:* migraciones Flyway de un esquema.

`RecordService`

Servicio de wasichai para leer y escribir registros aplicando permisos y auditoría. *No confundir con:* repositorio JPA.

`appendOnly`

Nadie edita ni borra sus registros. *Identificador:* flag de objeto. *No confundir con:* inmutabilidad en la base.

`apiOnly`

La API genérica rechaza escrituras; solo escribe el código propio. *Identificador:* flag de objeto.

`requiresReason`

Toda escritura exige motivo de cambio. *Identificador:* flag de objeto.

Registro de auditoría

Registro append-only de los cambios de registros con usuario, operación, valores antes y después y motivo. *Identificador:* `audit_log`. *No confundir con:* log técnico; `export_log`.

Rol

Conjunto de permisos por objeto, acción y campo; SGSPE usa los 17 roles del prompt. *Identificador:* rol de wasichai. *No confundir con:* rol en el proyecto (`project_assignment`); rol de una parte (`project_party`).

Registros propios

Restricción de un rol a los registros que creó; SGSPE no la usa: `FIELD_AGENT` edita lo propio con la guarda de `EDIT_ANY`. *Identificador:* `own_records_only`. *No confundir con:* alcance por proyecto.

Alcance por proyecto

Limitar lo que un usuario lee y escribe a sus proyectos: la escritura la acota `ProjectScopeGuard` y la lectura `ProjectReadScope` (ADR-0029); el territorio y la región siguen sin fuente. *No confundir con:* tenant.

Cuenta de servicio

Usuario técnico de una integración, con credenciales de cliente. *No confundir con:* persona.

Portal

Interfaz propia de SGSPE construida con `@wasichai/ui`. *Identificador:* `sgspe-ui` en `/`. *No confundir con:* `/admin`.

Consola de administración

Administración y constructor de wasichai, con el mismo login que el portal. *Identificador:* `/admin` (`WasichaiApp`). *No confundir con:* portal.

API propia

Endpoints de SGSPE para comandos y consultas que la API genérica no cubre. *Identificador:* `/api/sgspe/**`. *No confundir con:* API genérica de wasichai (`/api/objects/`).

Compuerta espacial

Única clase de `sgspe.territory` que ejecuta SQL de lectura que cruza tablas del tenant: compone todos los alcances de lectura registrados, revisa READ y la legibilidad de cada objeto y campo, y devuelve ids y medidas. *Identificador:* `SpatialGate`. *No confundir con:* `ProjectReadScope` (un alcance que la compuerta compone); filtro por `Records`.

GeoServer

Servidor de mapas WMS; en SGSPE nunca es público.

LuaLaTeX (`sgspe-latex`)

Servicio interno que compone con LuaLaTeX el PDF de los entregables desde el mismo modelo conge-

lado y por nivel que el DOCX, con la clase `sgspe-informe.cls` de SGSPE , ADR-0030). *Identificador:* `sgspe-latex`. *No confundir con:* Gotenberg.

Gotenberg

Servicio que convertía el DOCX a PDF con LibreOffice; retirado el 2026-10-19, lo reemplaza `sgspe-latex`. *No confundir con:* `sgspe-latex`.

Brecha upstream

Capacidad que falta en wasichai y se propone a sus mantenedores (§18.2 del análisis). *Identificador:* UPS. *No confundir con:* gap (pregunta al usuario).

Alcance de lectura por proyecto

Regla por la que una persona lee los registros de los proyectos a los que está asignada (y los maestros del tenant); quien tiene `READ_ALL_PROJECTS` lee todos. *Identificador:* `ProjectReadScope`. *No confundir con:* permiso por objeto; registros propios.

Maestro del tenant

Objeto que no pertenece a un proyecto y comparten todos los proyectos de un cliente: territorio, actores, línea base y temas. *Identificador:* `ProjectScope.TENANT`. *No confundir con:* raíz de proyecto.